

clsWindow

VB操作第三方窗口最好的框架

使用手册

sysdzw

目 录

关于clsWindow

一、获取窗口

GetWindowByTitle 函数
GetWindowByTitleEx 函数
GetWindowByClassName 函数
GetWindowByClassNameEx 函数
GetWindowByPoint 函数
GetWindowByAppName 函数
GetWindowByAppNameEx 函数
GetWindowByCursorPos 函数
GetWindowByPID 函数
GetWindowByHwnd 函数
Load 函数 (同GetWindowByHwnd)

二、操作窗口

Focus 方法
SetFocus 方法 (同Focus)
FadeIn 方法
FadeOut 方法
Transparent 函数
SetTransparent 函数 (同Transparent)
MakeTransparent 函数 (同Transparent)
Shake 方法
CloseWindow 函数
ClassName 属性
Caption 属性
Text 属性 (同Caption)
Title 属性 (同Caption)
Value 属性 (同Caption)
ZOrder 方法
Left 属性
Top 属性
Width 属性
Height 属性
Visible 属性
Enabled 属性
WindowState 属性
AlphaBlend 属性
TransparentColor 属性
CheckWindow 函数

Move 函数
MoveToCenter 函数
Show 函数
Hide 函数
Refresh 方法
SetPosBottom 函数
SetPosFront 函数
SetPosNormal 函数
SetTop 函数
IsTopMost 函数
IsForegroundWindow 属性
Maximized 函数
Minimized 函数
Normal 函数
Restore 函数 (同Normal)

三、操作控件

GetElementHwndByText 函数
GetElementHwndByClassName 函数
GetElementTextByText 函数
GetElementTextByClassName 函数
GetClassNameByHwnd 函数
GetTextByHwnd 函数
GetCaptionByHwnd 函数 (同GetTextByHwnd)
SetElementTextByText 函数
SetElementTextByClassName 函数
SelectComboBoxIndex 函数
AppendElementTextByClassName 函数
Click 函数
ClickElementByText 函数
ClickElementByClassName 函数
SendKeys 方法
Paste 方法
FileToClipboard 函数
ClipboardSetText 函数

四、鼠标坐标相关

ClickCurrentPoint 方法
ClickPoint 方法
ClickPointBackground 方法
SetCursor 方法
MoveCursor 方法 (同SetCursor)
MoveCursorTo 方法 (同SetCursor)
SetPoint 方法 (同SetCursor)

GetCursorPoint 函数

GetCursorPosCurrent 函数 (同GetCursorPoint)

MouseLeftDown 方法

MouseLeftUp 方法

MouseRightDown 方法

MouseRightUp 方法

DragTo 方法

DragToEx 方法

五、应用程序相关

AppPath 函数

AppName 函数

IsWin64 函数

CommandLine 函数

AppCommandLine 函数 (同CommandLine)

CloseApp 函数

ProcessID 函数

PID 函数 (同ProcessID)

六、公有方法属性等

hWnd 公有变量

DebugMe 公有变量

Wait 方法

Version 方法

使用范例

01 控制微信发送消息

02 控制QQ发送消息

03 QQ登录器

04 花式调用计算器

05 用鼠标在画图工具上画圆

06 控制记事本输入并保存

07 随机移动鼠标防锁屏

08 根据ID进入腾讯课堂

09 限制程序重复打开

10 控制c2p软件将ceb转换为pdf格式

11 实战：微便签-窗口特效

12 实战：窗口图钉-窗口置顶

13 实战：微型按键精灵，录制和播放鼠标动作

一些Q&A

01 这个框架是免费的吗？

02 无句柄的控件元素如何操作？

03 目标窗体中有相同类名输入框如何区分填写？

04 为什么win10下最大化不生效？

05 如何确定绝对或相对坐标？

06 相同标题的窗口如何得到所有句柄？

[联系我们](#)

关于clsWindow

clsWindow(VB6窗口操作类)是VB6环境下使用的一个操作外部程序窗口的类，当前最新版本为v2.3。

本框架封装了大量的api函数，通过这些函数可以方便地操作对外部程序，例如得到窗口句柄，得到窗口里某个文本框的内容，以及设置内容。非常的方便，使用它可以让您脱身于一堆api函数，功能强大使用简单！

clsWindow也可用于VBA，只要在vba中导入modWindow.bas和clsWindow.cls两个文件即可，这里作者已经做好了样例文件，可以在顶部github里面下载，不过只能适用于32位的office，而移植到64位的office需要修改不少地方，有精力的同学可以试下看看。

这个类作者很早就开始封装了，原本打算做成类似DOM对象那样，通过一堆getElementByXXX等方法实现对桌面程序下各个窗口以及里面各个控件对象的自由访问，但是具体要做的工作太多，目前只实现了一部分，期待大家一起加入更新维护。

目前该类封装了绝大部分对windows窗口的常用操作，例如：获取窗口句柄，设置窗口为活动窗口，设置窗口内文本框内容，点击窗口内的某些按钮等。

这个类现在还在一直不断地扩充，功能已经很强大很广泛，使用它可以轻而易举地设置窗口标题栏文字，移动窗体等等。以前要实现这些操作常常需要一大堆api函数，现在只需要一点点代码就可以了，完全让您脱身于api函数的海洋。当然您如果想知道里面的方法实现原理的话可以看一看源代码。

代码下载可以通过“[github下载](#)”或“[码云下载](#)”，本手册中的所有代码案例均测试通过，可以下载源代码后复制到您的工程合适的地方进行测试。

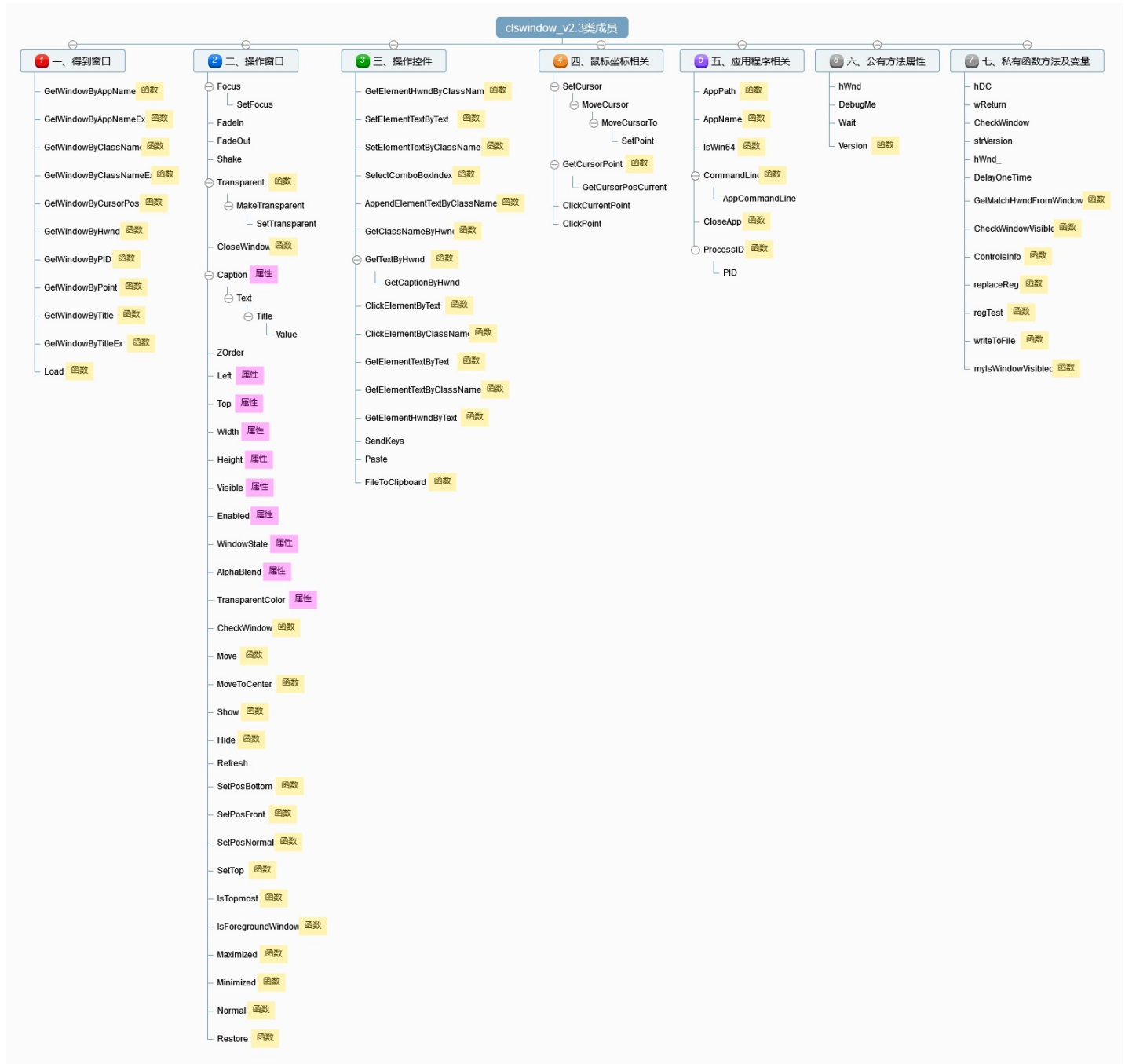
欢迎提供宝贵的建议和问题反馈。QQ171977759

框架主要文件：

- [1] ----- clsWindow.cls
- [2] ----- modWindow.bas

使用时请将以上两个文件都导入到你的工程中，缺一不可。

框架结构图：



最新脑图：[http://naotu.baidu.com/file/30e7a54048ea859337847d680d799d62?](http://naotu.baidu.com/file/30e7a54048ea859337847d680d799d62?token=a4fee4bce5b5d700)

[token=a4fee4bce5b5d700](http://naotu.baidu.com/file/30e7a54048ea859337847d680d799d62?token=a4fee4bce5b5d700)

更新日志：

```
'=====
=====
'名称：windows窗体控制类v2.3
'描述：一个操作windows窗口的类，可对窗口进行很多常用的操作(类名为clsWindow)
'使用范例：Dim window As New clsWindow
'           window.GetWindowByTitle("计算器").closeWindow' ***!!!win10如果异常请用管理员权限执行***!!!
'编程：sysdzw 原创开发，如果有需要对模块扩充或更新的话请邮箱发我一份，共同维护
```

'发布日期：2013/06/01		
'博 客：https://blog.csdn.net/sysdzw		
'用户手册：https://www.kancloud.cn/sysdzw/clswindow/		
'Email : sysdzw@163.com		
'QQ : 171977759		
'版 本：V1.0 初版		
2012/12/03		
' V1.1 修正了几个正则相关的函数，调整了部分类结构		2013/
05/28		
' V1.2 增加属性Caption，可以获取或设置当前标题栏		2013
/05/29		
' V1.3 增加了方法Focus，可以激活当前窗口		20
13/06/01		
' 增加了方法Left,Top,Width,Height,Move，处理窗口位置等		
' V1.4 增加了窗口位置调整的几个函数		20
13/06/04		
' 增加了得到应用程序路径的函数AppName		
' 增加了得到应用程序启动参数的函数AppCommandLine		
' V1.5 增加了窗口最大最小化，隐藏显示正常的几个函数		2013/
06/06		
' 增加了获取控件相关函数是否使用正则的参数UseRegExp默认F		
' V1.6 将Left，Top函数改为属性，可获得可设置		2013
/06/10		
' V1.7 增加函数：CloseApp 结束进程		2
013/06/13		
' 修正了部分跟正则匹配相关的函数		
' 增加函数：GetElementTextByText		
' 增加函数：GetElementHwndByText		
' V1.8 增加函数：GetWindowByClassName		
2013/06/26		
' 增加函数：GetWindowByClassNameEx		
' 增加函数：GetWindowByAppName		
' 增加私有变量hwnd_		
' 增加属性hwnd，可设置，单设置时候会检查，非法则设置为0		
' 更新GetWindowByTitleEx函数，使之可以选择性支持正则		
' 删除GetWindowByTitleRegExp函数，合并到上面函数		
' 增加SetFocus函数，调用Focus实现，为了是兼容VB习惯		
' 扩了ProcessID、AppPath、AppName、AppCommandLine三个函数，可带参数		
' 网友wwb(wwbing@gmail.com)提供了一些函数和方法属性：		
' CheckWindow, Load, WindowState, Visible, hDC, ZOrder		
' AlphaBlend, Enabled, Refresh, TransparentColor		
' 采纳wwb网友的部分意见，将句柄变量改为hwnd_，但是hwnd作为公共属性		
' V1.9 修正函数：GetMatchHwndFromWindow 正则表达式的错误		20
13/08/07		
' 修正函数：GetMatchHwndFromWindow 函数中的一些错误		20
14/09/23		
' 增加函数：GetWindowByClassNameEx		
' 增加函数：GetWindowByPID 根据PID取窗口句柄		
' 增加函数：GetCaptionByHwnd 根据句柄取得标题		
' 增加函数：SetTop设置窗体置顶，传入参数false则取消		2014/

09/24	'	增加函数：Shake、FadeIn、FadeOut 抖动、淡入、淡出特效	
	'	V2.0 修正函数：GetWindowByPID 遍历窗体Win7下有一些问题	2015
/09/29	'	修正函数：GetWindowByAppName 遍历窗体Win7下有一些问题	
	'	修正函数：GetWindowByAppNameEx 遍历窗体Win7下有一些问题	
	'	V2.1 修正函数：ClickPoint 增加位置模式参数相对和绝对，默认相对	2018/
06/05	'	增加函数：SelectComboBoxIndex 根据指定的index选择下拉框中的项	
	'	上述方法得到网友Chen8013的不少帮助，特此感谢	
	'	增加函数：GetWindowByHwnd 根据指定的句柄确定窗口	2018
/07/22	'	增加函数：GetWindowByCursorPos 根据当前光标获取窗口（控件）	
	'	增加函数：GetWindowByPoint 根据指定的位置获取窗口（控件）	
	'	升级ClickPoint函数，支持点击前后分别延时，默认延时为0	2018/
07/23	'	V2.2 修正正则：网友小凡反应了句柄和id存在负数的情况	2020/
01/08	'	优化属性：Caption(Get)，根据网友小凡的建议改成可获得文本框内容	
	'	增加方法：Wait 此方法原为clsWaitableTimer模块中，现集成进来	2020/
01/09	'	增加方法：ClickCurrentPoint 点击当前点	2
020/01/10	'	增加方法：SetCursor(别名:SetPoint MoveCursor MoveCursorTo)	
	'	更新函数：将所有默认等待超时60秒的函数中默认等待时间都改为10秒	
	'	增加属性：Text、Value、Title（均为Caption别名）	20
20/01/12	'	优化代码：GetCaptionByHwnd采用原Caption(Get)代码，后者也做了调整	
	'	增加函数：GetCursorPosCurrent(别名：GetCursorPoint)得到当前坐标	
	'	优化函数：所有窗口获取的函数增加了是否过滤可见的参数	2020/01
/16	'	增加函数：GetTextByHwnd（同GetCaptionByHwnd）	
	'	优化代码结构。将模块中能移过来的都移到类模块中了	2020/01
/19	'	增加函数：myIsWindowVisibled 判断窗体可见，长宽为0也认为不可见	2020/
01/31	'	优化函数：GetTextByHwnd 网友小凡提供	2
020/02/03	'	增加函数：CommandLine（同AppCommandLine）	
2020/02/05	'	增加函数：MakeTransparent 设置窗口透明度	20
20/02/18	'	增加函数：MoveToCenter 移动窗口到屏幕中心	
	'	增加函数：IsTopmost 判断窗口是否为置顶	20
20/02/20	'	增加函数：GetWindowTextByHwnd 获得窗口标题，给窗口句柄专用	2020/
02/28	'	修正函数：Focus 旧方法使用后会改变置顶窗口属性	2020/
03/02	'	增加函数：IsWin64 网友小凡提供	2

020/03/12

' 修正函数：AppPath 网友小凡提供兼容64位系统的方法
 ' 修正函数：AppCommandLine 网友小凡做了兼容64位处理及其他代码优化 2020/

03/15

' 增加函数：IsForegroundWindow 判断窗口是否为活动窗口 2020

/03/17

' 增加函数：GetClassNameByHwnd 根据句柄得到类名
 ' 增加属性：ClassName(Get) 返回窗口的类名
 ' 更新函数：CheckWindow 返回值由Long改成Boolean了，并且设为Public
 ' 增加函数：Click 点击当前句柄或者指定句柄 2020

/06/29

' 更新函数：为兼容win10将设置窗口最大最小化改用SendMessage实现 2021/

12/10

' 增加函数：Restore 还原窗口，比如最大最小化后需要还原
 ' V2.3 增加函数：SendKeys 替代VB自带的，解决win10下提示拒绝的错误 2022/

05/10

' 优化函数：GetMatchHwndFromWindow 设置搜集窗口信息最多尝试10次
 ' 增加函数：FileToClipboard 设置指定文件到剪切板 2022

/06/26

' 增加函数：Paste 粘贴内容，可以是字符串或文件
 ' 修正函数：GetWindowByClassNameEx 修复了do里面取类名的错误 2022

/08/26

' 增加函数：GetWindowClassNameByHwnd 同GetClassNameByHwnd
 ' 增加函数：ClickPointBackground 后台点击某窗口中的某个坐标 2022/

09/07

' 增加函数：MouseDown 在指定位置鼠标“左”键按下 2022/

11/02

' 增加函数：MouseLeftUp 鼠标“左”键松开
 ' 增加函数：MouseRightDown 在指定位置鼠标“右”键按下
 ' 增加函数：MouseRightUp 鼠标“右”键松开
 ' 增加函数：DragTo 鼠标拖动某个点到另一个点
 ' 增加函数：DragToEx 对上个函数的增强，可以执行一组坐标
 ' 增加函数：ClipboardSetText 复制文本内容，兼容VBA 20

22/11/22

' 修正函数：FileToClipboard 替换Clipboard对象，改用api实现兼容VBA

' =====
 =====

一、获取窗口

简介

得到窗口是指获取目标窗口的句柄，然后准备进行一系列操作，本类提供了很多个函数来获得，基本都是由GetWindowBy这样的前缀组成，每个函数都有着它特定的用途，根据当前最适合的场景来决定使用哪个。

相关函数或方法

GetWindowByTitle

GetWindowByTitleEx

GetWindowByAppName

GetWindowByAppNameEx

GetWindowByClassName

GetWindowByClassNameEx

GetWindowByCursorPos

GetWindowByHwnd

GetWindowByPID

GetWindowByPoint

Load

GetWindowByTitle 函数

描述

设置根据窗体标题得到窗口句柄，可以指定等待几秒检测指定标题的窗体是否出现，默认是等待10秒。

语法

GetWindowByTitle(strTitle[, intWaitSeconds = 10[, windowVisible = AllWindow]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
strTitle	必须的。String类型，表示要查找的窗口的标题文字，需要写完整，如果期望通过部分关键词模糊查找可使用扩展函数： GetWindowByTitleEx 。
intWaitSeconds	可选的。Long 类型，表示等待超时时间。如果忽略，缺省值是 10，它表明最多等待10秒钟
windowVisible	可选的。enumWindowVisible类型，表示指定所需要获得的窗口可见属性。如果忽略，缺省值是 AllWindow，它表明不管什么状态（可见&不可见）的窗口都获取。关于enumWindowVisible类型的介绍请参考下面“enumWindowVisible类型的设置值”表的介绍。

enumWindowVisible类型的设置值：

设置	描述
HiddenWindow	隐藏的窗口
DisplayedWindow	显示的窗口
AllWindow	以上两种窗口都包含

返回值

clsWindow
返回值为本身，方便连写

示例

说明：获得计算器窗口的句柄。

测试方式1：先打开计算器，然后运行下面代码，将会获得计算器的窗口句柄。

测试方式2：关闭所有计算器，运行下面代码，然后再打开计算器（注意在10秒内），请留意下和上面的比较下看看有什么区别。

```
Dim w As New clsWindow  
MsgBox w.GetWindowByTitle("计算器").hWnd
```

注意，如果当前没有打开计算器那么程序将尝试寻找10秒钟然后放弃，如果在此期间你打开了计算器，函数会立马获得并返回。如果想自定义超时时间可以使用第2个参数，例如让它寻找3秒如果找不到目标窗口就放弃可以用下面代码：

```
Dim w As New clsWindow  
MsgBox w.GetWindowByTitle("计算器", 3).hWnd
```

以上代码将在3秒内尝试寻找目标窗口，找不到就返回0，如果不想让函数尝试多次寻找窗口可以将第2个参数设置为0。

本函数一般适用于完整窗口标题匹配，如果要模糊匹配请用GetWindowByTitleEx函数。

GetWindowByTitleEx 函数

描述

和GetWindowByTitle函数功能类似，不过功能相比要强大很多，支持很多功能，比如标题内容支持模糊匹配，甚至支持正则方式匹配。还可以结合pid控制窗口，以及搜集同类名的所有窗口句柄。

语法

GetWindowByTitleEx(strTitle[, intWaitSeconds = 10[, hWndAll[, isUseRegExp = False[, checkPid[, windowVisible = AllWindow]]]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
strTitle	必须的。String类型，表示要查找的窗口的标题文字，可以只写一部分，不过为了窗口查找准确建议还是写完整的标题文字，如果要对此参数进行正则控制可将第4个参数isUseRegExp设置为True。
intWaitSeconds	可选的。Long 类型，表示等待超时时间。如果忽略，缺省值是 10，它表明最多等待10秒钟
hWndAll	可选的。String类型。注意，此函数是byRef（传地址）方式，由外部传入一个变量，函数得到的所有句柄都将存到这个变量中。
isUseRegExp	可选的。Boolean类型，表示是否使用正则匹配模式。如果忽略，缺省值是False。
checkPid	可选的。String 类型，表示要获取的窗口的pid是多少。如果忽略，缺省值是空，表示不检查checkPid值。
windowVisible	可选的。enumWindowVisible类型，表示指定所需要获得的窗口可见属性。如果忽略，缺省值是 AllWindow，它表明不管什么状态（可见&不可见）的窗口都获取。关于enumWindowVisible类型的介绍请参考下面“enumWindowVisible类型的

	设置值” 表的介绍。
--	------------

enumWindowVisible类型的设置值：

设置	描述
HiddenWindow	隐藏的窗口
DisplayedWindow	显示的窗口
AllWindow	以上两种窗口都包含

返回值

clsWindow
返回值为本身，方便连写

示例

示例1

说明：根据窗口关键字模糊“计算”获得计算器窗口。建议先打开计算器然后获得执行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
If w.GetWindowByTitleEx("计算").hWnd <> 0 Then
    MsgBox "计算器窗口获取成功！它的句柄为：" & w.hWnd, vbInformation
    w.Caption = "获取成功 " & Time '改变计算器的标题
Else
    MsgBox "超时10秒。未发现包含“计算”二字的窗口标题", vbExclamation
End If
```

示例2

说明：如果当前有多个启动的计算器，我们自己程序用shell函数再启动一个计算器，那么怎样获得被我们启动的这个计算器的窗口呢？通过上述示例1显然无法获得，因为每个启动着的计算器窗口都是“计算器”，这时我们可以通过checkPid来校验，做进一步筛选，因为shell函数会返回pid的。请打开几个计算器后测试下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
Dim lngPid As Long
lngPid = Shell("calc", 1)
If w.GetWindowByTitleEx("计算", , , , lngPid).hWnd <> 0 Then
    MsgBox "计算器窗口获取成功！它的句柄为：" & w.hWnd, vbInformation
    w.Caption = "获取成功 " & Time '改变计算器的标题
End If
```

示例3

说明：怎样获得所有符合条件的窗口句柄，然后逐一操作？下面代码将会获取所有记事本窗口并逐一关闭，测试前请多打开几个记事本文件。

```
Dim w As New clsWindow
Dim strHwndAll As String
Dim i As Integer, v
w.GetWindowByTitleEx "记事本", , strHwndAll
MsgBox "已获取所有记事本的句柄：" & strHwndAll, vbInformation
v = Split(strHwndAll, " ")
For i = 0 To UBound(v)
    w.hwnd = v(i)
    MsgBox "将关闭标题为"" & w.Caption & ""的记事本", vbInformation
    w.CloseWindow
Next
MsgBox "所有记事本窗口已被关闭！", vbInformation
```

示例4

说明：使用正则模糊匹配标题。下面代码将演示当前系统中标题包含数字的窗口。不用打开什么程序，直接运行下面代码即可

```
Dim w As New clsWindow
Dim strHwndAll As String
Dim i As Integer, v, s As String
w.GetWindowByTitleEx "\d+", , strHwndAll, True
v = Split(strHwndAll, " ")
MsgBox "系统当前标题含有数字的窗口共有" & UBound(v) + 1 & "个，它们的句柄为：" & strHwndAll, vbInformation
For i = 0 To UBound(v)
    s = s & v(i) & " 标题：" & w.GetWindowByHwnd(v(i)).Caption & vbCrLf
Next
MsgBox s
```

示例5

说明：阻止系统自带的小游戏启动，运行程序后尝试打开“扫雷”、“纸牌”等游戏看看。代码用了正则匹配，只要包含下面关键字的窗口都会被关闭。

```
Dim w As New clsWindow
Do
    If w.GetWindowByTitleEx("蜘蛛|纸牌|空当接龙|扫雷|红心大战|三维弹球", 10, , True).hwnd <> 0 Then
        w.CloseWindow '关闭窗口
    End If

```



```
w.Wait 100 '每100ms检测一次  
Loop
```

GetWindowByClassName 函数

描述

设置根据窗体类名返回窗体句柄，可以指定等待几秒检测指定标题的窗体是否出现，默认是等待10秒。

语法

GetWindowByClassName(strClassName[, intWaitSeconds = 10[, windowVisible = AllWindow]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
strClassName	必须的。String类型，表示要查找的窗口的类名，需要写完整，如果期望通过部分关键词模糊查找可使用扩展函数： GetWindowByClassNameEx 。
intWaitSeconds	可选的。Long类型，表示xxx。如果忽略，缺省值是 10，它表明
windowVisible	可选的。enumWindowVisible类型，表示指定所需要获得的窗口可见属性。如果忽略，缺省值是 AllWindow，它表明不管什么状态（可见&不可见）的窗口都获取。关于 enumWindowVisible类型的介绍请参考下面“enumWindowVisible类型的设置值”表的介绍。

enumWindowVisible类型的设置值：

设置	描述
HiddenWindow	隐藏的窗口
DisplayedWindow	显示的窗口
AllWindow	以上两种窗口都包含

返回值

clsWindow
返回值为本身，方便连写

示例

说明：打开记事本，直接运行下面代码测试。

```
Dim w As New clsWindow  
MsgBox w.GetWindowByClassName("notepad").Caption
```

GetWindowByClassNameEx 函数

描述

设置根据窗体类名得到窗口句柄，可以指定等待几秒检测指定类名的窗体是否出现，默认是等待10秒，允许使用正则表达式。

语法

GetWindowByClassNameEx(strClassName[, intWaitSeconds= 10[, hWndAll[, isUseRegExp = False[, checkPid[, windowVisible = AllWindow]]]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
strClassName	必须的。String类型，表示要查找的窗口的类名，可以只写一部分，不过为了窗口查找准确建议还是写完整类名，如果要对此参数进行正则控制可将第4个参数isUseRegExp设置为True。
intWaitSeconds	可选的。Long 类型，表示等待超时时间。如果忽略，缺省值是 10，它表明最多等待10秒钟
hWndAll	可选的。String类型。注意，此函数是byRef（传地址）方式，由外部传入一个变量，函数得到的所有句柄都将存到这个变量中。
isUseRegExp	可选的。Boolean类型，表示是否使用正则匹配模式。如果忽略，缺省值是 False。
checkPid	Optional 可选的。Variant类型，表示指定的进程pid。如果忽略，缺省值是 ""，表示未指定。
windowVisible	可选的。enumWindowVisible类型，表示指定所需要获得的窗口可见属性。如果忽略，缺省值是 AllWindow，它表明不管什么状态（可见&不可见）的窗口都获取。关于enumWindowVisible类型的介绍请参考下面“enumWindowVisible类型的设置值”表的介绍。

enumWindowVisible类型的设置值：

设置	描述
HiddenWindow	隐藏的窗口
DisplayedWindow	显示的窗口
AllWindow	以上两种窗口都包含

返回值

clsWindow
返回值为本身，方便连写

示例

说明：打开记事本，直接运行下面代码测试。

```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").Caption
MsgBox w.GetWindowByClassNameEx("Notep.*?", , , True).Caption

Dim s As String
w.GetWindowByClassNameEx "\d", , s, True '将当前系统中所有含数字的窗口句柄都搜集放入s
MsgBox s
```

GetWindowByPoint 函数

描述

根据指定的坐标（相对于屏幕左上角）获取窗口或控件的句柄。

注意：使用此方法获取到的不一定是我们通常概念中的“窗口”的句柄，如果要获取整个窗口的句柄，那么最终坐标定位在窗口的标题栏。否则得到的只是窗口内某个元素的句柄。

语法

GetWindowByPoint(x, y)

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
x	必须的。 Long类型，表示鼠标的横坐标。
y	必须的。 Long类型，表示鼠标的纵坐标。

返回值

clsWindow
返回值为本身，方便连写

示例

说明：测试下面代码。试着将坐标改成其他值看看。

```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.GetWindowByPoint(100, 100).Caption
```

GetWindowByAppName 函数

描述

根据进程名称返回窗体句柄，可以指定等待几秒检测指定进程名称的窗体是否出现，默认是等待10秒。

语法

GetWindowByAppName(strAppName[, intWaitSeconds = 10[, isWholeMatch = False[, windowVisible = AllWindow]]])

该语法中有下列命名参数：

参数	说明
strAppName	必须的。String类型，表示要查找的窗口所属的进程名，例如：notepad.exe。如果期望通过部分关键词模糊查找可使用扩展函数： GetWindowByAppNameEx 。
intWaitSeconds	可选的。Long类型，设置查找窗口最多等待多时秒。默认为10秒。
isWholeMatch	可选的。Boolean类型，表示是否进行完整匹配。默认为False，即非完整匹配。
windowVisible	可选的。enumWindowVisible类型，表示指定所需要获得的窗口可见属性。如果忽略，缺省值是 AllWindow，它表明不管什么状态（可见&不可见）的窗口都获取。关于enumWindowVisible类型的介绍请参考下面“enumWindowVisible类型的设置值”表的介绍。

enumWindowVisible类型的设置值：

设置	描述
HiddenWindow	隐藏的窗口
DisplayedWindow	显示的窗口
AllWindow	以上两种窗口都包含

返回值

--

clsWindow
返回值为本身，方便连写

示例

```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.GetWindowByAppName("notepad").Caption
```


GetWindowByAppNameEx 函数

描述

根据进程名称返回窗体句柄，可以指定等待几秒检测指定进程名称的窗体是否出现，默认是等待10秒。

语法

```
GetWindowByAppNameEx(strAppName[, intWaitSeconds = 10[, hWndAll[, isUseRegExp = False[, windowVisible = AllWindow]]]])
```

该语法中有下列命名参数：

参数	说明
strAppName	必须的。String类型，表示要查找的窗口所属的进程名，例如：notepad.exe
intWaitSeconds	可选。Long类型，设置查找窗口最多等待多时秒。默认为10秒。
hWndAll	可选的。String类型，函数获取的所有符合条件的句柄都放入到这个变量中。
isUseRegExp	可选的。Boolean类型，表示是否正则进行匹配。默认为False，即不用正则匹配。
windowVisible	可选的。enumWindowVisible类型，表示指定所需要获得的窗口可见属性。如果忽略，缺省值是 AllWindow，它表明不管什么状态（可见&不可见）的窗口都获取。关于 enumWindowVisible类型的介绍请参考下面“enumWindowVisible类型的设置值”表的介绍。

enumWindowVisible类型的设置值：

设置	描述
HiddenWindow	隐藏的窗口
DisplayedWindow	显示的窗口
AllWindow	以上两种窗口都包含

返回值

clsWindow

返回值为本身，方便连写

示例

示例1

说明：根据进程名notepad.exe得到其下窗口集合

```
Dim w As New clsWindow
Dim sHwndAll$
w.GetWindowByAppNameEx "notepad.exe", 3, sHwndAll
MsgBox sHwndAll
```

示例2

说明：根据进程名notepad.exe得到其下“可见”（DisplayedWindow）窗口的集合，

```
Dim w As New clsWindow
Dim sHwndAll$
w.GetWindowByAppNameEx "notepad.exe", 3, sHwndAll, , DisplayedWindow
MsgBox sHwndAll
```

GetWindowByCursorPos 函数

描述

直接获得当前鼠标下的窗口或控件的句柄。

语法

GetWindowByCursorPos()

返回值

clsWindow
返回值为本身，方便连写

示例

说明：测试下面代码。试着鼠标放到不同的窗口上然后运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.GetWindowByCursorPos.Caption
```

GetWindowByPID 函数

描述

根据pid获得窗体。

语法

GetWindowByPID(PID [, intWaitSeconds = 10[, hWndAll[, windowVisible = AllWindow]]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
PID	必须的。 Long类型，表示经常标识。
intWaitSeconds	可选的。 Long 类型，表示等待超时时间。如果忽略，缺省值是 10，它表明最多等待10秒钟
hWndAll	可选的。 String类型。注意，此函数是 byRef（传地址）方式，由外部传入一个变量，函数得到的所有句柄都将存到这个变量中，以便您在下面的程序中使用。
windowVisible	可选的。 enumWindowVisible类型，表示指定所需要获得的窗口可见属性。如果忽略，缺省值是 AllWindow，它表明不管什么状态（可见&不可见）的窗口都获取。关于 enumWindowVisible类型的介绍请参考下面“enumWindowVisible类型的设置值”表的介绍。

enumWindowVisible类型的设置值：

设置	描述
HiddenWindow	隐藏的窗口
DisplayedWindow	显示的窗口
AllWindow	以上两种窗口都包含

返回值

clsWindow
返回值为本身，方便连写

示例

说明：无需打开记事本，直接运行下面代码测试。

```
Dim w As New clsWindow
Dim lndPID As Long
lndPID = Shell("notepad.exe", 1) 'shell函数执行成功后会返回pid。你可以可以从任务管理器里找到记事本的pid然后传入
MsgBox w.GetWindowByPID(lndPID).Caption
```

GetWindowByHwnd 函数

描述

直接由句柄指定窗口，与直接设置w.hwnd或者load方法同等效果。一般适用于已知句柄的情况下。比如vb自己窗口的句柄传入。

语法

GetWindowByHwnd(WindowHwnd)

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
WindowHwnd	必须的。Variant类型，表示传入的句柄，一般为数字。

返回值

clsWindow
返回值为本身，方便连写

示例

说明：打开一个记事本，然后测试下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
Dim l As Long
l = w.GetWindowByClassName("Notepad").hwnd'句柄l我们这里我们是通过GetWindowByClassName来获取的，你也可以通过spy++等工具查看窗口句柄，然后直接复制给l进行测试。
MsgBox w.GetWindowByHwnd(l).Caption
```

Load 函数 (同GetWindowByHwnd)

同GetWindowByHwnd , 请参考[GetWindowByHwnd](#)的说明。

二、操作窗口

简介

操作窗口是指在得到窗口句柄后对该窗口进行一系列的操作。为了方便这些操作我们封装了若干个方法和函数，以及属性。用户可根据自己的需要决定使用哪个方法和函数。

相关函数或方法

- Focus
- SetFocus
- FadeIn
- FadeOut
- Shake
- CloseWindow
- Caption
- Text (同Caption)
- Title (同Caption)
- Value (同Caption)
- ZOrder
- Left
- Top
- Width
- Height
- Visible
- Enabled
- WindowState
- AlphaBlend
- TransparentColor
- Move
- Show
- Hide
- Refresh
- SetPosBottom
- SetPosFront
- SetPosNormal

二、操作窗口

SetTop

Maximized

Minimized

Normal

Restore (同Normal)

Focus 方法

描述

设置目标窗口为活动窗口，如果目标对象是按钮等对象，那么该对象会获得焦点。

语法

Focus()

返回值

无
-

示例

示例1

说明：根据类名Notepad获得记事本窗口，然后调用Focus方法，会看到它变成活动窗口。建议先打开记事本并设置为非活动窗口以便测试，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
w.GetWindowByClassName("Notepad").Focus
```

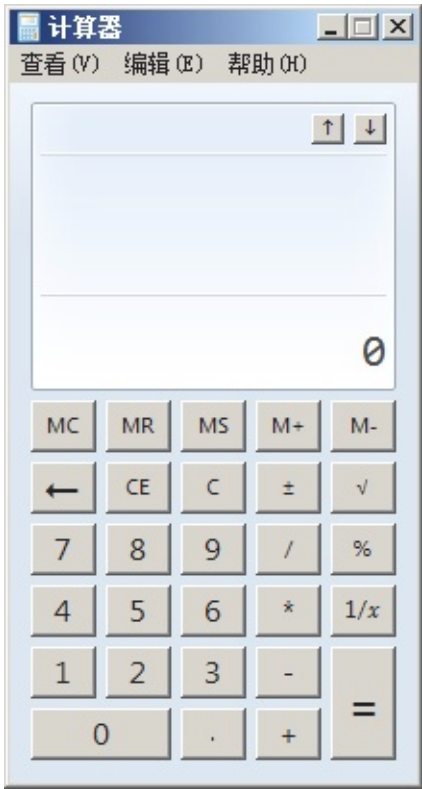
'当然下面的代码也是可以的：
'w.GetWindowByTitleEx("记事本").Focus
'关于如何获取窗口可以参考“一、获取窗口”

示例2

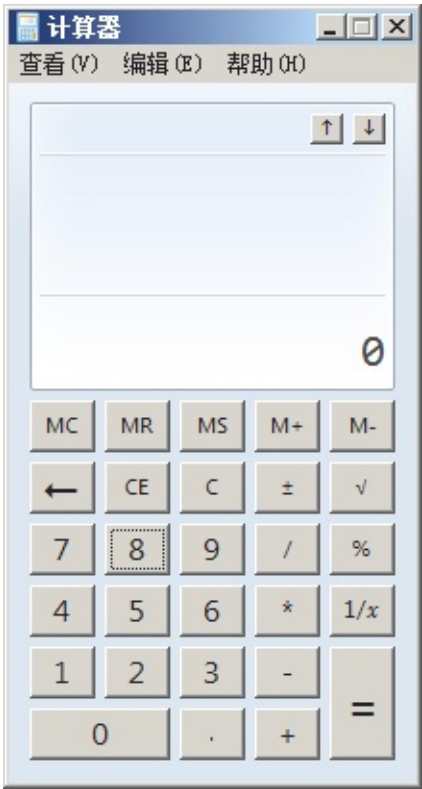
说明：让某个按钮获得焦点。
先用GetWindowByTitleEx获取计算器窗口，然后用GetElementHwndByText获取“按钮8”的句柄，然后通过方法GetWindowByHwnd将句柄传递到本对象的内部句柄中，最后用Focus设置按钮获得焦点。
测试的话先打开系统计算器，然后再运行下面代码，注意代码执行前后变化。

```
Dim w As New clsWindow
If w.GetWindowByTitleEx("计算器").hwnd <> 0 Then
    Dim hwndButton As Long
    hwndButton = w.GetElementHwndByText("8")
    w.GetWindowByHwnd(hwndButton).Focus
End If
```

代码执行前



后代码执行后



SetFocus 方法 (同Focus)

同Focus，请参考[Focus](#)的说明。

FadeIn 方法

描述

淡入特效，执行后目标窗口会慢慢显示出来。

语法

FadeIn([speed = 10[, intPercentTansparentRemains]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
speed	可选的。Long类型，表示淡入速度，数值越大淡入出来的越快，所允许值在1~255。如果忽略，缺省值是10，大概在1秒左右完成淡入，如果设置为100，窗体大概将在10ms左右完成淡入。具体根据实际情况设置速度
intPercentTansparentRemains	可选的。Interger类型，表示透明度截止到多少，允许值在1到100之间，比如设置为80，那么淡入到80%停止

特效方法集锦：

[FadeIn方法的说明](#)

[FadeOut方法的说明](#)

[Shake方法的说明](#)

示例

说明：根据类名Notepad获得记事本窗口，然后调用FadeIn方法，会看到它的淡入特效。建议先打开记事本，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
If w.GetWindowByClassName("Notepad").hWnd <> 0 Then
    w.Normal '窗口正常
    w.Focus '设置为活动窗口
    w.FadeIn '默认淡入，默认速度为10
    w.FadeIn 2 '淡入速度改为2，相比默认值降低为5倍，测试会发现淡入速度明显变慢
    w.FadeIn 50 '淡入速度改为50，比默认值提高5倍，测试会发现淡入速度明显变快
End If
```

FadeOut 方法

描述

淡出特效，执行后目标窗口透明度会越来越大直到完全消失。

语法

FadeOut([speed = 10])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
speed	可选的。Long类型，表示淡出速度，数值越大淡出越快，所允许值在1~255。如果忽略，缺省值是10，大概在1秒左右完成淡出，如果设置为100，窗体大概将在10ms左右完成淡出。

特效方法集锦：

[FadeIn方法的说明](#)

[FadeOut方法的说明](#)

[Shake方法的说明](#)

示例

说明：根据类名Notepad获得记事本窗口，然后调用FadeOut方法，会看到它的淡出特效。建议先打开记事本，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
If w.GetWindowByClassName("Notepad").hwnd <> 0 Then
    w.Normal '窗口正常
    w.Focus '设置为活动窗口
    w.FadeOut '默认淡入，默认速度为10
    w.FadeOut 2 '淡入速度改为2，相比默认值降低为5倍，测试会发现明显变慢
    w.FadeOut 50 '淡入速度改为50，比默认值提高10倍，测试会发现淡入淡入速度明显变快
    w.FadeIn
End If
```

Transparent 函数

描述

窗体设置透明，Percent 只接受：0到100的整数、0%到100%、以及介于0到1的小数

语法

Transparent([Percent= "50"[, lngHwnd]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
Percent	可选的。Variant类型，表示设置的透明度，该参数只接受：0到100之间的数、字符串百分数形式“0%”到“100%”、以及介于0到1的小数，注意：Percent为1不等于100%，如果要全显示只有两种表达方式，即 Transparent 100 或 Transparent "100%"
lngHwnd	可选的。Long类型，表示窗口句柄，如果缺省将会使用当前对象的句柄值，即hWnd_

示例

示例1

说明：设置记事本的透明度。建议先打开记事本，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
If w.GetWindowByClassName("Notepad").hWnd <> 0 Then
    w.Transparent
    MsgBox "记事本已经设置透明度为50%，即默认值"

    w.Transparent 0.2
    MsgBox "记事本已经设置透明度为20%"

    w.Transparent "80%"
    MsgBox "记事本已经设置透明度为80%"

    w.Transparent 100
    MsgBox "记事本已经设置透明度为100%"
End If
```

示例2

说明：用spy++查看某个窗口的句柄，得到句柄值例如123456，然后编写下面代码运行。代码旨在说明可以通过句柄对指定窗口设置透明度。

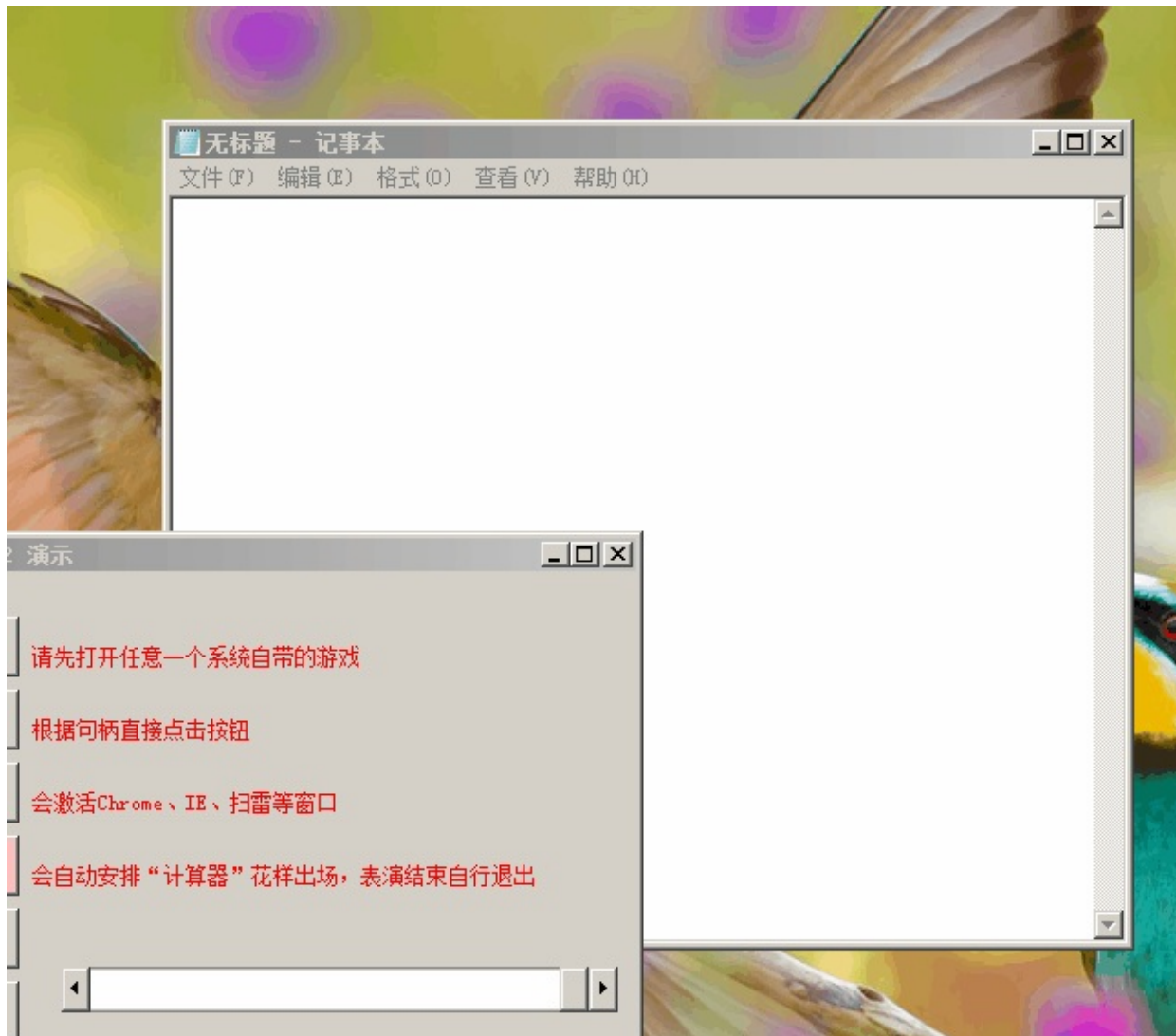
```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.MakeTransparent("60%", 123456) '这里的"60%"直接改成60或0.6都可以
```

示例3

说明：添加滚动条“HScroll1”，然后随便打开一个txt文件后，运行下面代码，拉动进度条看看记事本窗口的变化。

```
Private Sub HScroll1_Change()
    Dim w As New clsWindow
    If w.GetWindowByClassName("Notepad", 0).hWnd <> 0 Then
        w.MakeTransparent HScroll1.Value / HScroll1.Max * 100 & "%"
    Else
        MsgBox "请先打开一个记事本文件，然后再拉动滚动条，注意观察记事本窗口变化", vbInformation
    End If
End Sub

Private Sub HScroll1_Scroll()
    Call HScroll1_Change
End Sub
```

SetTransparent 函数 (同Transparent)

同Transparent，请参考[Transparent](#)的说明。

MakeTransparent 函数 (同Transparent)

同Transparent，请参考[Transparent](#)的说明。

Shake 方法

描述

抖动特效，执行后目标窗口会产生抖动效果。

语法

Shake([shakeShift = Both[, shakeRepeats = 30[, shakePads = 10[, shakeInterval = 25]]]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
shakeShift	可选的。enumShift类型，表示移动的方向。如果忽略，缺省值是 Both，它表明左右移动。关于enumShift类型的介绍请参考下面“enumShift类型的设置值”表的介绍。
shakeRepeats	可选的。Long类型，表示移动次数。如果忽略，缺省值是 30，它表明默认移动30次。
shakePads	可选的。Long类型，表示移动幅度。如果忽略，缺省值是 10，它表明移动 10像素，如果指定左右则表示左右移动 10像素
shakeInterval	可选的。Long类型，表示移动时间（毫秒）间隔，也可以看做频率。如果忽略，缺省值是 25，它表明每25ms移动一下

enumShift类型的设置值：

常数	值	描述
Horizontal	0	横向抖动
Vertical	1	纵向抖动
Both	2	纵向和横向都抖动

特效方法集锦：

[FadeIn方法的说明](#)

[FadeOut方法的说明](#)

Shake方法的说明

示例

说明：请先打开任意一个记事本，然后运行下面代码。注意比较每个抖动模式的区别。

```
Dim w As New clsWindow
If w.GetWindowByClassName("Notepad").hWnd <> 0 Then
    w.Normal '窗口正常
    w.Focus '设置为活动窗口
    w.Shake '默认抖动
    w.Shake Horizontal '横向抖动
    w.Shake Vertical '纵向抖动
    w.Shake , , 150 '抖动幅度为150像素
    w.Shake , 5, , 500 '抖动5次，并且每隔500毫秒抖动一次
End If
```



CloseWindow 函数

描述

关闭当前窗口，也可以根据句柄关闭指定的窗口。

语法

CloseWindow([hWnd1])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
hWnd1	可选的。Long类型。表示窗口句柄。如果缺省，则表示使用当前窗口的句柄。

返回值

Long
操作成功点击则返回1，失败返回0，该返回值来自api函数PostMessage调用后的返回值

示例

说明：根据类名获得窗口，然后用CloseWindow关闭它。建议先打开记事本，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
w.GetWindowByClassName("Notepad").CloseWindow
```

ClassName 属性

描述

返回当前窗口的类名。注意，该属性仅有Get方法，无Set方法，也就是只能获得，没有设置的方法。

语法

variable = object. ClassName

返回值

String
窗口类名

示例

说明：任意打开一个记事本，用spy++等工具获得其窗口句柄，例如123456，编写如下代码并运行测试。

```
Dim w As New clsWindow
w.hwnd = 123456
MsgBox w.ClassName '这个时候会看到显示类型Notepad
```

Caption 属性

描述

设置或返回当前窗口的标题栏文字。

语法

object.Caption [= value]

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
strNewText	必须的。 String类型，表示要设置的窗体标题栏文字。

返回值

String
窗口标题文字内容

示例

说明：根据类名获得窗口，然后显示该窗口的标题栏文字，接着再设置标题栏内容。建议先打开记事本，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.GetWindowByClassName("Notepad").Caption
w.GetWindowByClassName("Notepad").Caption = "新标题内容"
```


Text 属性 (同Caption)

同Caption , 请参考[Caption](#)的说明。

Title 属性 (同Caption)

同Caption , 请参考[Caption](#)的说明。

Value 属性 (同Caption)

同Caption , 请参考[Caption](#)的说明。

ZOrder 方法

描述

将当前窗口设置到顶部。

语法

object.ZOrder()

返回值

无
-

示例

Left 属性

描述

得到或返回窗口的Left位置

语法

object. Left[= value]

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
lngLeft	必须的。 Long类型，表示要设置的窗体的Left坐标值。

返回值

Long
返回值为当前窗体窗体的左坐标。

示例

说明：根据类名获得窗口，然后显示该窗口的Left坐标，接着再设置Left坐标为200。建议先打开记事本，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.GetWindowByClassName("Notepad").Left
w.GetWindowByClassName("Notepad").Left = 200
```

Top 属性

描述

得到或返回窗口的Top位置

语法

object. Top[= value]

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
IngTop	必须的。 Long类型，表示要设置的窗体的Top坐标值。

返回值

Long
返回值为当前窗体窗体的左坐标。

示例

说明：根据类名获得窗口，然后显示该窗口的Top坐标，接着再设置Left坐标为200。建议先打开记事本，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.GetWindowByClassName("Notepad").Top
w.GetWindowByClassName("Notepad").Top= 200
```

Width 属性

描述

得到或返回窗口的Width位置

语法

object.Width[= value]

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
lngWidth	必须的。 Long类型，表示要设置的窗体的宽度。

返回值

Long
返回值为当前窗体窗体的左坐标。

示例

说明：根据类名获得窗口，然后显示该窗口的宽度，接着设置宽度为200。建议先打开记事本，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.GetWindowByClassName("Notepad").Width
w.GetWindowByClassName("Notepad").Width= 200
```

Height 属性

描述

得到或返回窗口的Height位置

语法

object. Height[= value]

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
IngHeight	必须的。 Long类型，表示要设置的窗体的高度。

返回值

Long
返回值为当前窗体窗体的左坐标。

示例

说明：根据类名获得窗口，然后显示该窗口的高度，接着设置高度为200。建议先打开记事本，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.GetWindowByClassName("Notepad").Height
w.GetWindowByClassName("Notepad").Height= 200
```


Visible 属性

描述

得到或返回窗口及控件的可见性

语法

object.Visible[= value]

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
vNewValue	必须的。 Boolean类型，表示要设置的窗体或控件的可见性。

返回值

Long
窗口或控件可见返回True，不可见返回False

示例

说明：根据类名Notepad获得记事本窗口，然后获得可见性以及设置隐藏与显示。建议先打开记事本，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.GetWindowByClassName("Notepad").Visible
w.GetWindowByClassName("Notepad").Visible = False
MsgBox "窗口已经被设置为不可见"
w.GetWindowByClassName("Notepad").Visible = True
MsgBox "窗口被设置为可见"
```

Enabled 属性

描述

得到窗口或控件的禁用状态

语法

object.Enabled[= value]

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
vNewValue	必须的。 Boolean类型，表示要设置的窗口或者控件是否可用。

返回值

Boolean
窗口或控件可用返回True，不可用返回False

示例

说明：打开一个记事本，编辑框里面输入点内容，然后测试下面代码。

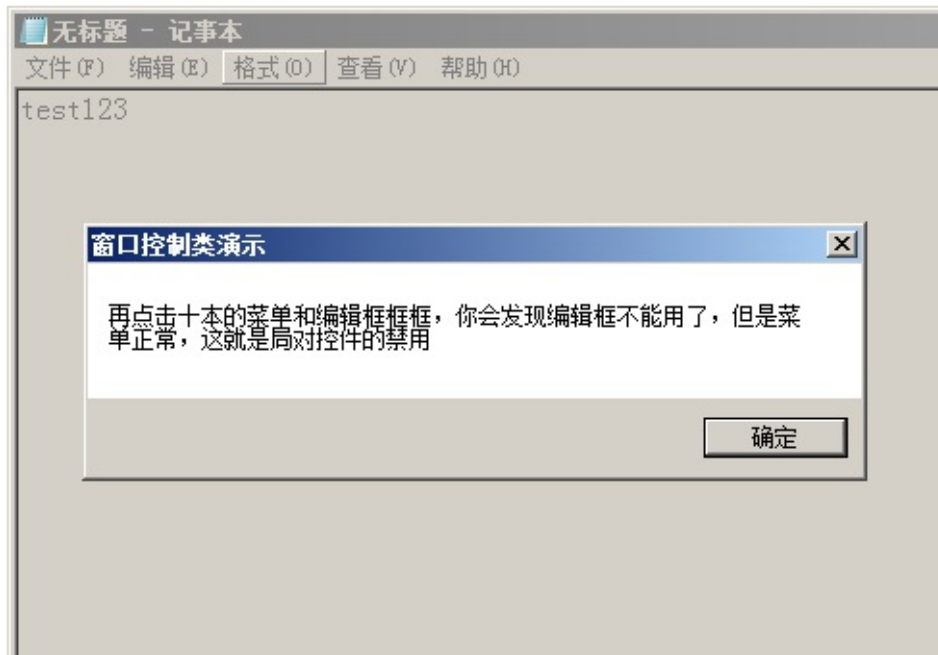
```
Dim w As New clsWindow
w.GetWindowByClassName("Notepad", 0).Enabled = False
MsgBox "点击记事本的菜单及编辑框框框，你会发现记事本没反应了", vbInformation

w.GetWindowByClassName("Notepad", 0).Enabled = True
MsgBox "恢复记事本可用，现在记事本正常了", vbInformation

w.GetWindowByHwnd(w.GetElementHwndByClassName("Edit")).Enabled = False
MsgBox "再点记事本的菜单和编辑框框框，你会发现编辑框不能用了，但是菜单正常，这就是局对控件的禁用", vbInformation

w.GetWindowByHwnd(w.GetElementHwndByClassName("Edit")).Enabled = True
MsgBox "恢复记事本编辑框可用，现在正常了", vbInformation
```

下图中编辑框内容被禁用了：



WindowState 属性

描述

返回或设置一个值，该值用来指定目标窗口的可视状态。

语法

object.WindowState[= value]

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
vNewValue	必须的。 enumWindowState类型，表示要设置的窗口的状态。关于 enumWindowState类型的介绍请参考下面 “enumWindowState类型的设置值” 表的介绍。

返回值

enumWindowState
返回窗口状态的值。关于enumWindowState类型的介绍请参考下面 “enumWindowState类型的设置值” 表的介绍。

enumWindowState类型的设置值：

常数	值	描述
vbNormal	0	正常
vbMinimized	1	最小化
vbMaximized	2	最大化

示例

说明：根据类名Notepad获得记事本窗口，然后显示它的WindowState属性值，然后再设置它为最大化。建议先打开记事本，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.GetWindowByClassName("Notepad").WindowState
w.GetWindowByClassName("Notepad").WindowState = vbMaximized
```

AlphaBlend 属性

描述

一个神秘的属性。设置指定颜色为透明，制作异形窗口使用，具体不得而知。由网友wwb提供。

语法

object.AlphaBlend[= value]

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
vNewValue	必须的。 Long类型，我也不知道。

返回值

Long
返回值不知道是什么。

示例

TransparentColor 属性

描述

一个神秘的属性。设置指定颜色为透明，制作异性窗口使用，具体不得而知。由网友wwb提供。

语法

object. TransparentColor[= value]

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
vNewValue	必须的。 Long类型，我也不知道。

返回值

Long
返回值不知道是什么。

示例

CheckWindow 函数

描述

判断窗口是否有效，是否存在。适用于一些检查指定句柄的窗口是否关闭。

语法

CheckWindow([lngHwnd])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
lngHwnd	可选的。Long类型，表示判断指定句柄的窗口是否置顶。如果忽略，则使用类内部句柄。

返回值

Boolean
True表示窗口有效或存在，False表示窗口不存在或无效

示例

示例1

说明：检测某个指定句柄的窗口是否存在。打开一个记事本，用spy++等工具查看窗口句柄值，例如123456，编写下面代码运行。

```
Dim w As New clsWindow
Msgbox w.CheckWindow(123456)
```

示例2

说明：检测某个已打开的窗口何时关闭。请打开系统自带的计算器程序然后运行下面代码，然后再关闭计算器看看程序反应。

```
Dim w As New clsWindow
If w.GetWindowByTitle("计算器", 0).hwnd <> 0 Then '注意这里的第2个参数0表示只尝试获取标题1次，默认是10秒超时
    Do
        If Not w.CheckWindow Then
            MsgBox "计算器已关闭"
            Exit Do
        End If
    Loop
```

```
        End If
        DoEvents
    Loop
Else
    MsgBox "计算器未运行"
End If
```


Move 函数

描述

移动和设置窗口到指定位置，以及设置窗口的宽高。

语法

Move(x, y[, nWidth[, nHeight]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
x	Long类型，表示窗口新的Left坐标值。单位为像素。
y	Long类型，表示窗口新的Top坐标值。单位为像素。
nWidth	可选的。Long类型，表示窗口新的宽度。
nHeight	可选的。Long类型，表示窗口新的高度。

返回值

Long
函数成功，返回非零值。失败返回0。

示例

说明：根据类名Notepad获得记事本窗口，设置它到坐标(100,100)，并且设置宽高都为500像素。建议先打开记事本，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
w.GetWindowByClassName("Notepad").Move 100, 100, 500, 500
```

注意：如果目标窗口是vb窗口，由于vb的单位是“缇”，是标准的像素单位的15倍，如果参与移动的话需要除以15，我们的move函数最终是通过系统api函数MoveWindow来实现的，它只认可标准像素。

如果有个窗体Form1，你想把它向右移动100像素，那么可以用以下代码：

```
w.Move Form1.Left/15 + 100
'等价于：
```

```
w.Move w.Left + 100 '推荐用这个方法
```

MoveToCenter 函数

描述

移动窗口到屏幕中心

语法

MoveToCenter()

返回值

Long

函数成功，返回非零值。失败返回0。

示例

说明：设置记事本窗口为屏幕居中。建议先打开记事本，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow  
w.GetWindowByClassName("Notepad").MoveToCenter
```

Show 函数

描述

设置当前窗口为活动窗口

语法

object. Show([ShowStatus=vbNormalFocus])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
ShowStatus	可选的。VbAppWinStyle类型，表示窗口的状态。如果忽略，缺省值是vbNormalFocus，它表明默认设置窗体显示并获得焦点。关于VbAppWinStyle类型的介绍请参考下面“VbAppWinStyle类型的设置值”表的介绍。

VbAppWinStyle类型的设置值：

常数	值	描述
vbHide	0	窗口被隐藏，且焦点会移到隐式窗口。
VbNormalFocus	1	窗口具有焦点，且会还原到它原来的大小和位置。
VbMinimizedFocus	2	窗口会以一个具有焦点的图标来显示。
VbMaximizedFocus	3	窗口是一个具有焦点的最大化窗口。
VbNormalNoFocus	4	窗口会被还原到最近使用的大小和位置，而当前活动的窗口仍然保持活动。
VbMinimizedNoFocus	6	窗口会以一个图标来显示。而当前活动的窗口仍然保持活动。

返回值

无

-

示例

说明：根据类名Notepad获得记事本窗口，然后调用Show方法，不带参数直接显示，带参数可以控制显示与隐藏以及最大化等。建议先打开记事本并设置为非活动窗口，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
w.GetWindowByClassName("Notepad").Show vbHide
MsgBox "目标窗口隐藏了"
w.Show
MsgBox "目标窗口显示了"
w.Show vbMaximizedFocus
MsgBox "目标窗口最大化了"
```

Hide 函数

描述

隐藏当前窗口。

语法

Hide()

返回值

无
-

示例

说明：根据类名Notepad获得记事本窗口，然后调用Hide方法隐藏它。建议先打开记事本并设置为非活动窗口，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow  
w.GetWindowByClassName("Notepad").Hide
```

Refresh 方法

描述

更新当前窗口。一般用不到。

语法

Refresh()

返回值

无
-

示例

SetPosBottom 函数

描述

窗口置后

语法

SetPosBottom()

返回值

Long
如果函数成功，返回值为非零；如果函数失败，返回值为零。

示例

说明：打开一个记事本，然后运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetPosFront
MsgBox "设置置顶了"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetPosBottom
MsgBox "设置窗口置后"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetPosNormal
MsgBox "设置正常"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetTop True '默认是true，为true时候和SetPosFront一样，区别是SetPosFront不带参数，SetTop可带参数，建议用SetPosFront
MsgBox "设置置顶了"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetTop False '取消置顶，注意和前面的函数区别。
MsgBox "取消设置置顶"
```


SetPosFront 函数

描述

窗口置前

语法

SetPosFront()

返回值

Long
如果函数成功，返回值为非零；如果函数失败，返回值为零。

示例

说明：打开一个记事本，然后运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetPosFront
MsgBox "设置置顶了"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetPosBottom
MsgBox "设置窗口置后"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetPosNormal
MsgBox "设置正常"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetTop True '默认是true，为true时候和SetPosFront一样，区别是SetPosFront不带参数，SetTop可带参数，建议用SetPosFront
MsgBox "设置置顶了"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetTop False '取消置顶，注意和前面的函数区别。
MsgBox "取消设置置顶"
```

SetPosNormal 函数

描述

设置窗口位置正常

语法

SetPosNormal()

返回值

Long

如果函数成功，返回值为非零；如果函数失败，返回值为零。

示例

说明：打开一个记事本，然后运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetPosFront
MsgBox "设置置顶了"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetPosBottom
MsgBox "设置窗口置后"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetPosNormal
MsgBox "设置正常"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetTop True '默认是true，为true时候和SetPosFront一样，区别是SetPosFront不带参数，SetTop可带参数，建议用SetPosFront
MsgBox "设置置顶了"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetTop False '取消置顶，注意和前面的函数区别。
MsgBox "取消设置置顶"
```

SetTop 函数

描述

设置窗体置顶

语法

SetTop([isSetTop = True])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
isSetTop	可选的。Boolean 类型，表示是否设置置顶。如果忽略，缺省值是 True，它表明设置置顶。

返回值

无
-

示例

说明：打开一个记事本，然后运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetPosFront
MsgBox "设置置顶了"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetPosBottom
MsgBox "设置窗口置后"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetPosNormal
MsgBox "设置正常"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetTop True '默认是true，为true时候和SetPosFront一样，区别是SetPosFront不带参数，SetTop可带参数，建议用SetPosFront
MsgBox "设置置顶了"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetTop False '取消置顶，注意和前面的函数区别。
MsgBox "取消设置置顶"
```

IsTopMost 函数

描述

判断窗口当前是否置顶

语法

IsTopMost([Hwnd])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
Hwnd	可选的。Long类型，表示判断指定句柄的窗口是否置顶。如果忽略，则使用类内部句柄判断。

返回值

Boolean
True表示当前窗口为置顶，False表示非置顶

示例

说明：打开一个记事本，然后运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").SetTop '设置为置顶
MsgBox w.IsTopmost '此时应该会返回True
w.SetPosNormal '取消置顶
MsgBox w.IsTopmost '此时应该返回False
```

IsForegroundWindow 属性

描述

判断指定句柄的窗口是否为活动窗口

语法

IsForegroundWindow([hWnd])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
Hwnd	可选的。Long类型，表示判断指定句柄的窗口是否为活动窗口。如果忽略，则使用类内部句柄判断。

返回值

Boolean
True表示当前窗口为活动窗口，False表示非活动窗口

示例

说明：打开一个记事本，用spy++等工具查看窗口句柄值，例如123456，编写下面代码运行。

```
Dim w As New clsWindow
Msgbox w.IsForegroundWindow(123456)
```

测试会发现显示的是False，因为当前测试的程序是活动窗口，如果想要测试看到True的结果，可以将上面代码放到一个定时器中，设置3秒后运行，而你需要在3秒内把这个记事本窗口点击下让它变成活动窗口。

Maximized 函数

描述

设置窗口最大化

语法

Maximized()

返回值

Long

如果窗口之前可见，则返回值为非零。如果窗口之前被隐藏，则返回值为零。

示例

说明：打开一个记事本，然后运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").Maximized
MsgBox "最大化了"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").Minimized
MsgBox "最小化了"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").Normal
MsgBox "正常化"
```

Minimized 函数

描述

设置窗口最小化

语法

Minimized()

返回值

Long
如果窗口之前可见，则返回值为非零。如果窗口之前被隐藏，则返回值为零。

示例

说明：打开一个记事本，然后运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").Maximized
MsgBox "最大化了"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").Minimized
MsgBox "最小化了"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").Normal
MsgBox "正常化"
```

Normal 函数

描述

设置窗口正常显示

语法

Normal()

返回值

Long

如果窗口之前可见，则返回值为非零。如果窗口之前被隐藏，则返回值为零。

示例

说明：打开一个记事本，然后运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").Maximized
MsgBox "最大化了"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").Minimized
MsgBox "最小化了"

w.GetWindowByClassNameEx("Notepad").Normal
MsgBox "正常化"
```


Restore 函数 (同Normal)

同Restore , 请参考[Normal](#)的说明。

三、操作控件

简介

操作控件是指在得到窗口句柄后对该窗口内的控件进行一系列的操作。为了方便这些操作我们封装了若干个方法和函数，以及属性。用户可根据自己的需要决定使用哪个方法和函数。

相关函数或方法

- GetElementTextByText
- GetElementTextByClassName
- GetElementHwndByText
- GetElementHwndByClassName
- GetTextByHwnd
- GetCaptionByHwnd (同GetTextByHwnd)
- SetElementTextByText
- SetElementTextByClassName
- SelectComboBoxIndex
- AppendElementTextByClassName
- Click
- ClickElementByText
- ClickElementByClassName

GetElementHwndByText 函数

描述

根据控件的文本内容得到控件的句柄

语法

GetElementHwndByText(strText[, intIndex = 1[, UseRegExp = False]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
strText	必须的。String类型，表示要查找的控件文字。
intIndex	可选的。Integer类型，表示次序，如果有多个控件文字都一样，那么这个参数就有用了，依次1、2、3。。。用来区分它们，根据自己的需要使用对应的索引获取，默认是1表示符合条件的第一个控件。
UseRegExp	可选的。Boolean 类型，表示是否使用正则。如果忽略，缺省值是 False，它表明默认不使用正则。

返回值

Long
根据控件内容获取控件成功则返回控件的句柄，获取失败返回0

示例

说明：请打开一个记事本，点开菜单“帮助” - “关于记事本”，本示例演示的是如何根据类名获得控件句柄，请注意“Button”修改为一个不存在的类名获取的结果。

```
Dim w As New clsWindow
If w.GetWindowByTitle("关于记事本", 0).hwnd <> 0 Then
    MsgBox w.GetElementHwndByClassName("Button") '将成功返回一个数字的句柄
    MsgBox w.GetElementHwndByClassName("Buttonxxx") '将会返回0，表示根据指定的类名未获取到句柄
End If
```

GetElementHwndByClassName 函数

描述

根据控件的类名得到句柄

语法

GetElementHwndByClassName(strClassName[, intIndex = 1[, UseRegExp = False]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
strClassName	必须的。String类型，表示要查找的控件文字。
intIndex	可选的。Integer类型，表示次序，如果有多个类名相同的控件，那么这个参数就有用了，依次1、2、3。。。用来区分它们，根据自己的需要使用对应的索引获取，默认是1表示符合条件的第一个控件。这些输入框的索引可能并不是按照肉眼的顺序来的，如何区分它们请参考 目标窗体中存在多个相同类名的输入框该如何区分填写？ 。
UseRegExp	可选的。Boolean 类型，表示是否使用正则。如果忽略，缺省值是 False，它表明默认不使用正则。

返回值

Long
根据控件类名获取控件成功则返回控件的句柄，获取失败返回0

示例

示例1

说明：请打开一个记事本，点开菜单“帮助” - “关于记事本”，本示例演示的是如何根据类名获得控件句柄，请留意“Button”修改为一个不存在的类名获取的结果。

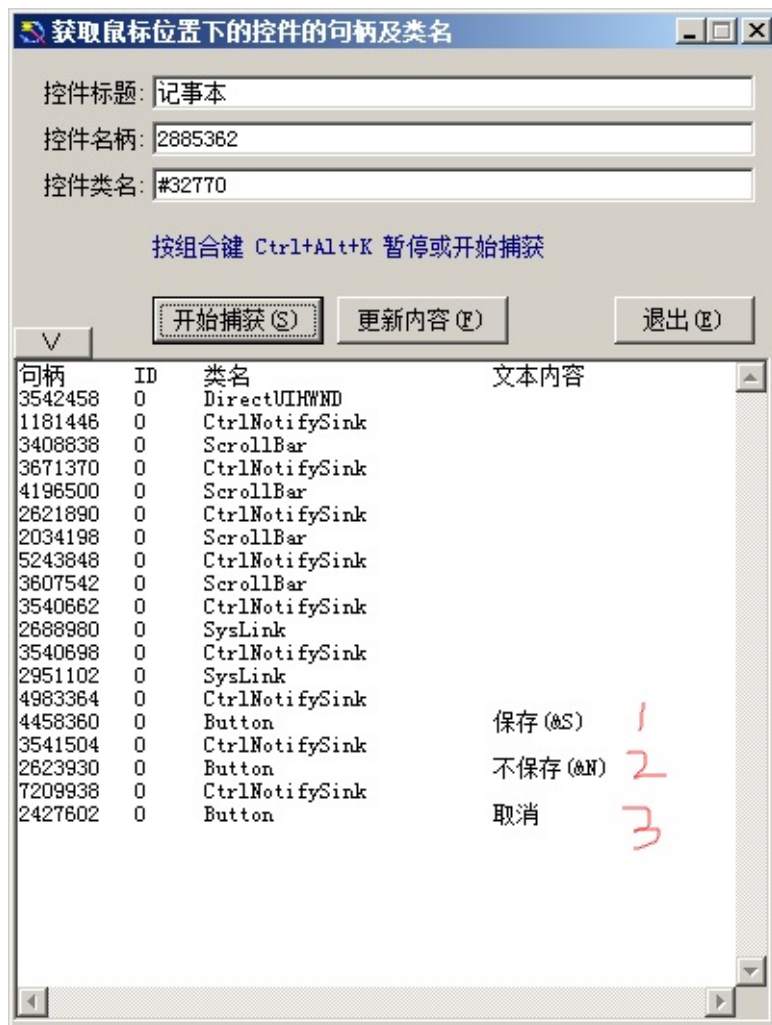
```
Dim w As New clsWindow
If w.GetWindowByTitle("关于记事本", 0).hwnd <> 0 Then
    MsgBox w.GetElementHwndByClassName("Button") '将成功返回一个数字的句柄
```

```
MsgBox w.GetElementHwndByClassName("Buttonxxx") '将会返回0，表示根据指定的类名未  
获取到句柄  
End If
```

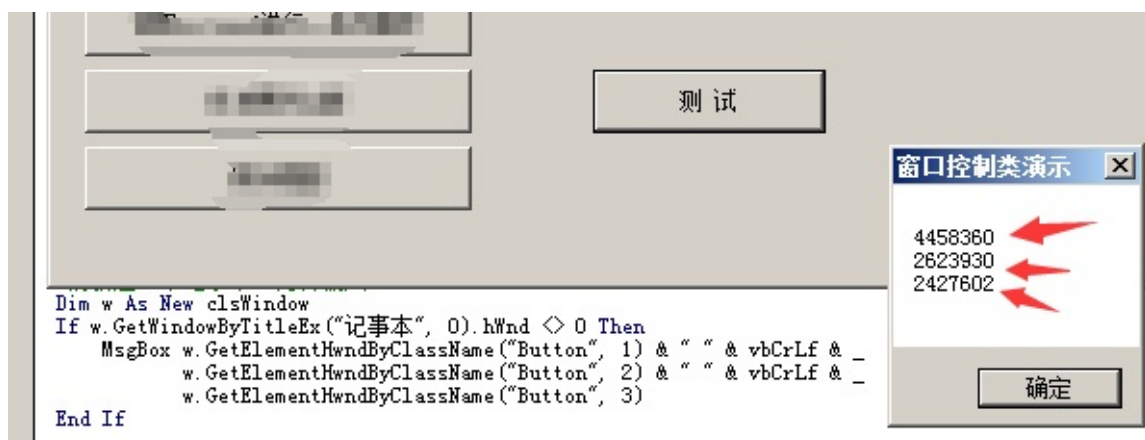
示例2

说明：打开记事本随便输入点内容，然后点击右上角关闭，这时我们会看到是否保存的对话框，里面有3个按钮，通过工具查看发现它们的类名都是“Button”，并且次序正好是依次1、2、3，这时我们测试获取和3个按钮的句柄。





```
Dim w As New clsWindow
If w.GetWindowByTitleEx("记事本", 0).hwnd <> 0 Then
    MsgBox w.GetElementHwndByClassName("Button", 1) & " " & vbCrLf & _
        w.GetElementHwndByClassName("Button", 2) & " " & vbCrLf & _
        w.GetElementHwndByClassName("Button", 3)
End If
```



GetElementTextByText 函数

描述

根据控件的内容得到控件的显示文字

语法

GetElementTextByText(strText[, intIndex = 1[, UseRegExp = False]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
strText	必须的。String类型，表示要查找的控件文字。
intIndex	可选的。Integer类型，表示次序，如果有多个控件文字都一样，那么这个参数就有用了，依次1、2、3。。。用来区分它们，根据自己的需要使用对应的索引获取。如果忽略，缺省值是1，表示符合条件的第1个控件。
UseRegExp	可选的。Boolean 类型，表示是否使用正则。如果忽略，缺省值是 False，它表明默认不使用正则。

返回值

String
根据控件内容获取控件成功则返回控件的内容，获取失败返回空

示例

说明：请新建一个记事本，内容输入12345，然后运行下面代码测试

```
'请新建一个记事本，内容输入12345
Dim w As New clsWindow
If w.GetWindowByClassName("Notepad", 0).hWnd <> 0 Then
    MsgBox w.GetElementTextByText("1234") '根据内容完全匹配失败，获取为空
    MsgBox w.GetElementTextByText("12345") '根据内容完全匹配成功，成功获取到内容
    MsgBox w.GetElementTextByText("1234", , True) '根据内容模糊匹配获取
    MsgBox w.GetElementTextByText("\d+", , True) '根据正则获取
End If
```

GetElementTextByClassName 函数

描述

根据控件的类名得到控件的显示文字

语法

GetElementTextByClassName(strText[, intIndex = 1[, UseRegExp = False]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
strText	必须的。String类型，表示要查找的控件文字。
intIndex	可选的。Integer类型，表示次序，如果有多个类名相同的控件，那么这个参数就有用了，依次1、2、3。。。用来区分它们，根据自己的需要使用对应的索引获取，默认是1表示符合条件的第一个控件。这些输入框的索引可能并不是按照肉眼的顺序来的，如何区分它们请参考 目标窗体中有相同类名输入框如何区分填写？ 。
UseRegExp	可选的。Boolean 类型，表示是否使用正则。如果忽略，缺省值是 False，它表明默认不使用正则。

返回值

String
根据控件类名获取控件成功则返回控件的内容，获取失败返回空

示例

说明：请新建一个记事本，随意输入一些内容，然后运行下面代码测试

```
Dim w As New clsWindow
If w.GetWindowByClassName("Notepad", 0).hwnd <> 0 Then
    MsgBox w.GetElementTextByClassName("Edit") '根据类名获得记事本框框中内容
End If
```


GetClassNameByHwnd 函数

描述

根据句柄获得窗口或句柄的类名

语法

GetClassNameByHwnd(hWnd)

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
hWnd	必须的。 Long类型，表示窗口或者控件的句柄。

返回值

String
返回值为窗口或控件的类名

示例

说明：打开一个记事本，用spy++等工具查看窗口句柄值，例如123456，编写下面代码运行。

```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.GetClassNameByHwnd(123456)
```

GetTextByHwnd 函数

描述

根据句柄获得窗口或控件的内容

语法

GetTextByHwnd(hWnd)

该语法中有下列命名参数：

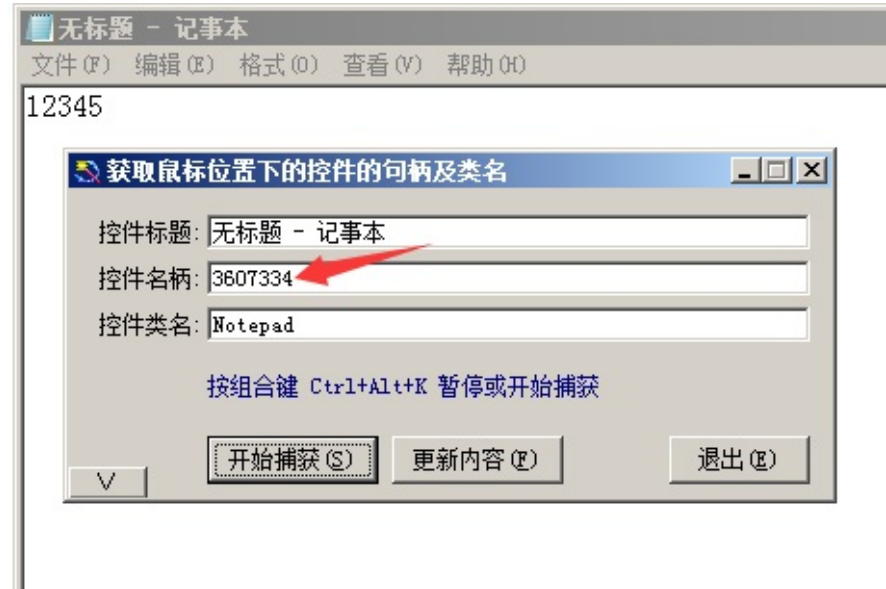
参数	描述
hWnd	必须的。 Long类型，表示窗口或者控件的句柄。

返回值

String
返回值为窗口或控件的内容

示例

说明：随便打开一个记事本，然后用工具获取它的窗口句柄，然后编写代码测试。



GetTextByHwnd 函数



测试代码：

```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.GetTextByHwnd(3607334)
```

GetCaptionByHwnd 函数 (同GetTextByHwnd)

同GetTextByHwnd，请参考[GetTextByHwnd](#)的说明。

SetElementTextByText 函数

描述

根据控件的显示文字设置新的显示文字

语法

SetElementTextByText(strText, strNewText[, intIndex = 0[, UseRegExp = False]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
strText	必须的。String类型，表示要查找的控件文字。
strNewText	必须的。String类型，表示对控件设置的新内容。
intIndex	可选的。Integer类型，表示次序，如果有多个控件文字都一样，那么这个参数就有用了，依次1、2、3。。。用来区分它们，根据自己的需要使用对应的索引获取，默认是1表示符合条件的第一个控件。
UseRegExp	可选的。Boolean 类型，表示是否使用正则。如果忽略，缺省值是 False，它表明默认不使用正则。

返回值

Boolean
返回True表示根据文字查找到控件并修改成功，返回False表示未查找到控件

示例

示例1

说明：请新建一个记事本，内容输入12345，然后运行下面代码测试

```
'请新建一个记事本，内容输入12345
Dim w As New clsWindow
If w.GetWindowByClassName("Notepad", 0).hwnd <> 0 Then
    MsgBox w.SetElementTextByText("1234", "hello world!") '返回False，表示替换失败
    , 因为记事本中内容12345和当前要判断的内容1234不一致，所以未找到
```

```

    MsgBox w.SetElementTextByText("12345", "hello world!") '返回True, 表示替换成功
, 要查找的内容和当前记事本中的内容12345一致即可设置
    MsgBox w.SetElementTextByText("hello", "hello world!") '返回False, 表示替换失
败, 因为内容不一致
    MsgBox w.SetElementTextByText("hello", "666", , True) '返回True, 表示替换成功
, 因为第4个参数表示是否启用正则, 设置为True表示支持正则匹配成功即可设置
    MsgBox w.SetElementTextByText("\d+", "ok", , True) '返回True, 表示替换成功, 原
因同上, \d+表示有数字, 匹配成功即可设置
End If

```

示例2

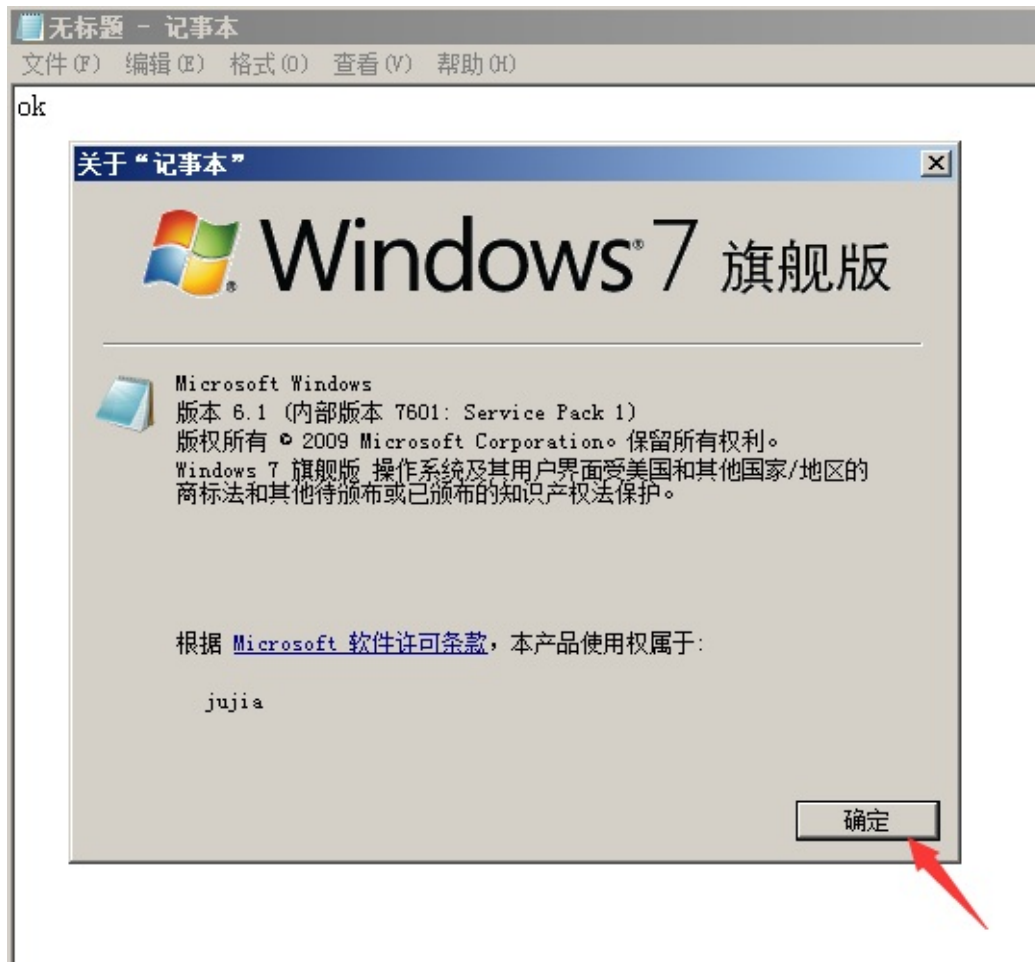
说明：请打开一个记事本，点开菜单“帮助” - “关于记事本”，本示例演示的是如何根据控件文字内容找到按钮并修改内容。

```

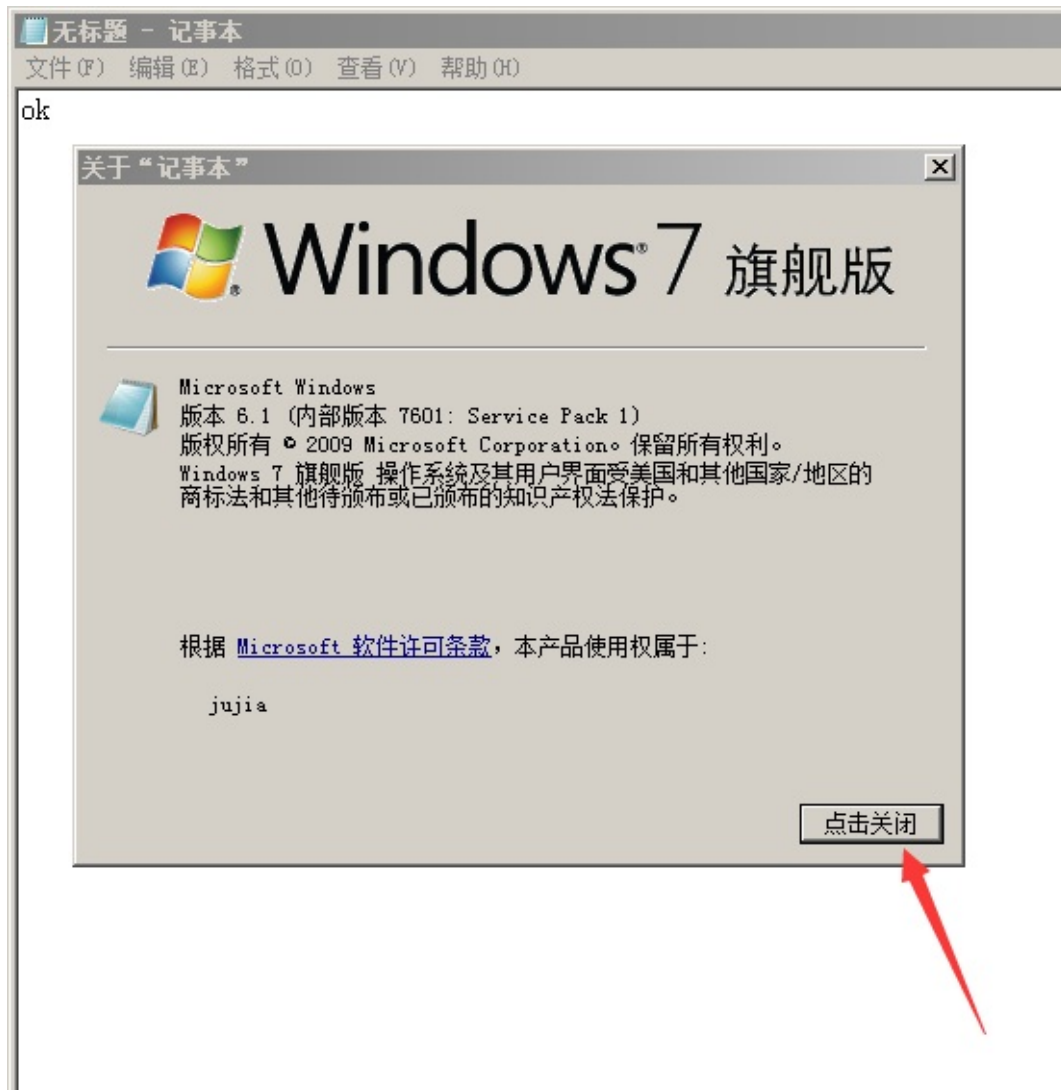
Dim w As New clsWindow
If w.GetWindowByTitle("关于“记事本”", 0).hWnd <> 0 Then
    If w.SetElementTextByText("确定", "点击关闭") Then
        MsgBox "按钮内容修改成功！", vbInformation
    Else
        MsgBox "未发现目标按钮！", vbExclamation
    End If
End If

```

案例2执行前：



案例2执行后：



SetElementTextByClassName 函数

描述

根据控件的类名设置控件的显示文字

语法

SetElementTextByClassName(strClassName, strNewText[, intIndex = 1[, UseRegExp = False]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
strClassName	必须的。String类型，表示要查找的控件类名。
strNewText	必须的。String类型，表示对控件设置的新内容。
intIndex	可选的。Integer类型，表示次序，如果有多个类名相同的控件，那么这个参数就有用了，依次1、2、3。。。用来区分它们，根据自己的需要使用对应的索引获取，默认是1表示指定类名的第一个控件。这些输入框的索引可能并不是按照肉眼的顺序来的，如何区分它们请参考 目标窗体中有相同类名输入框如何区分填写？ 。
UseRegExp	可选的。Boolean 类型，表示是否使用正则。如果忽略，缺省值是 False，它表明默认不使用正则。

返回值

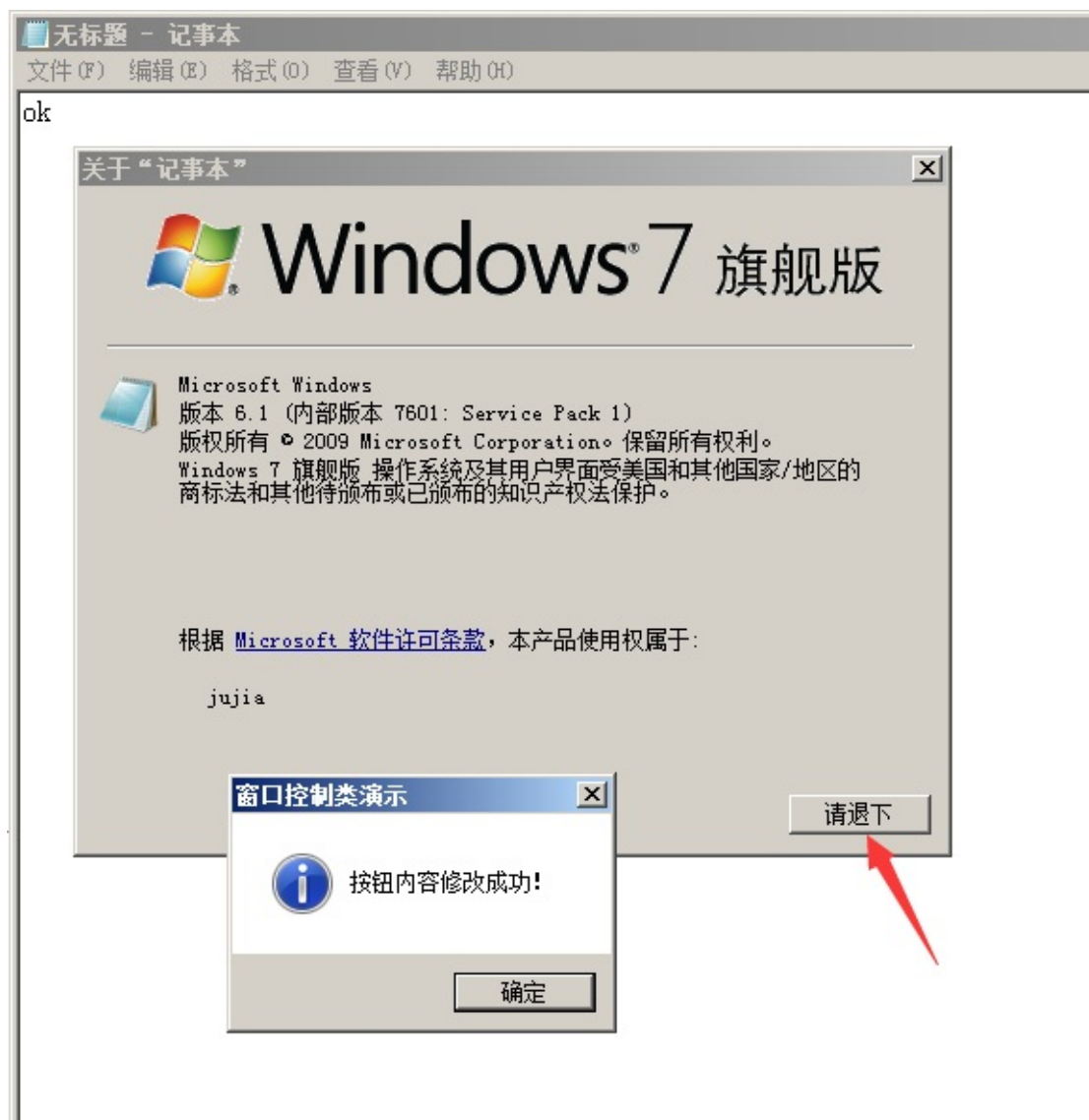
Boolean
返回True表示根据类名查找到控件并修改成功，返回False表示未查找到控件

示例

说明：请打开一个记事本，点开菜单“帮助” - “关于记事本”，本示例演示的是如何根据控件类名找到按钮并修改内容。

```
Dim w As New clsWindow
If w.GetWindowByTitle("关于“记事本”", 0).hwnd <> 0 Then
```

```
If w.SetElementTextByClassName("Button", "请退下") Then  
    MsgBox "按钮内容修改成功!", vbInformation  
Else  
    MsgBox "未发现目标按钮!", vbExclamation  
End If  
End If
```



SelectComboBoxIndex 函数

描述

根据指定的index选择下拉框中内容

语法

SelectComboBoxIndex(hWnd, intIndex)

该语法中有下列命名参数：

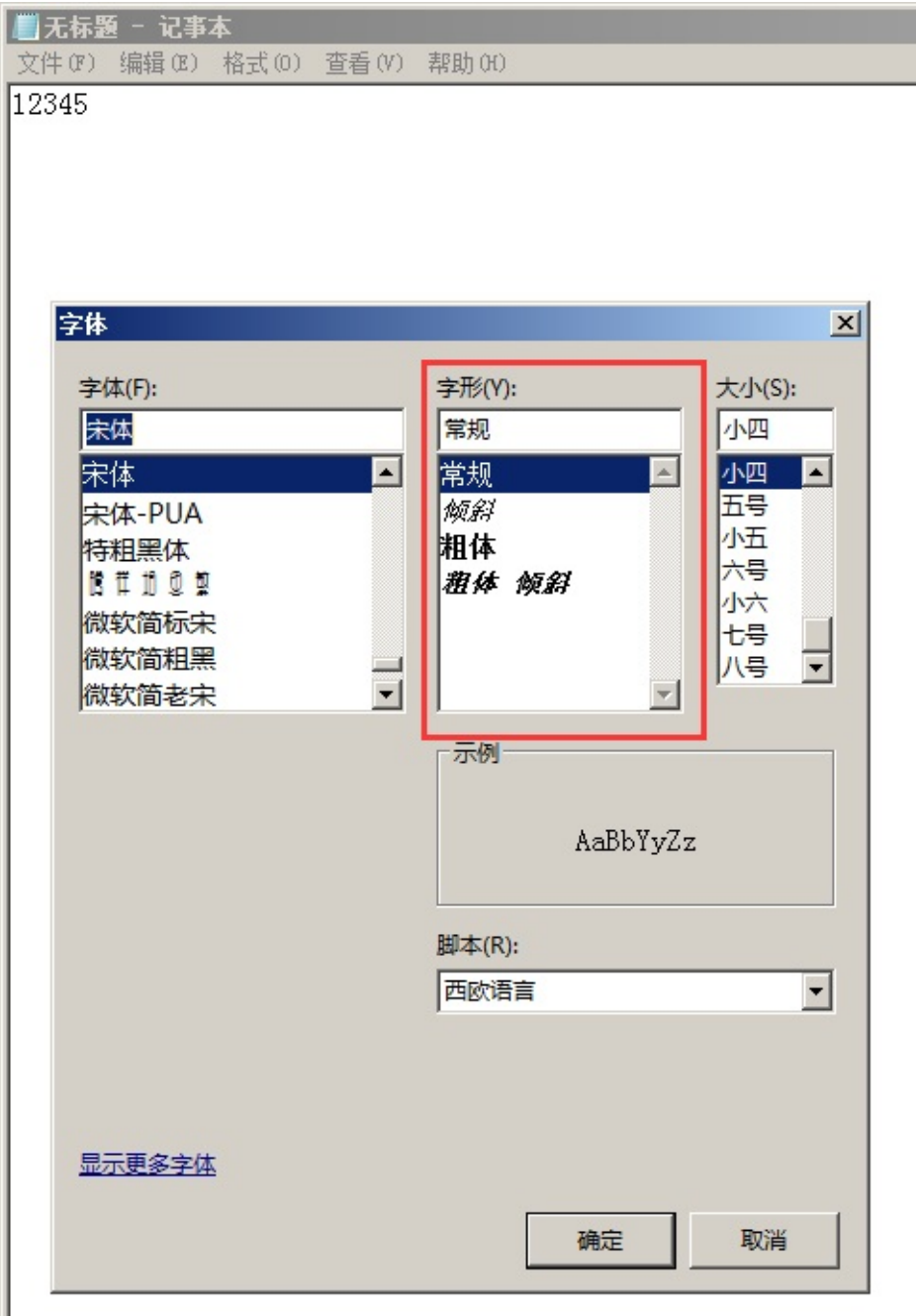
参数	描述
hWnd	必须的。 Long类型，表示要操作的下拉框的句柄。
intIndex	必须的。 Integer类型，表示要选择的下拉列表中的索引，从0开始。

返回值

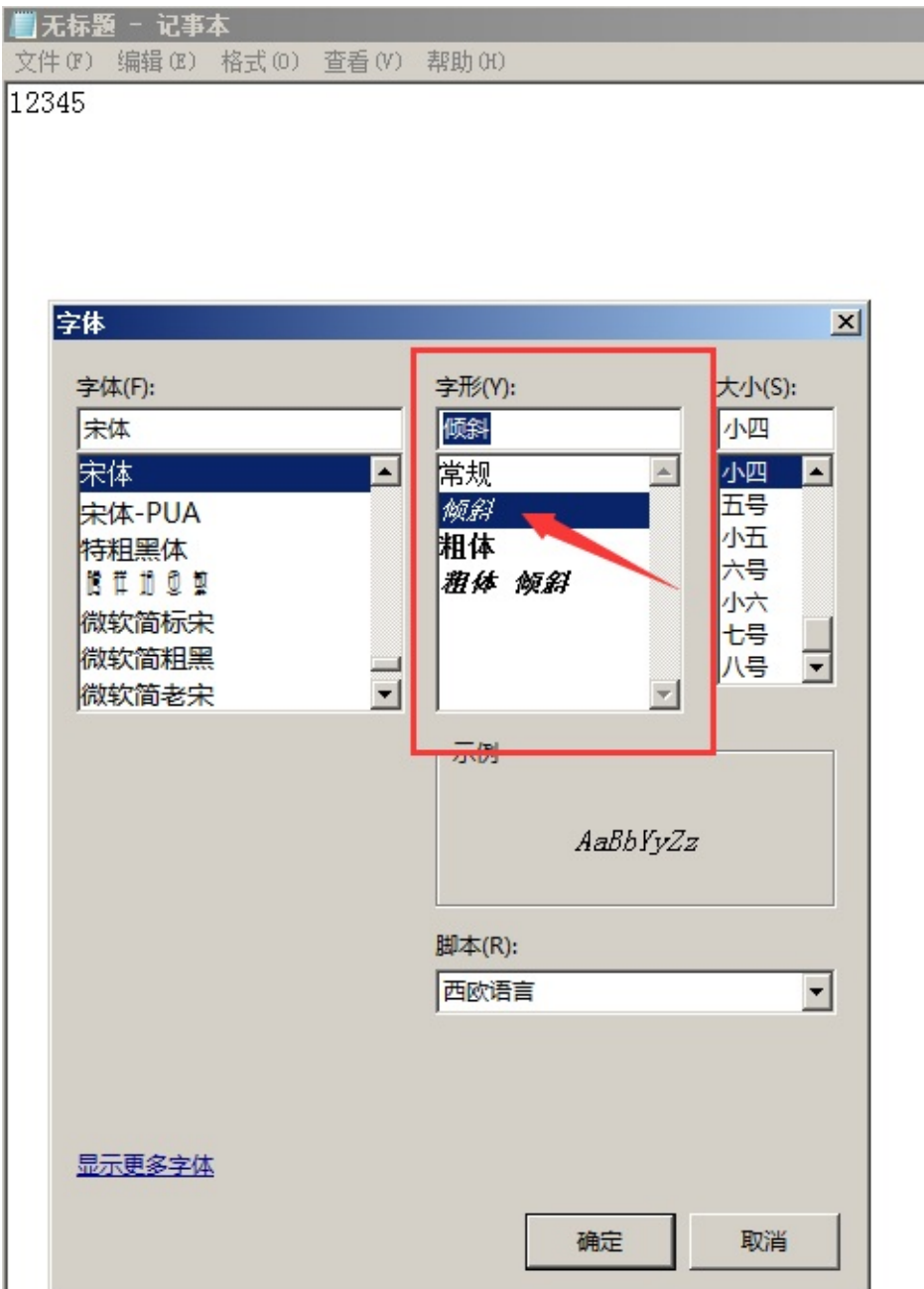
无
-

示例

说明：请打开记事本，然后点菜单“格式” - “字体”，运行中的每一步注意对照字体对话框界面，看看代码对应的变化情况



运行后：



代码：

```
Dim w As New clsWindow
Dim lngHwnd As Long
If w.GetWindowByTitle("字体", 0).hwnd <> 0 Then
    lngHwnd = w.GetElementHwndByClassName("ComboBox", 2) '根据类名获得“字型”组合框的句柄，第1个是“字体”，索引2位“字型”

    w.SelectComboBoxIndex lngHwnd, 1
    MsgBox "选中“倾斜”"

    w.SelectComboBoxIndex lngHwnd, 3
    MsgBox "选中了“粗体倾斜”"
```

```
w.SelectComboBoxIndex lngHwnd, 0  
MsgBox "选中“常规”"  
  
w.SelectComboBoxIndex lngHwnd, 2  
MsgBox "选中“粗体”"  
End If
```

AppendElementTextByClassName 函数

描述

根据控件的类名追加显示控件的文字

语法

AppendElementTextByClassName(strClassName, strAppendText[, intIndex = 1[, UseRegExp = False]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
strClassName	必须的。String类型，表示要查找的控件类名。
strAppendText	必须的。String类型，表示要追加的文字内容。
intIndex	可选的。Integer类型，表示次序，如果有多个类名相同的控件，那么这个参数就有用了，依次1、2、3。。。用来区分它们，根据自己的需要使用对应的索引获取，默认是1表示指定类名的第一个控件。这些输入框的索引可能并不是按照肉眼的顺序来的，如何区分它们请参考 目标窗体中存在多个相同类名的输入框该如何区分填写？ 。
UseRegExp	可选的。Boolean 类型，表示是否使用正则。如果忽略，缺省值是 False，它表明默认不使用正则。

返回值

Long
根据控件类名获取控件成功并且成功设置值则返回1，未获取到控件或设置值失败返回0

示例

说明：无需打开记事本，直接运行下面代码即可，不过当前有打开的记事本也没关系，不会产生干扰。

```
Dim w As New clsWindow
w.GetWindowByPID(Shell("notepad", 1)).Focus '根据pid直接获取窗口并设置为当前活动窗口
```

```
w.SetElementTextByClassName "Edit", "clsWindow" & w.Version & "发布 " & Now()  
    '设置输入框文字  
w.FadeIn '淡入  
w.AppendElementTextByClassName "Edit", vbCrLf & "功能全面" '向输入框追加内容  
w.FadeIn '淡入  
w.AppendElementTextByClassName "Edit", vbCrLf & "欢迎测试反馈" '向输入框追加内容
```


Click 函数

描述

根据句柄点击目标窗口或控件，如果参数缺省则使用类对象的句柄。

语法

Click([hWnd1])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
hWnd1	可选的。Long类型。表示窗口句柄。如果缺省，则表示使用当前窗口的句柄。

返回值

Long
操作成功则返回1，失败返回0，该返回值来自api函数PostMessage调用后的返回值

示例

说明：用spy++等工具获取某个按钮的句柄，比如12345，那么使用下面的方法点击这个按钮

```
Dim w As New clsWindow
w.Click(12345) '方法一
'w.GetWindowByHwnd(12345).Click '方法二
```

ClickElementByText 函数

描述

根据控件的显示文字点击控件，这个使用场景非常多，比如点击“确定”按钮等。

语法

ClickElementByText(strText[, intIndex = 1[, UseRegExp = False]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
strText	必须的。String类型，表示要点击的控件的文字内容。
intIndex	可选的。Integer类型，表示次序，如果有多个控件文字都一样，那么这个参数就有用了，依次1、2、3。。。用来区分它们，根据自己的需要使用对应的索引获取，默认是1表示符合条件的第一个控件。
UseRegExp	可选的。Boolean 类型，表示是否使用正则。如果忽略，缺省值是 False，它表明默认不使用正则。

返回值

Long
根据控件内容获取控件成功并且成功点击则返回1，未获取到控件或点击失败返回0

示例



示例1

说明：打开记事本随便输入点内容，然后点击右上角关闭，这时我们会看到是否保存的对话框，我们用这个函数来点击“不保存”按钮，运行如下代码：

```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.GetWindowByTitle("记事本", 0).ClickElementByText("不保存(&N)")
```

示例1运行后我们会发现窗口关闭了，说明点击“不保存”按钮成功了。

示例2

说明：打开记事本随便输入点内容，然后点击右上角关闭，这时我们会看到是否保存的对话框，我们用这个函数来点击“保存”按钮，运行如下代码：

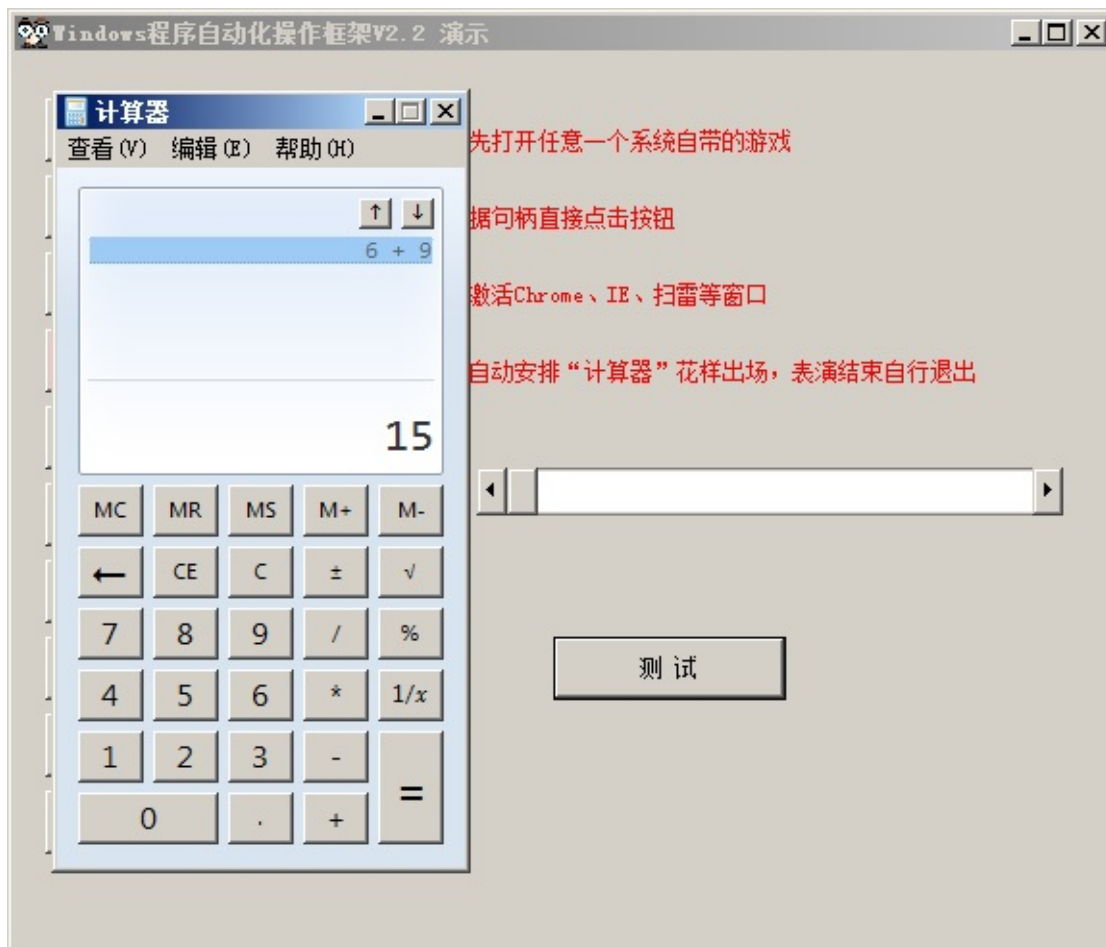
```
Dim w As New clsWindow
w.GetWindowByTitle("记事本", 0).ClickElementByText "保存(&S)"
```

示例3

说明：直接运行下面代码即可，效果为软件自动调用计算器，然后计算6+9的结果：

```
Private Sub Command1_Click()
    Dim w As New clsWindow
    w.GetWindowByPID (Shell("calc" , 1)) '打开计算器并获得它的句柄
    w.ClickElementByText "6"
    w.ClickElementByText "+"
End Sub
```

```
w.ClickElementByText "9"  
w.ClickElementByText "="  
End Sub
```



ClickElementByClassName 函数

描述

根据控件的类名点击控件，这个使用场景非常多，比如点击“确定”按钮等。

语法

ClickElementByClassName(strClassName[, intIndex = 1[, UseRegExp = False]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
strClassName	必须的。String类型，表示要点击的控件的类名。
intIndex	可选的。Integer类型，表示次序，如果有多个类名相同的控件，那么这个参数就有用了，依次1、2、3。。。用来区分它们，根据自己的需要使用对应的索引获取，默认是1表示指定类名的第一个控件。这些输入框的索引可能并不是按照肉眼的顺序来的，如何区分它们请参考 目标窗体中存在多个相同类名的输入框该如何区分填写？ 。
UseRegExp	可选的。Boolean 类型，表示是否使用正则。如果忽略，缺省值是 False，它表明默认不使用正则。

返回值

Long
根据控件类名获取控件成功并且成功点击则返回1，未获取到控件或点击失败返回0

示例

示例1

说明：打开记事本，然后点击菜单“编辑 - 转到”，然后运行下面代码：

```
Private Sub Command1_Click()  
    Dim w As New clsWindow  
    If w.GetWindowByTitle("转到指定行", 0).hwnd <> 0 Then
```

```
w.SetElementTextByClassName "Edit", 999 '将行号改成999
w.ClickElementByClassName "Button" '点击“转到”按钮，如果要点击“取消”按钮可以
用w.ClickElementByClassName "Button", 1
End If
End Sub
```



SendKeys 方法

描述

替代vb自带的sendkeys，用于解决win10下提示拒绝的问题。主要就是用"wscript.shell"对象重写了一遍。建议只用于发送非中文字符。

注意：这个方法在win7和win10测试时发现发送汉字字符串会不正常，上屏的字符串会出现莫名其妙的字符。原因不明，如果有谁知道解决或改进方法请告知作者QQ171977759

语法

SendKeys(strKeys)

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
strKeys	String类型。表示要发送的快捷键或者字符串。

返回值

无
-

示例

说明：任意点开一个可以输入文字的地方，例如QQ消息对话框，记事本文件等，保持焦点在输入处

```
Dim w As New clsWindow
w.Wait 5000 '在5秒内点开目标窗口并设置输入处为焦点，以便下句代码可以正确执行到
w.SendKeys "hello world{ENTER}"
```

提示：如果发送中文字符串会发现失败，建议使用Paste方法。

Paste 方法

描述

粘贴内容，可以是一个字符串也可以是一个文件，默认为字符串形式，如果是文件请传递第二个参数为true

语法

Paste(strKeys[, isFile = False])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
strKeys	String类型。表示要粘贴的字符串。
isFile	可选的。Boolean 类型，表示粘贴目标是否是文件类型。如果忽略，缺省值是False，它表明默认不是文件而是字符串。

返回值

无
-

示例

示例1

说明：本代码是测试粘贴字符串。测试前请先点开微信或QQ消息对话框，保持焦点在输入处。

```
Dim w As New clsWindow
w.Wait 5000           '在5秒内点开目标窗口并设置输入处为焦点，以便下句代码可以正确执行到
w.Paste "这里是测试内容"
w.SendKeys "{ENTER}" '如果是消息框可以加上回车发送出去，如果不需要发送可去掉
```

示例2

说明：本代码是测试粘贴文件（确保存在C:\1.txt这个文件）。测试前请先点开微信或QQ消息对话框，保持焦点在输入处。

```
Dim w As New clsWindow
w.Wait 5000           '在5秒内点开目标窗口并设置输入处为焦点，以便下句代码可以正确执行到
w.Paste "C:\1.txt", True
```


也可以修改代码为一个不存在的路径，测试看看效果。应该会粘贴上一句："error:file not exists"

FileToClipboard 函数

描述

拷贝指定文件或者文件夹到剪切板，等同于右击文件或者文件夹选择复制。

语法

FileToClipboard(FileName)

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
FileName	String类型。表示文件或文件夹路径，如："C:\1.txt"

返回值

String
操作成功则返回"ok"，失败返回"error:file not exists"，失败一般是由于文件或文件夹不存在

示例

说明：确保"C:\1.txt"存在或者修改下面代码为一个存在的文件路径，执行后随便到一个目录按下Ctrl+V测试是否成功复制到剪切板。

```
Dim w As New clsWindow
w.FileToClipboard "C:\1.txt"
```

ClipboardSetText 函数

描述

拷贝指定文件或者文件夹到剪切板，等同于右击文件或者文件夹选择复制。

语法

ClipboardSetText(sText)

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
sText	String类型。表示要复制的字符串，如："你好，测试"

返回值

Boolean
操作成功返回True，失败则返回False

示例

说明：运行后尝试在记事本等地方按Ctrl+V粘贴看看是否复制成功了。

```
Dim w As New clsWindow
w.ClipboardSetText "你好，测试123"
```

四、鼠标坐标相关

简介

鼠标坐标相关部分主要是操作鼠标移动点击等。

相关函数或方法

SetCursor

MoveCursor (同SetCursor)

MoveCursorTo (同SetCursor)

SetPoint (同SetCursor)

GetCursorPoint

GetCursorPosCurrent (同GetCursorPoint)

ClickCurrentPoint

ClickPoint

' 增加函数：MouseLeftDown 在指定位置鼠标 “左” 键按下 2022/11/02

' 增加函数：MouseLeftUp 鼠标 “左” 键松开

' 增加函数：MouseRightDown 在指定位置鼠标 “右” 键按下

' 增加函数：MouseRightUp 鼠标 “右” 键松开

' 增加函数：DragTo 鼠标拖动某个点到另一个点

' 增加函数：DragToEx 对上个函数的增强，可以执行一组坐标

ClickCurrentPoint 方法

描述

点击当前坐标

语法

ClickCurrentPoint()

返回值

无
-

示例

说明：运行后会执行点击当前点，测试时注意，如果您放在按钮过程中，那么执行后代码点击当前的点就是当前按钮了，这样会陷入死循环，为了避免这个情况可以在加入一行代码，移开鼠标再执行点击当前点。

```
Dim w As New clsWindow
w.SetCursor 100, 100 '移动鼠标到要点击的坐标
w.ClickCurrentPoint
```

ClickPoint 方法

描述

点击指定坐标，可以指定相对于本窗口还是相对于屏幕，还可以指定点击次数以及每次点击的前后延时。

语法

```
ClickPoint(x1, y1[, PositionMod = relative[, clickTimes = 1[, delayMillisecondsBefore = 0[,  
delayMillisecondsAfter = 0]]]])
```

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
x1	Long类型，表示要点击的Left坐标值。
y2	Long类型，表示要点击的Top坐标值。
PositionMod	可选的。enumPositionMode 类型，表示坐标使用绝对还是相对方式。如果忽略，缺省值是relative，它表明坐标使用相对方式，例如点击100,100这个点，默认会点击相对于窗口左顶点的位置100,100，如果要相对于屏幕可以设置本参数值为absolute。关于enumWindowVisible类型的介绍请参考下面“enumPositionMode类型的设置值”表的介绍。
clickTimes	可选的。Integer 类型，表示点击次数。如果忽略，缺省值是 1，它表明点击1次。
delayMillisecondsBefore	可选的。Long 类型，表示点击前延时多久，单位为毫秒(ms)。如果忽略，缺省值是 0，它表明点击前不延时。
delayMillisecondsAfter	可选的。Long 类型，表示点击后延时多久，单位为毫秒(ms)。如果忽略，缺省值是 0，它表明点击后不延时。

enumPositionMode类型的设置值：

设置	描述
absolute	坐标使用绝对方式
relative	坐标使用相对方式

返回值

无

-

示例

说明：请向窗口添加按钮Command1，然后复制下面代码后点击按钮运行。运行前先打开记事本

```
Private Sub Command1_Click()  
    Dim w As New clsWindow  
  
    w.GetWindowByClassName "Notepad" '获得记事本窗口  
    w.Wait 500  
    w.Focus '设置记事本窗口为活动窗口  
    w.Wait 500  
    w.ClickPoint 200, 200 '默认是相对模式（也就是记事本左顶点+100,记事本上顶点+100  
    ），未获取句柄之前是实际默认句柄是0，即桌面的窗口  
    w.Caption = "当前鼠标移动到相对记事本左上的200,200处了"  
    w.Wait 3000 '延时3秒以便观看效果  
    w.ClickPoint 200, 200, relative '和上面一样，默认就是relative，即相对模式  
    w.Wait 3000 '延时3秒以便观看效果  
    w.ClickPoint 200, 200, absolute '绝对模式，是相对于桌面左上顶点开始计算的  
    w.Caption = "当前鼠标移动到相对屏幕左上上的200,200处了"  
    w.Wait 3000 '延时3秒以便观看效果  
    w.Caption = "以下延时根据菜单坐标点击相应菜单"  
    w.Focus '设置记事本窗口为活动窗口  
    w.ClickPoint 240, 30, , , 200, 300 '点击相对于记事本的(240,30)坐标处，实际是  
    “帮助”菜单的位置，并且点击前延时200ms，点击后延时300ms  
    w.ClickPoint 240, 80, , , 200, 300 '点击坐标(240,80)坐标，实际正好是二级菜单  
    “关于记事本”的位置  
End Sub
```

ClickPointBackground 方法

描述

后台方式点击指定窗口的某个坐标位置，还可以指定点击次数以及每次点击的前后延时。注意它与ClickPoint不一样，必须传入一个句柄，如果缺省则是当前对象内部句柄，而且只有相对本窗口的方式。

注意：对于部分应用程序无效，原因位置，比如测试点击记事本就怎么也不行，如果您知道原因及解决方法麻烦告知我一下。

语法

ClickPointBackground(x1, y1[, PositionMod = relative[, clickTimes = 1[, delayMillisecondsBefore = 0[, delayMillisecondsAfter = 0]]]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
x1	Long类型，表示要点击的Left坐标值。
y2	Long类型，表示要点击的Top坐标值。
hWnd1	可选的。Long类型。表示窗口句柄。如果缺省，则表示使用当前窗口的句柄。
clickTimes	可选的。Integer 类型，表示点击次数。如果忽略，缺省值是 1，它表明点击1次。
delayMillisecondsBefore	可选的。Long 类型，表示点击前延时多久，单位为毫秒(ms)。如果忽略，缺省值是 0，它表明点击前不延时。
delayMillisecondsAfter	可选的。Long 类型，表示点击后延时多久，单位为毫秒(ms)。如果忽略，缺省值是 0，它表明点击后不延时。

enumPositionMode类型的设置值：

设置	描述
absolute	坐标使用绝对方式
relative	坐标使用相对方式

返回值

无

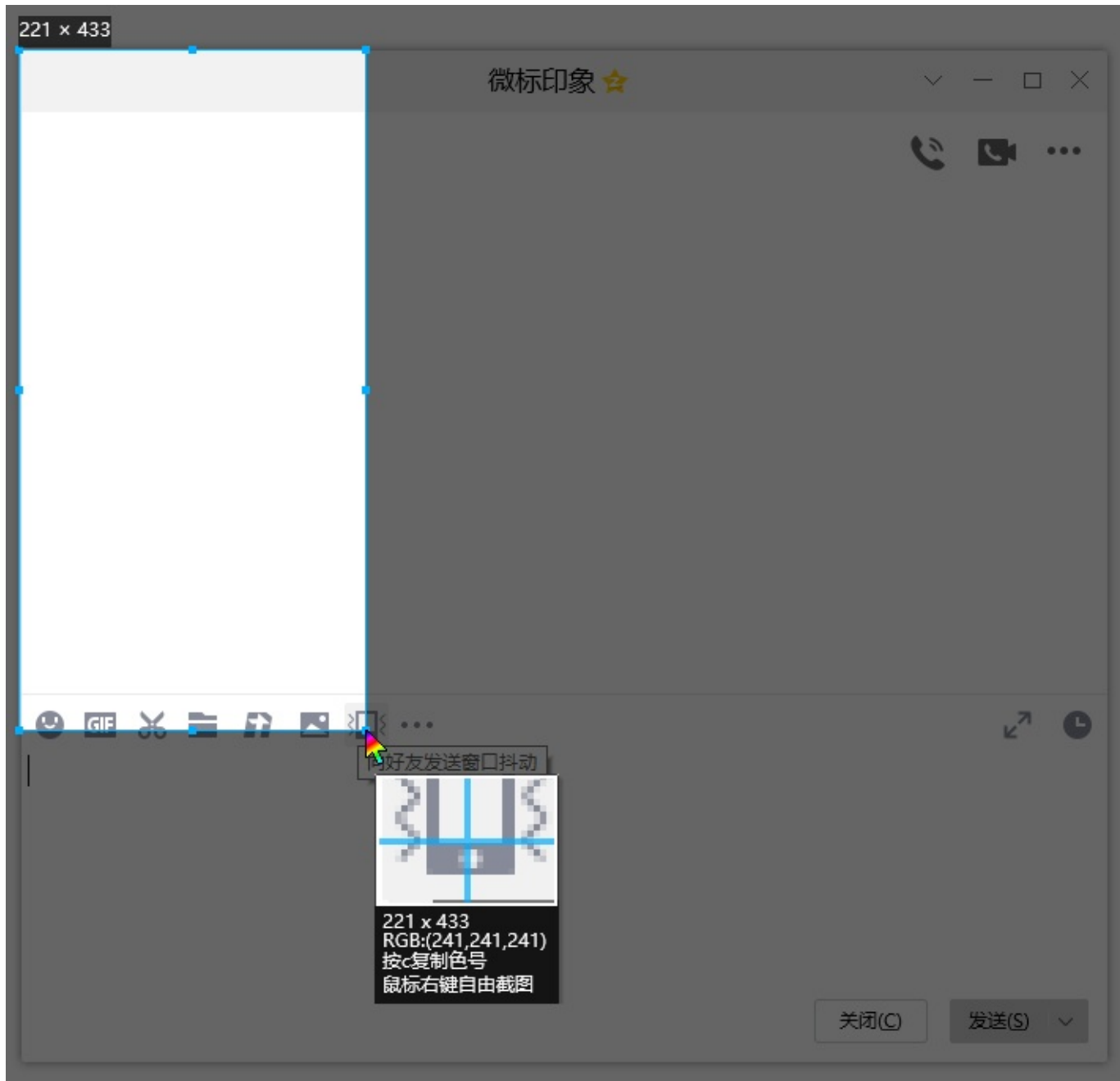
-

示例

说明：请向窗口添加按钮Command1，然后复制下面代码后点击按钮运行。运行前先打开一个QQ聊天对话框，功能是点击聊天框中的抖动窗口按钮

```
Private Sub Command1_Click()  
    Dim w As New clsWindow  
    If w.GetWindowByTitleEx("微标印象", 1).hWnd <> 0 Then  
        w.ClickPointBackground 221, 433  
    End If  
End Sub
```

[1] 通过截图工具获取抖动按钮的坐标



[2] 测试效果

SetCursor 方法

描述

移动鼠标到指定点

语法

SetCursor(x1, y1[, PositionMod = absolute[, delayMillisecondsBefore = 0[, delayMillisecondsAfter = 0]]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
x1	Long类型，表示光标要移动到的Left坐标值。
y2	Long类型，表示光标要移动到的Top坐标值。
PositionMod	可选的。enumPositionMode 类型，表示坐标使用绝对还是相对方式。如果忽略，缺省值是relative，它表明坐标使用相对方式，例如点击100,100这个点，默认会点击相对于屏幕左顶点的位置100,100，如果要相对于当前窗口可以指定改参数为relative。至于为什么这里默认值和ClickPoint不一样，主要是考虑到移动光标更多的需求是绝对定位。关于enumWindowVisible类型的介绍请参考下面“enumPositionMode类型的设置值”表的介绍。
clickTimes	可选的。Integer 类型，表示点击次数。如果忽略，缺省值是 1，它表明点击1次。
delayMillisecondsBefore	可选的。Long 类型，表示点击前延时多久，单位为毫秒(ms)。如果忽略，缺省值是 0，它表明点击前不延时。
delayMillisecondsAfter	可选的。Long 类型，表示点击后延时多久，单位为毫秒(ms)。如果忽略，缺省值是 0，它表明点击后不延时。

enumPositionMode类型的设置值：

设置	描述
absolute	坐标使用绝对方式
relative	坐标使用相对方式

返回值

无
-

示例

说明：先打开记事本，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
w.SetCursor 100, 100 '再试试加上参数,relative 看看区别
```

MoveCursor 方法 (同SetCursor)

同SetCursor , 请参考[SetCursor](#)的说明。

MoveCursorTo 方法 (同SetCursor)

同SetCursor , 请参考[SetCursor](#)的说明。

SetPoint 方法 (同SetCursor)

同SetCursor , 请参考[SetCursor](#)的说明。

GetCursorPosition 函数

描述

直接获得当前鼠标下的窗口或控件的句柄

语法

GetCursorPosition()

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
----	----

返回值

String
返回值为当前坐标值，用逗号间隔，例如"100,100"

示例

说明：获得当前坐标

```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.GetCursorPosition
```


GetCursorPosCurrent 函数 (同GetCursorPoint)

同GetCursorPoint , 请参考[GetCursorPoint](#)的说明。

MouseLeftDown 方法

描述

在指定位置鼠标“左”键按下，但是不松开。可以指定相对于本窗口还是相对于屏幕，还可以指定点击次数以及每次点击的前后延时。

语法

MouseLeftDown(x1, y1[, PositionMod = relative[, delayMillisecondsBefore = 0[, delayMillisecondsAfter = 0]])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
x1	Long类型，表示要点击的Left坐标值。
y2	Long类型，表示要点击的Top坐标值。
PositionMod	可选的。enumPositionMode 类型，表示坐标使用绝对还是相对方式。如果忽略，缺省值是relative，它表明坐标使用相对方式，例如点击100,100这个点，默认会点击相对于窗口左顶点的位置100,100，如果要相对于屏幕可以设置本参数值为absolute。关于enumWindowVisible类型的介绍请参考下面“enumPositionMode类型的设置值”表的介绍。
delayMillisecondsBefore	可选的。Long 类型，表示点击前延时多久，单位为毫秒(ms)。如果忽略，缺省值是 0，它表明点击前不延时。
delayMillisecondsAfter	可选的。Long 类型，表示点击后延时多久，单位为毫秒(ms)。如果忽略，缺省值是 0，它表明点击后不延时。

enumPositionMode类型的设置值：

设置	描述
absolute	坐标使用绝对方式
relative	坐标使用相对方式

返回值

无
-

示例

说明：请向窗口添加按钮Command1，然后复制下面代码后点击按钮运行。运行前先打开记事本，记事本里至少要有10行以上内容。

```
Private Sub Command1_Click()  
    Dim w As New clsWindow  
  
    w.GetWindowByClassName "Notepad"      '获得记事本窗口  
    w.Wait 500  
    w.Focus '设置记事本窗口为活动窗口  
    w.Wait 500  
    w.MouseLeftDown 200, 200 '注意这个和ClickPoint的区别，这个只是鼠标左键按下但不弹起，执行后鼠标晃动会发现文本内容随着光标移动被选择了。这个一般是配合MouseUp使用，比如拖动某个目标。  
  
End Sub
```

MouseLeftUp 方法

描述

鼠标“左”键松开。

语法

MouseLeftUp([delayMillisecondsBefore = 0[, delayMillisecondsAfter = 0]]*)

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
delayMillisecondsBefore	可选的。Long 类型，表示点击前延时多久，单位为毫秒(ms)。如果忽略，缺省值是 0，它表明点击前不延时。
delayMillisecondsAfter	可选的。Long 类型，表示点击后延时多久，单位为毫秒(ms)。如果忽略，缺省值是 0，它表明点击后不延时。

enumPositionMode类型的设置值：

设置	描述
absolute	坐标使用绝对方式
relative	坐标使用相对方式

返回值

无
-

示例

说明：请向窗口添加按钮Command1，然后复制下面代码后点击按钮运行。运行前先打开记事本，记事本里至少要有10行以上内容。

```
Private Sub Command1_Click()  
    Dim w As New clsWindow  
    w.GetWindowByClassName "Notepad"      '获得记事本窗口  
    w.Wait 500  
    w.Focus '设置记事本窗口为活动窗口  
    w.Wait 500
```

```
w.MouseLeftDown 100, 100 '在坐标(100,100)处按下
w.SetCursor 200, 200, relative '移动鼠标到(100,100)
w.MouseLeftUp '抬起鼠标, 你会看到内容被选择了

End Sub
```

以下是程序自动选择的：

```
UKey_2022-05-15.log - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
2022-05-15 22:16:32:0866 00002674 hdev : ffffffff
2022-05-15 22:16:32:0867 00002674 cmd : FE020000000000000000000000000000
2022-05-15 22:16:32:0867 00002674 send :
2022-05-15 22:16:32:0867 00002674 ret : 00000002
2022-05-15 22:16:32:0868 00002674 =====<< SCSI PROC END >>===== :
2022-05-15 22:35:53:0166 0000113c exe this dll is : D:\Program Files (x86)\Aisino\开票软件\Bin\skfp.exe
2022-05-15 22:35:53:0169 0000113c this dll version is : 1.0.0.2
2022-05-15 22:35:53:0199 0000113c =====<< SCSI PROC START >>===== :
2022-05-15 22:35:53:0200 0000113c hdev : ffffffff
2022-05-15 22:35:53:0200 0000113c cmd : FE020000000000000000000000000000
2022-05-15 22:35:53:0201 0000113c send :
2022-05-15 22:35:53:0201 0000113c ret : 00000002
2022-05-15 22:35:53:0202 0000113c =====<< SCSI PROC END >>===== :
2022-05-15 22:35:53:0203 0000113c =====<< SCSI PROC START >>===== :
2022-05-15 22:35:53:0204 0000113c hdev : ffffffff
2022-05-15 22:35:53:0204 0000113c cmd : FE020000000000000000000000000000
2022-05-15 22:35:53:0204 0000113c send :
2022-05-15 22:35:53:0205 0000113c ret : 00000002
2022-05-15 22:35:53:0205 0000113c =====<< SCSI PROC END >>===== :
2022-05-15 23:18:07:0205 0000256c exe this dll is : D:\Program Files (x86)\Aisino\开票软件\Bin\skfp.exe
2022-05-15 23:18:07:0210 0000256c this dll version is : 1.0.0.2
```

MouseRightDown 方法

描述

在指定位置鼠标 “右” 键按下，但是不松开。可以指定相对于本窗口还是相对于屏幕，还可以指定点击次数以及每次点击的前后延时。

语法

```
MouseRightDown(x1, y1[, PositionMod = relative[, delayMillisecondsBefore = 0[,  
delayMillisecondsAfter = 0]]])
```

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
x1	Long类型，表示要点击的Left坐标值。
y2	Long类型，表示要点击的Top坐标值。
PositionMod	可选的。enumPositionMode 类型，表示坐标使用绝对还是相对方式。如果忽略，缺省值是relative，它表明坐标使用相对方式，例如点击100,100这个点，默认会点击相对于窗口左顶点的位置100,100，如果要相对于屏幕可以设置本参数值为absolute。关于enumWindowVisible类型的介绍请参考下面 “enumPositionMode类型的设置值” 表的介绍。
delayMillisecondsBefore	可选的。Long 类型，表示点击前延时多久，单位为毫秒(ms)。如果忽略，缺省值是 0，它表明点击前不延时。
delayMillisecondsAfter	可选的。Long 类型，表示点击后延时多久，单位为毫秒(ms)。如果忽略，缺省值是 0，它表明点击后不延时。

enumPositionMode类型的设置值：

设置	描述
absolute	坐标使用绝对方式
relative	坐标使用相对方式

返回值

无
-

示例

说明：请向窗口添加按钮Command1，然后复制下面代码后点击按钮运行。运行前先打开记事本，记事本里至少要有10行以上内容。

```
Private Sub Command1_Click()  
    Dim w As New clsWindow  
  
    w.GetWindowByClassName "Notepad"      '获得记事本窗口  
    w.Wait 500  
    w.Focus '设置记事本窗口为活动窗口  
    w.Wait 500  
    w.MouseRightDown200, 200 '注意这个和ClickPoint的区别，这个只是鼠标左键按下但不弹起，执行后鼠标晃动会发现文本内容随着光标移动被选择了。这个一般是配合MouseUp使用，比如拖动某个目标。  
  
End Sub
```

MouseRightUp 方法

描述

鼠标 “右” 键松开。

语法

MouseRightUp([delayMillisecondsBefore = 0[, delayMillisecondsAfter = 0]]*)

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
delayMillisecondsBefore	可选的。Long 类型，表示点击前延时多久，单位为毫秒(ms)。如果忽略，缺省值是 0，它表明点击前不延时。
delayMillisecondsAfter	可选的。Long 类型，表示点击后延时多久，单位为毫秒(ms)。如果忽略，缺省值是 0，它表明点击后不延时。

enumPositionMode类型的设置值：

设置	描述
absolute	坐标使用绝对方式
relative	坐标使用相对方式

返回值

无
-

示例

说明：通常配合MouseRightDown使用，极少单独使用的。示例略。DragToEx方法的封装中有对它的使用。

DragTo 方法

描述

在指定坐标出鼠标按下，但是不松开。可以指定相对于本窗口还是相对于屏幕，还可以指定点击次数以及每次点击的前后延时。

语法

DragTo([delayMillisecondsBefore = 0[, delayMillisecondsAfter = 0]]*)

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
delayMillisecondsBefore	可选的。Long 类型，表示点击前延时多久，单位为毫秒(ms)。如果忽略，缺省值是 0，它表明点击前不延时。
delayMillisecondsAfter	可选的。Long 类型，表示点击后延时多久，单位为毫秒(ms)。如果忽略，缺省值是 0，它表明点击后不延时。

enumPositionMode类型的设置值：

设置	描述
absolute	坐标使用绝对方式
relative	坐标使用相对方式

返回值

无
-

示例

说明：请向窗口添加按钮Command1，然后复制下面代码后点击按钮运行。运行前先打开记事本，记事本里至少要有10行以上内容。

```
Private Sub Command1_Click()  
    Dim w As New clsWindow  
    w.GetWindowByClassName "Notepad"           '获得记事本窗口  
    w.Wait 500  
    w.Focus '设置记事本窗口为活动窗口
```

```
w.Wait 500
```

```
w.DragTo 100, 100, 200, 200 '在坐标(100,100)处按下, 在(200,200)松开, 此方法非常适用于网页验证中的滑块拖动
```

```
End Sub
```



DragToEx 方法

描述

执行一组坐标动作。此方法是对DragTo的强化，可以对应处理一大批坐标。可以用本插件专门的录制工具，然后保存执行对应的坐标块。

语法

```
DragToEx(strRecordCode[, PositionMod = relative[, delayMillisecondsBefore = 0[,
delayMillisecondsAfter = 0]]])
```

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
strRecordCode	必须的。String类型，表示要执行的坐标块。格式例 如："R100,100:200,200"。注意这里的R表示鼠标右键按下，没有R的情况则是鼠标左键按下。
PositionMod	可选的。enumPositionMode 类型，表示坐标使用绝对还是相对方式。如果忽略，缺省值是relative，它表明坐标使用相对方式，例如点击100,100这个点，默认会点击相对于窗口左顶点的位置100,100，如果要相对于屏幕可以设置本参数值为absolute。关于enumWindowVisible类型的介绍请参考下面“enumPositionMode类型的设置值”表的介绍。
delayMillisecondsBefore	可选的。Long 类型，表示点击前延时多久，单位为毫秒(ms)。如果忽略，缺省值是 0，它表明点击前不延时。
delayMillisecondsAfter	可选的。Long 类型，表示点击后延时多久，单位为毫秒(ms)。如果忽略，缺省值是 0，它表明点击后不延时。

enumPositionMode类型的设置值：

设置	描述
absolute	坐标使用绝对方式
relative	坐标使用相对方式

返回值

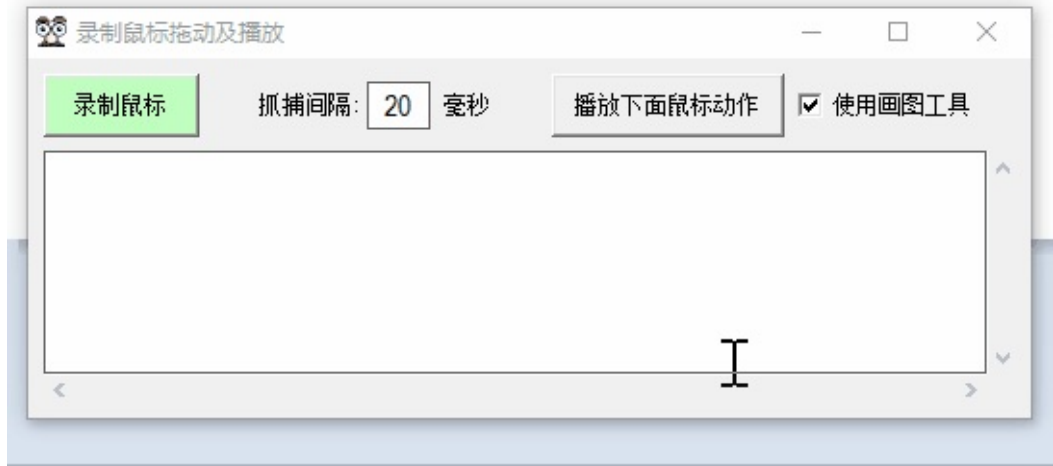
无
-

示例

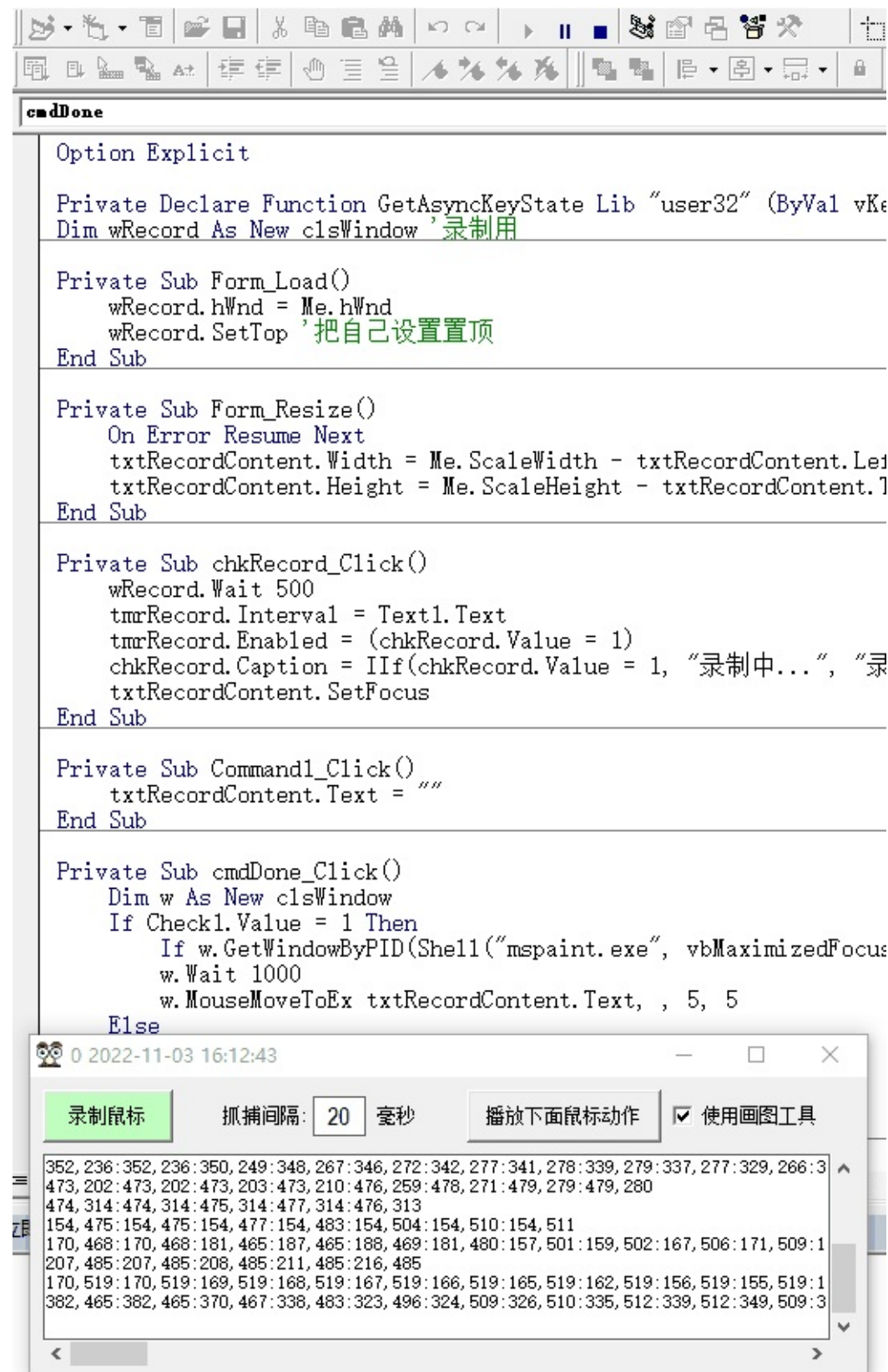
说明：请向窗口添加按钮Command1，然后复制下面代码后点击按钮运行。运行前先打开记事本，记事本里至少要有10行以上内容。

```
Private Sub Command1_Click()  
    Dim w As New clsWindow  
  
    w.GetWindowByClassName "Notepad"      '获得记事本窗口  
    w.Wait 500  
    w.Focus '设置记事本窗口为活动窗口  
    w.Wait 500  
  
    w.DragToEx "100,100:200,200"  '直接拖拽  
End Sub
```

注意，这里的代码块还可以执行多行，一行就表示左键或者右键按下。可以参考对应的录制工具。



录制鼠标动作



播放代码块

五、应用程序相关

简介

应用程序相关部分主要是获得窗口所属的应用程序的一些信息，以及关闭等操作。

相关函数或方法

- AppPath
- AppName
- CommandLine
- AppCommandLine
- CloseApp
- ProcessID
- PID (同ProcessID)

AppPath 函数

描述

得到当前窗口所属的进程的全路径，也可以得到指定的窗口句柄所属进程的全路径。

语法

AppPath([hwn1])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
hwn1	可选的。Variant类型，表示要获得进程路径的窗口句柄。如果缺省则使用当前clsWindow对象设置的句柄值。

返回值

String
返回值为应用程序路径

示例

说明：先打开记事本，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.GetWindowByClassName("Notepad").AppPath
```


AppName 函数

描述

得到当前窗口所属的进程的exe名，也可以得到指定的窗口句柄所属进程的exe名。

语法

AppName([hwnd1])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
hwn1	可选的。Variant类型，表示要获得进程名的窗口句柄。如果缺省则使用当前clsWindow对象设置的句柄值。

返回值

String
返回值为进程名

示例

说明：先打开记事本，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.GetWindowByClassName("Notepad").AppName
```

IsWin64 函数

描述

判断当前是否是64位系统。

语法

IsWin64()

返回值

Boolean
如果当前是64位系统返回True , 否则返回False

示例

说明：运行下面代码测试：

```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.IsWin64
```

CommandLine 函数

描述

得到当前窗口所属的进程的启动参数，也可以得到指定的进程pid的启动参数。

语法

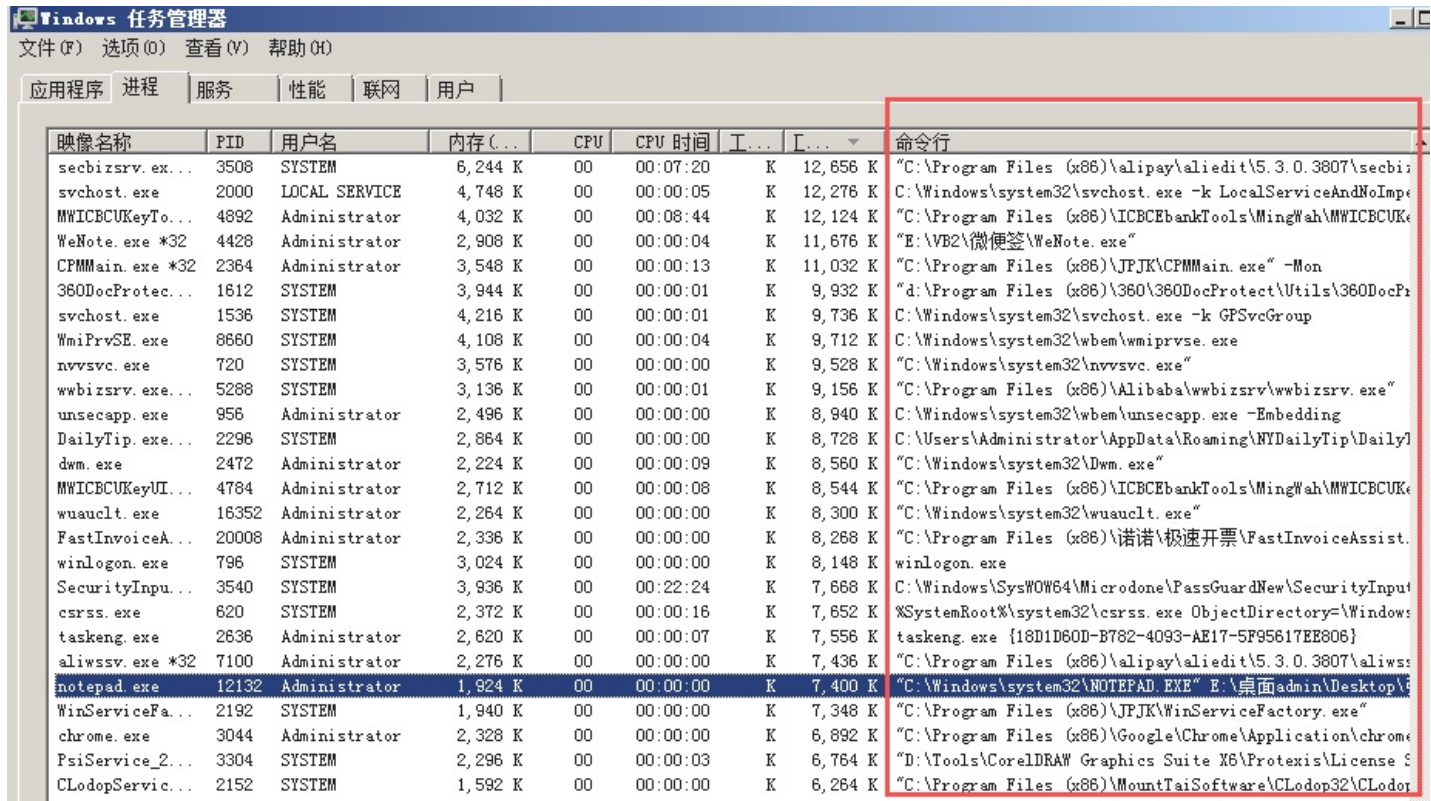
CommandLine([IPid])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
IPid	可选的。Long类型，表示进程ID。如果缺省则使用当前对象存储的PID。

返回值

String
返回值为路径和参数



示例

示例1

说明：先打开记事本，从任务管理器里找到它的进程pid（例如12345），然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow  
MsgBox w.CommandLine(12345)
```

示例2

说明：先打开记事本，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow  
MsgBox w.GetWindowByTitleEx("记事本").CommandLine
```

AppCommandLine 函数 (同CommandLine)

同CommandLine , 请参考[CommandLine](#)的说明。

CloseApp 函数

描述

关闭当前窗口所属的进程，也可以关闭指定窗口所属的进程。

语法

CloseApp([hWnd1])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
hWnd1	可选的。Long类型。表示窗口句柄。如果缺省，则表示使用当前窗口的句柄。

返回值

Long
操作成功点击则返回1，失败返回0，该返回值来自api函数TerminateProcess调用后的返回值

示例

说明：先打开记事本，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
w.GetWindowByClassName("Notepad").CloseApp
```

ProcessID 函数

描述

得到当前窗口所属的进程的标识（也叫进程id、PID），也可以得到指定的窗口句柄所属进程的标识。

语法

ProcessID([hWnd1])

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
hWnd1	可选的。Long类型。表示窗口句柄。如果缺省，则表示使用当前窗口的句柄。

返回值

Long
操作成功点击则返回1，失败返回0，该返回值来自api函数 GetWindowThreadProcessId调用后的返回值

示例

说明：先打开记事本，然后再运行下面代码。

```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.GetWindowByClassName("Notepad").ProcessID
```

PID 函数 (同ProcessID)

同ProcessID，请参考[ProcessID](#)的说明。

六、公有方法属性等

简介

公有方法属性等部分主要是类本身一些的操作，例如直接操作句柄，获得版本等等，除了wait方法一般不常用。

相关函数或方法

- hWnd
- DebugMe
- Wait
- Version

hWnd 公有变量

描述

hWnd为当前类对应的窗口的句柄，一般获得窗口成功后会对这个全局变量赋值。如果您知道目标窗口的句柄可以直接对此公有变量进行赋值。一般用来查看当前窗口的句柄。

示例

说明：根据窗口标题“记事本”获得窗口，然后显示该窗口的句柄。

```
Dim w As New clsWindow  
MsgBox w.GetWindowByTitleEx("记事本").hWnd
```

DebugMe 公有变量

描述

DebugMe为开发人员设置的调试用的。默认为False，如果设置为True，类将在每调用一个函数都会生成一个日志文件，名称为DEBUG.txt，如果查询窗体内元素还会生成一个controls.txt文件，便于开发人员分析使用。

示例

说明：设置DebugMe为True，然后尝试调用一些函数看看生成的文件内容。运行前请先随便打开一个记事本，记事本内随便放一些文字内容。

```
Dim w As New clsWindow
w.DebugMe = True
MsgBox w.GetWindowByTitleEx("记事本").hWnd '此时会看到有文件DEBUG.txt
MsgBox w.GetElementTextByClassName("Edit") '此时会看到有文件controls.txt
```

我们看到程序旁生成了两个日志文件。

名称	修改日期 ▾	类型	大小
 controls.txt	2020-02-02 2:20	文本文档	1 KB
 DEBUG.txt	2020-02-02 2:20	文本文档	1 KB

DEBUG.txt 文件内容为：

```
2020-02-02 02:20:44 函数GetWindowByTitleEx被调用
参数为 strTitle=记事本 intWaitSeconds=10
2020-02-02 02:20:45 函数GetElementTextByClassName被调用
参数为 strClassName=Edit intIndex=1
2020-02-02 02:20:45 函数GetElementTextByClassName中调用函数getMatchHwndFromWindow
2020-02-02 02:20:45 函数getMatchHwndFromWindow被调用
参数为 Pattern=^([-\\d]+)\\s+([-\\d]+)\\sEdit\\s.*?$ intIndex=1
2020-02-02 02:20:45 函数getMatchHwndFromWindow中调用函数ControlsInfo, 参数为 hWnd_=
1573918
2020-02-02 02:20:45 函数getMatchHwndFromWindow执行完毕
匹配数量为1
```

controls.txt 文件内容为：

```
1573918 0 Notepad 新建文本文档.txt - 记事本
1901478 15 Edit test
```

722488	1025	msctls_statusbar32
--------	------	--------------------

Wait 方法

描述

延时指定毫秒数

语法

Wait(Milliseconds)

该语法中有下列命名参数：

参数	描述
Milliseconds	必须的。Long类型，表示需要延时的毫秒数。

示例

说明：延时指定的毫秒数

```
Dim w As New clsWindow
w.Wait 500
MsgBox "延时500毫秒完成"
w.Wait 1000
MsgBox "延时1秒完成"
```

Version 方法

描述

得到版本信息

语法

Version(**)

返回值

String
返回值为当前clsWindow类版本号

示例

说明：获取当前clsWindow类版本号

```
Dim w As New clsWindow
MsgBox w.Version
```

使用范例

- 01 控制微信发送消息
- 02 控制QQ发送消息
- 03 QQ登录器
- 04 花式调用计算器
- 05 用鼠标在画图工具上画圆
- 06 控制记事本输入并保存
- 07 随机移动鼠标防锁屏
- 08 根据ID进入腾讯课堂
- 09 限制程序重复打开
- 10 控制c2p软件将ceb转换为pdf格式
- 11 实战：微便签-窗口特效
- 12 实战：窗口图钉-窗口置顶
- 13 实战：微型按键精灵，录制和播放鼠标动作

01 控制微信发送消息

说明：

本案例是通过clsWindow2.2控制微信桌面版来发送消息的。原理是模拟人工操作：进入微信桌面版 -> 点击搜索框 -> 输入对应人员名 -> 点击搜索结果 -> 输入框中输入消息 -> 按回车，代码注释很详细，看下就能明白，有一定vb基础的人可以改成群发，定时发送，群中@发送。

测试环境：

win7x64 + 微信桌面版2.6.2.22 + clsWindow2.2

提示：如果不能用可能是以下原因：

- 微信版本太旧不兼容当前代码。对应措施：修改相应坐标。
 - 微信更新导致一些控件位置大小改变。对应措施：修改相应坐标位置
 - 操作系统性能反应太慢。对应措施：可在需要的步骤加延时
 - 这里涉及到的坐标可通过qq截图功能获取相对的位置，具体可参考：[如何确定绝对或相对坐标？](#)
- 如果有以上问题，请仔细检查并修改相应代码。本范例代码2020-02-05测试通过，不保证更新。

声明：

本代码免费，可用于任何商业用途，但请勿做非法用途，所引起的一切后果由使用者本人承担。

代码：

用法参考：`sendWeixinMsg "小张","你好"`

```
Private Sub sendWeixinMsg(ByVal strName$, ByVal strMsg$)
    Dim w As New clsWindow
    If w.GetWindowByClassName("WeChatMainWndForPC").hWnd <> 0 Then
        w.Focus
        w.ClickPoint 30, 100, , , 200 '延时200ms后点击聊天板块
        w.ClickPoint 130, 40, , , 200, 500 '延时200ms后点击搜索框，点击后再延时500ms
        w.Paste strName
        w.ClickPoint 150, 130, , , 500, 500 '点击搜索结果
        w.Paste strMsg
        SendKeys "%s"
    Else
        MsgBox "未发现微信桌面版，请打开微信桌面版再测试！", vbExclamation
    End If
    Set w = Nothing
End Sub
```


以下专门为一些性能较低的机器修改的慢速版本：

```
Private Sub sendWeixinMsg(ByVal strName$, ByVal strMsg$)
    Dim w As New clsWindow
    If w.GetWindowByClassName("WeChatMainWndForPC").hWnd <> 0 Then
        w.SetPosNormal
        w.Focus
        w.ClickPoint 30, 100, , , 1200 '延时200ms后点击聊天板块

        w.Focus

        w.ClickPoint 130, 40, , , 1200, 1500 '延时200ms后点击搜索框，点击后再延时500
ms
        w.Focus
        SendKeys strName

        w.ClickPoint 150, 130, , , 1500, 1500 '点击搜索结果
        w.Focus
        SendKeys strMsg & "{ENTER}"
        w.Wait 500
    Else
        MsgBox "未发现微信桌面版，请打开微信桌面版再测试！", vbExclamation
    End If
    Set w = Nothing
End Sub
```



工程下载链接: <https://pan.baidu.com/s/1qwWDP5IOMR19CjXQ-It4CA?pwd=iqvd> 提取码: iqvd

02 控制QQ发送消息

说明：

本案例是使用clsWindow2.2控制QQ桌面版来发送消息的。原理是模拟人工操作：选择对应的人员或群 -> 点击消息框 -> 输入框中输入消息 -> 按回车，代码注释很详细，看下就能明白，有一定vb基础的人可以改成群发，定时发送，群中@发送。

注意运行前一定要将qq窗口拆散或者将目标窗口拖出来，否则程序无法根据标题定位窗口。

测试环境：

win7x64 + QQ9.2.2 + clsWindow2.2

提示：

如果不能用可能是您的版本太旧，或者QQ软件更新导致一些控件位置大小改变，请仔细检查并修改相应代码。

以下代码2020-02-05测试通过，本代码不保证更新。

涉及到的坐标可通过qq截图功能获取相对的位置，具体可参考：[如何确定绝对或相对坐标？](#)

声明：

本代码免费，可用于任何商业用途，但请勿做非法用途，所引起的一切后果由使用者本人承担。

代码：

用法参考：`sendQQMsg "clswindow交流群", "大家好, clswindow框架交流群QQ：788028734"`

```
Private Sub sendQQMsg(ByVal strName$, ByVal strMsg$)
    Dim w As New clsWindow
    If w.GetWindowByTitleEx(strName, 1).hWnd <> 0 Then
        w.Normal '设置窗口正常，防止当前是最小化到任务栏的
        w.Focus
        w.ClickPoint w.Left + 35, w.Top + w.Height - 100, ABSOLUTE, , 300, 500
        SendKeys strMsg & "{ENTER}"
    Else
        MsgBox "未发现包含'" & strName & "'的QQ聊天窗口，请打开对应的窗口再测试，注意请在面板上取消勾选“合并勾选窗口”", vbExclamation
    End If
    Set w = Nothing
End Sub
```

版本2 有些电脑上会失效，那么可以尝试使用这个版本，通过剪切板操作的

```
Private Sub sendQQMsg2(ByVal strName$, ByVal strMsg$)
    Dim w As New clsWindow
    If w.GetWindowByTitleEx(strName, 1).hWnd <> 0 Then
        w.Normal
        w.Focus
        w.SendKeys "{s}"
        w.Paste strMsg
        w.SendKeys "{s}"
    Else
        MsgBox "未发现包含"" & strName & ""的QQ聊天窗口，请打开对应的窗口再测试，注意请在面板上取消勾选“合并勾选窗口”", vbExclamation
    End If
    Set w = Nothing
End Sub
```

完整工程下载：链接: https://pan.baidu.com/s/1e3Fvh4TlztUwwFTss_uMUA 提取码: bzus

03 QQ登录器

说明：

本案例是使用clsWindow2.2通过程序自动登录QQ的，使得登录QQ的过程变得简单，修改下可以变成批量登录QQ的工具，方便一些拥有多个QQ的人定时批量登录QQ防回收。

测试环境：

win7x64 + QQ9.2.2 + clsWindow2.2

说明： 如果不能用可能是您的版本太旧，或者QQ软件更新导致一些控件位置大小改变，请仔细检查并修改相应代码。以下代码2020-02-05测试通过，本代码不保证更新。

声明：

本代码免费，可用于任何商业用途，但请勿做非法用途，所引起的一切后果由使用者本人承担。

代码：

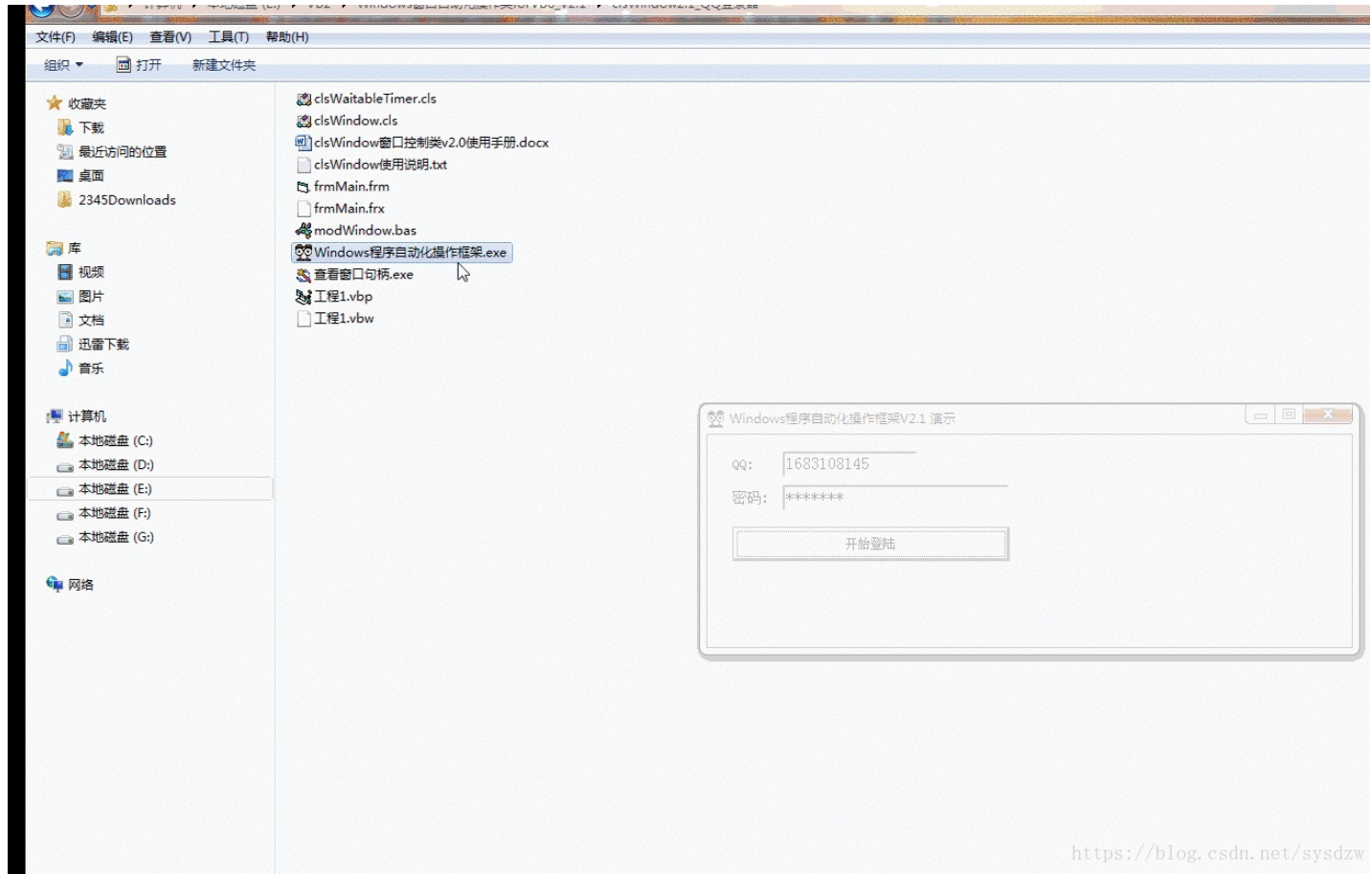
用法参考： loginQQ "12345", "pass123"

```
'登陆qq发送账号密码的函数
Private Sub loginQQ(ByVal strQQ$, ByVal strPass$)
    Dim w As New clsWindow
    Const strQQPath = "D:\Program Files (x86)\Tencent\QQ\Bin\qq.exe"

    Shell strQQPath, 1
    Do
        w.GetWindowByTitle "QQ", 1
        If w.Height > 400 And w.Height < 500 Then Exit Do
    Loop

    w.Wait 100
    w.Focus
    w.Wait 100
    w.Focus
    w.ClickPoint 198, 250, , 1, 1500, 1500
    w.SendKeys "{DEL}"
    w.SendKeys strQQ
    w.Wait 500
    w.SendKeys "{TAB}"
    w.Wait 500
    w.SendKeys strPass
    w.SendKeys "{ENTER}"
```

```
Set w = Nothing
End Sub
```



<https://blog.csdn.net/sysdzw>

04 花式调用计算器

说明：

本案例是使用clsWindow2.2框架调用系统计算机做一些操作，旨在熟悉框架的控件操作部分的一些函数用法。

测试环境：

win7x64 + clsWindow2.2

说明： 如果不能用可能是您的版本太旧，或者操作系统版本不一样，请仔细检查并修改相应代码。以下代码2020-02-05测试通过，本代码不保证更新。

声明：

本代码免费，可用于任何商业用途，但请勿做非法用途，所引起的一切后果由使用者本人承担。

代码：

请向窗口添加按钮Command1，然后复制下面代码后点击按钮运行。

```
'设置窗口位置
Private Sub Command1_Click()
    Dim i&, j&, lngLeft&, lngTop&, strHwnd$, v
    Command1.Enabled = False
    Dim w As New clsWindow

    '横排依次打开4个计算器
    For i = 1 To 4
        w.GetWindowByTitleEx "计算器", 2, Shell("calc.exe", 1)
        w.Caption = "句柄为:" & w.hWnd
        w.Move lngLeft, 300
        lngLeft = lngLeft + w.Width
        strHwnd = strHwnd & w.hWnd & ","
    Next

    w.GetWindowByTitleEx "计算器", 2, Shell("calc.exe", 1)
    strHwnd = strHwnd & w.hWnd & ","
    w.Wait 20
    '向下移动
    For i = 0 To Screen.Height / 15 - w.Height Step 10
        w.Wait 5
        w.Move lngLeft, i
    Next
    '再回头
```

```

For i = Screen.Height / 15 - w.Height To 300 Step -10
    w.Wait 5
    w.Move lngLeft, i
Next
w.Move lngLeft, 300

'竖排依次打开3个计算器，并且处理为渐渐移动到右边的效果
For i = 1 To 3
    w.GetWindowByTitleEx "计算器", 2, Shell("calc.exe", 1)
    w.Caption = "句柄为:" & w.hwnd
    For j = 0 To Screen.Width / 15 - w.Width Step 10
        w.Wait 10
        w.Caption = "坐标(" & j & "." & lngTop & ")"
        w.Move j, lngTop
    Next
    lngTop = lngTop + w.Height
    strHwnd = strHwnd & w.hwnd & ","
Next

v = Split(strHwnd, ",")

'激活测试，窗口全部激活一遍，注意标题会闪动一下
w.Wait 1000
For i = 0 To UBound(v) - 1
    w.hwnd = v(i)
    w.Focus
    w.FadeIn 20
Next

'1秒后逐步关闭所有刚刚打开的窗口
w.Wait 1000
For i = UBound(v) - 1 To 0 Step -1
    w.hwnd = v(i)
    w.Wait 100 '延时是为了看到逐步关闭的进程，不然一下子关了看不到效果
    w.CloseWindow
Next
Command1.Enabled = True
End Sub

```


05 用鼠标在画图工具上画圆

说明：

本案例是使用clsWindow2.2框架调用系统画图工具画一个圆，旨在熟悉框架控件操作部分的一些函数用法。

测试环境：

win7x64 + clsWindow2.2

说明： 如果不能用可能是您的版本太旧，或者操作系统版本不一样，请仔细检查并修改相应代码。以下代码2020-02-05测试通过，本代码不保证更新。

声明：

本代码免费，可用于任何商业用途，但请勿做非法用途，所引起的一切后果由使用者本人承担。

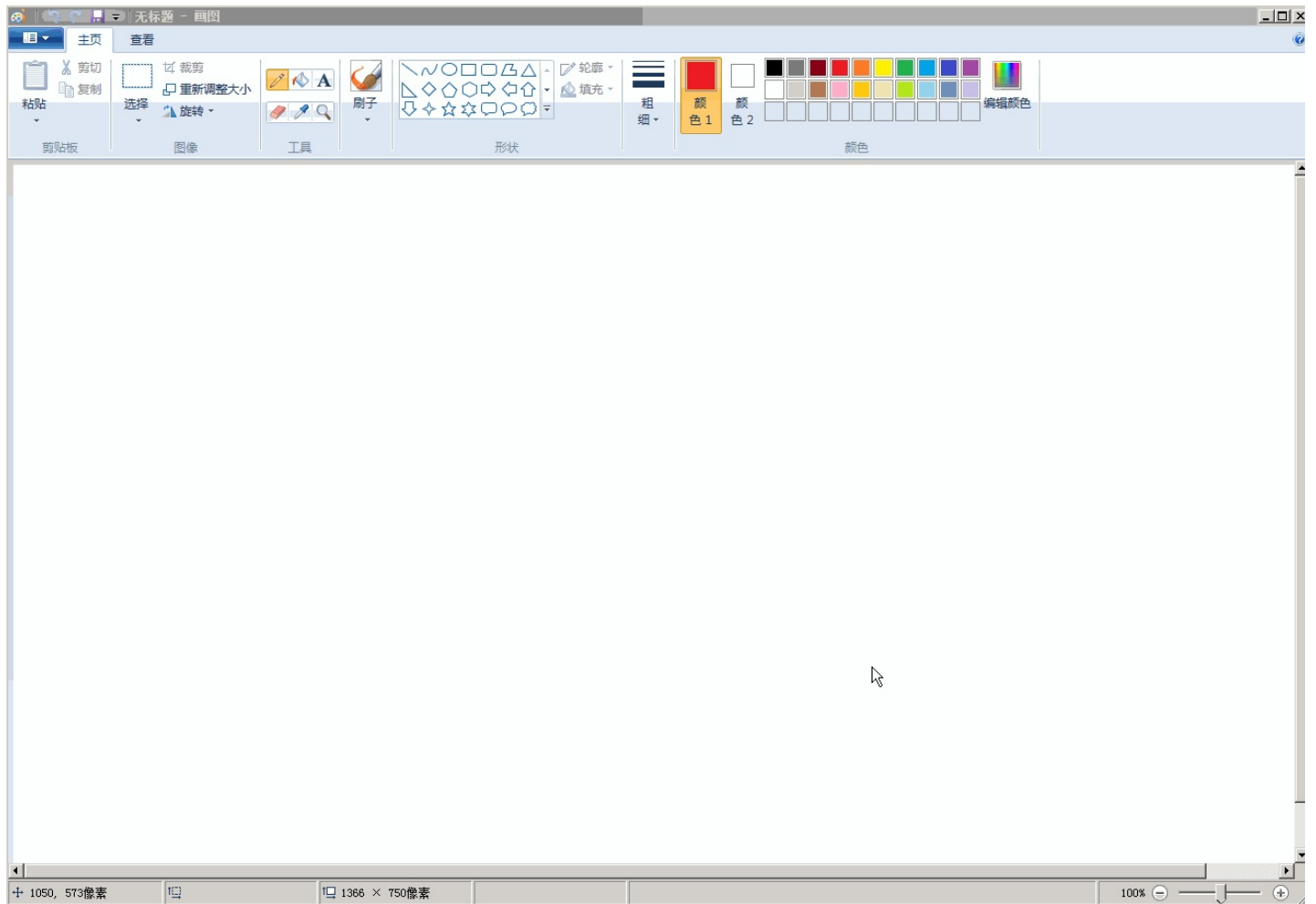
代码：

请向窗口添加按钮Command1，然后复制下面代码后点击按钮运行。

```
Private Sub Command1_Click()  
    Dim i%, w As New clsWindow  
    Dim k As Single  
    w.Wait 5000 '留5秒钟把鼠标放到画图工具上，一定要在5秒内放过去，不然鼠标在桌面上乱点击的  
    !  
    Const pi As Single = 3.14159  
    Do While k < 2 * pi  
        w.ClickPoint Cos(k) * 300 / 4 + 500, Sin(k) * 500 / 4 + 300, , , 10  
        k = k + pi / 180  
        DoEvents  
    Loop  
End Sub
```

运行后我们会看到鼠标在桌面上移动，并且移动轨迹是一个圆，如果把SetCursor改成ClickPoint，然后打开Windows画图工具，然后运行代码会看到它画了一个标准的点阵状的圆，是不是很有意思呢，如果你的水平够高可以空中写字画爱心，O(∩_∩)O

05 用鼠标在画图工具上画圆



工程打包下载地址：https://pan.baidu.com/s/1eR1CPwwGH830_Yl6U_kz2Q 提取码: kg69

06 控制记事本输入并保存

说明：

本案例是使用clsWindow2.2框架调用记事本做一些操作，旨在熟悉框架的控件操作部分的一些函数用法。

测试环境：

win7x64 + clsWindow2.2

说明： 如果不能用可能是您的版本太旧，或者操作系统版本不一样，请仔细检查并修改相应代码。以下代码2020-02-06测试通过，本代码不保证更新。

声明：

本代码免费，可用于任何商业用途，但请勿做非法用途，所引起的一切后果由使用者本人承担。

代码：

请向窗口添加按钮Command1，然后复制下面代码后点击按钮运行。

```
'调用记事本然后写入一些内容后保存到c:\test日期.txt
Private Sub Command1_Click()
    Dim w As New clsWindow
    w.GetWindowByPID(Shell("notepad", 1)).Focus '根据pid直接获取窗口并设置为当前活动窗口
    w.Caption = "看到记事本打开了吗？" & Now '设置应用程序标题内容
    w.Shake '抖动窗口，可以通过参数调节抖动方向、速度、幅度、次数

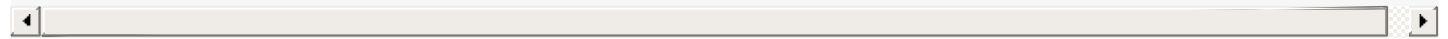
    w.SetElementTextByClassName "Edit", "clsWindow" & w.Version & "发布 " & Now(
) '设置输入框文字
    w.Wait 1000
    w.FadeOut '淡出
    w.AppendElementTextByClassName "Edit", vbCrLf & "功能全面" '向输入框追加内容
    w.FadeIn '淡入
    w.AppendElementTextByClassName "Edit", vbCrLf & "欢迎测试反馈" '向输入框追加内容
    w.Wait 1000

    w.Focus
    w.Wait 500
    SendKeys "^{s}" '设置焦点后按快捷键保存
    Dim w2 As New clsWindow
    w2.GetWindowByTitle("另存为", 3).SetElementTextByClassName "Edit", "c:\test"
    & Format(Now, "yyyymmddhhnnss") & ".txt"
```

```
w2.ClickElementByText "保存(&S)"
```

```
MsgBox w.GetElementTextByClassName("Edit")
```

```
End Sub
```



07 随机移动鼠标防锁屏

说明：

本案例是使用clsWindow2.2框架简单调用鼠标随机移动，简单一招防止电脑休眠。

测试环境：

win7x64 + clsWindow2.2

说明： 如果不能用可能是您的版本太旧，或者操作系统版本不一样，请仔细检查并修改相应代码。以下代码2020-02-22测试通过，本代码不保证更新。

声明：

本代码免费，可用于任何商业用途，但请勿做非法用途，所引起的一切后果由使用者本人承担。

代码：

请向窗口添加按钮Command1，然后复制下面代码后点击按钮运行。

```
Private Sub Command1_Click()  
    Dim w As New clsWindow  
    Randomize  
    Do  
        x1 = Screen.Width / 15 * Rnd  
        y1 = Screen.Height / 15 * Rnd  
        w.SetCursor x1, y1 '随机移动到屏幕内任意一个点  
        w.Wait 5000 '等待5秒钟  
    Loop  
End Sub
```

运行后我们会看到鼠标每隔5秒便会动一次，这样电脑就不会进入到休眠状态了。虽然电脑可以设置防止休眠，但是很多人反映按照百度搜的教程设置了结果电脑还是休眠了，用这个模拟鼠标随机移动让电脑一直以为有人在使用，这样就不会休眠或者待机了。运行后建议关闭显示器，省一点电 o(￣▽￣)o

工程打包下载地址：<https://pan.baidu.com/s/1tnehLHIjqxiCvYj27-4Ssg> 提取码: bsy9

以上工程代码比较全，包含画圆画线段、不同大小、不同长度方向等动作，让电脑不再感到单调无聊：)

08 根据ID进入腾讯课堂

说明：

本案例是使用clsWindow2.2框架自动化操作腾讯课堂，根据指定课堂ID进入直播。

测试环境：

win7x64 + clsWindow2.2 + 腾讯课堂客户端V1.5.4.35

说明： 如果不能用可能是您的版本太旧，或者操作系统版本不一样，请仔细检查并修改相应代码。以下代码2020-02-28测试通过，本代码不保证更新。

声明：

本代码免费，可用于任何商业用途，但请勿做非法用途，所引起的一切后果由使用者本人承担。

代码：

请向窗口添加按钮Command1，复制下面代码后，打开腾讯课堂并登录，然后运行。

```
'点击相应菜单打开窗口“打开课堂”
Private Sub Command1_Click()
    Dim w As New clsWindow
    If w.GetWindowByTitleEx("腾讯课堂", 1).Hwnd <> 0 Then
        w.Focus
        w.ClickPoint 30, 30, , , 100, 500 '点击左上角坐标拉出菜单，也就是图中1处
        w.ClickPoint 30, 150, , , 100, 500 '点击菜单“更多”坐标，也就是图中2处
        w.ClickPoint 230, 150, , , 100, 500 '点击菜单“上课ID进入课堂”坐标，也就是图中3
    处
    End If
End Sub
'输入ID进入课堂
Private Sub Command2_Click()
    Dim w As New clsWindow
    If w.GetWindowByTitle("打开课堂", 1).Hwnd <> 0 Then
        w.Focus
        SendKeys "100140792" & vbTab & vbCrLf '制表符表示切换到按钮，然后发送回车表示
    点击确定
    End If
End Sub
```

第一个按钮是找到腾讯课堂窗口然后点击一些列菜单打开课堂窗口，第二个按钮是自动输入id然后进入的。



按钮1操作如下图所示：



按钮2操作如下图所示：



工程打包下载地址：https://pan.baidu.com/s/1p6e8drFmSriuyHS_uZw4HA 提取码: pjyf

09 限制程序重复打开

说明：

本案例是使用clsWindow2.2框架，限制程序重复打开，让相同进程重复打开仅保留最早实例并激活窗口。

测试环境：

win7x64 + clsWindow2.2

说明： 如果不能用可能是您的版本太旧，或者操作系统版本不一样，请仔细检查并修改相应代码。以下代码2020-10-21测试通过，本代码不保证更新。

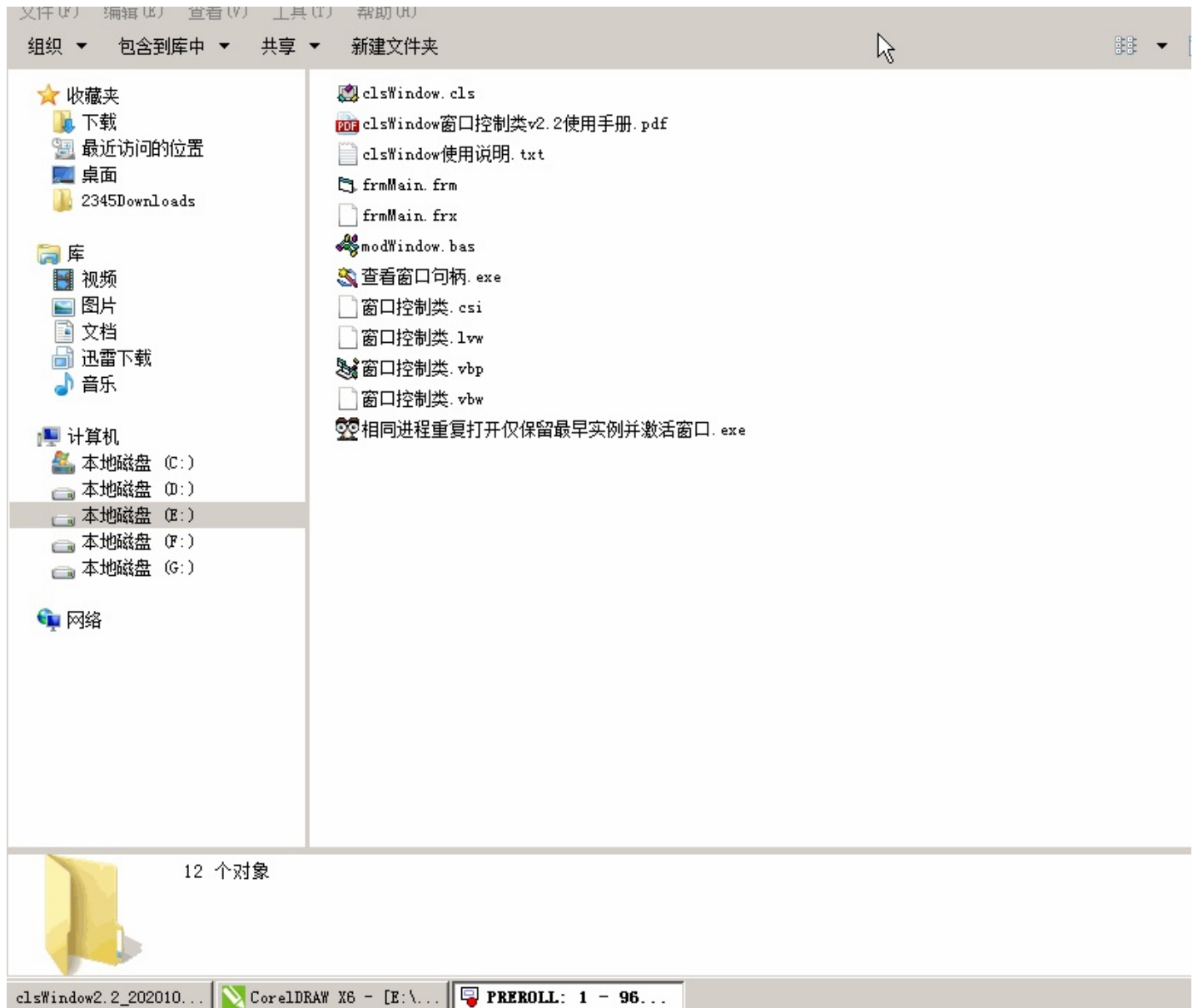
声明：

本代码免费，可用于任何商业用途，但请勿做非法用途，所引起的一切后果由使用者本人承担。

代码：

请向添加Form1窗口，然后复制下面代码进去，编译好exe程序后双击测试，请勿直接在VB开发环境测试。

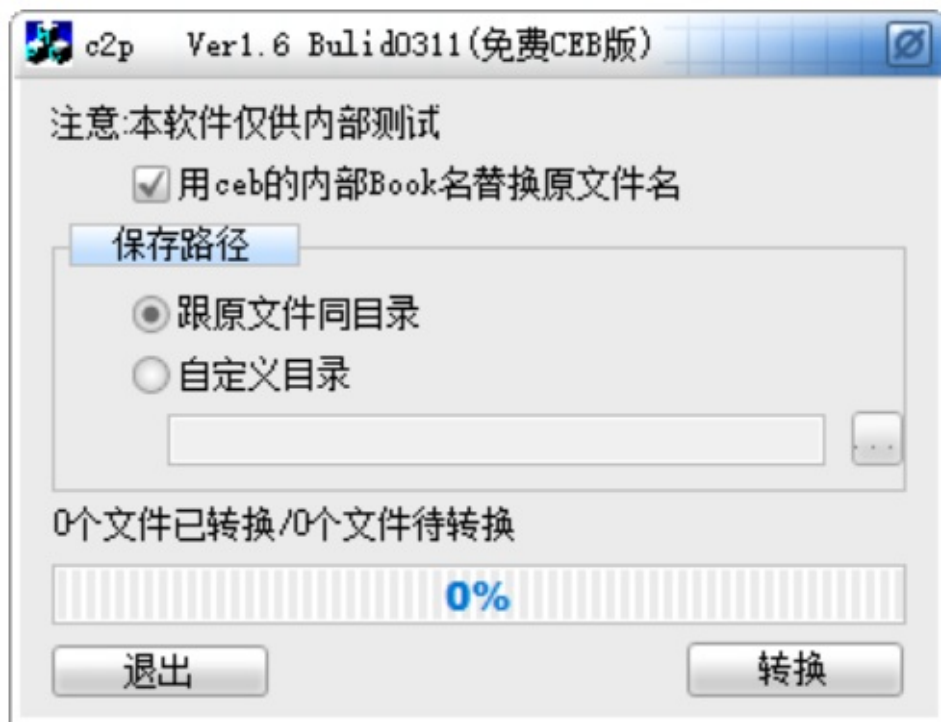
```
Private Sub Form_Load()  
    Dim w As New clsWindow  
    If w.GetWindowByAppName(App.EXENAME, 0, , DisplayedWindow).hWnd <> 0 Then  
        w.Focus  
        w.Shake '抖动  
    End  
End If  
End Sub
```

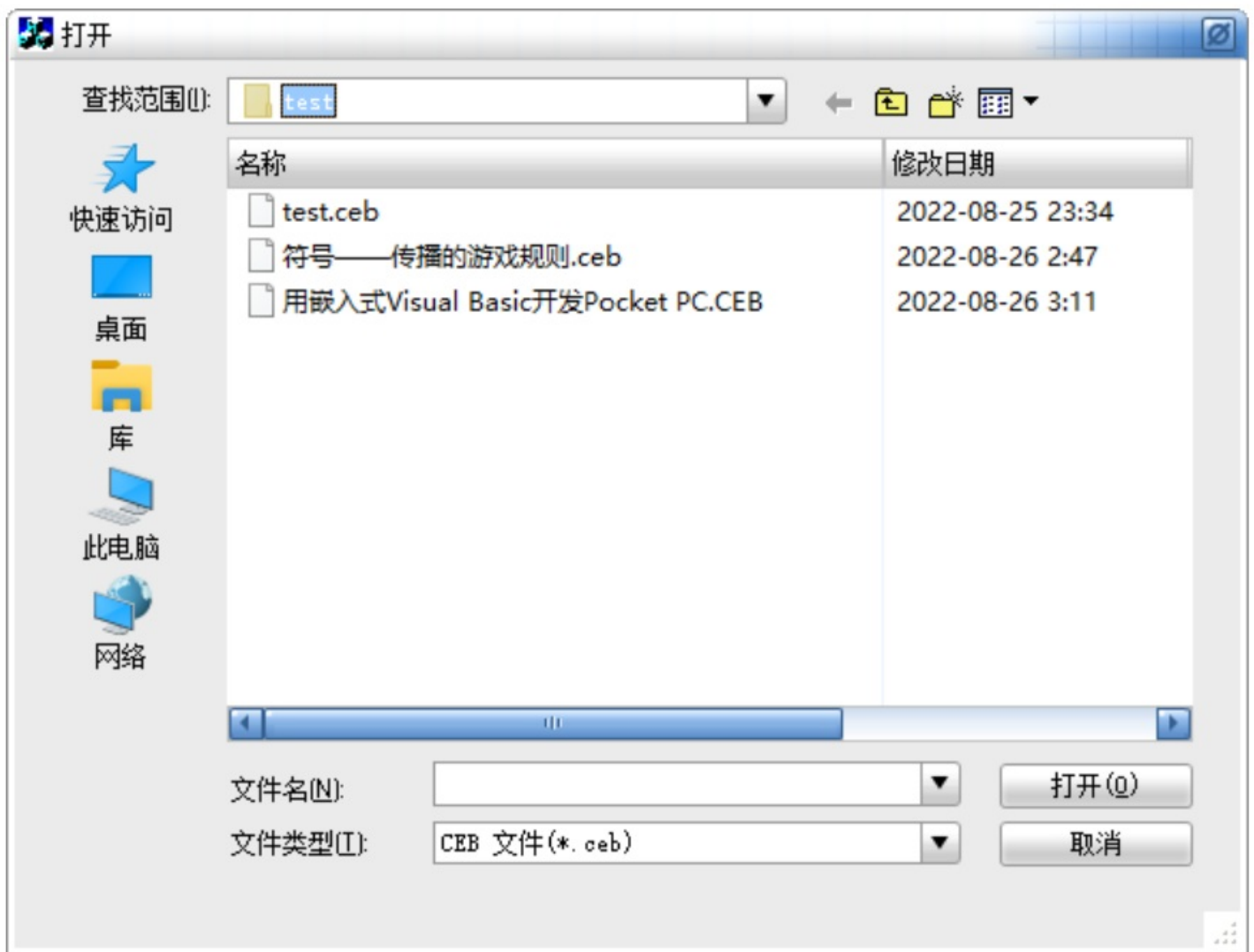
工程打包下载地址：链接: <https://pan.baidu.com/s/1BV9ZiJ2VFRcGinnREjRI3w> 提取码: v4nr
如果目标窗体是隐藏的，或者工程中有多个窗体该怎么办？可以下载参考，里面提供了多种方法。

10 控制c2p软件将ceb转换为pdf格式

需求：通过控制一个c2p小软件来实现将ceb文件转换为pdf格式。



人工操作是点击“转换”按钮，然后选择ceb文件即可转换。



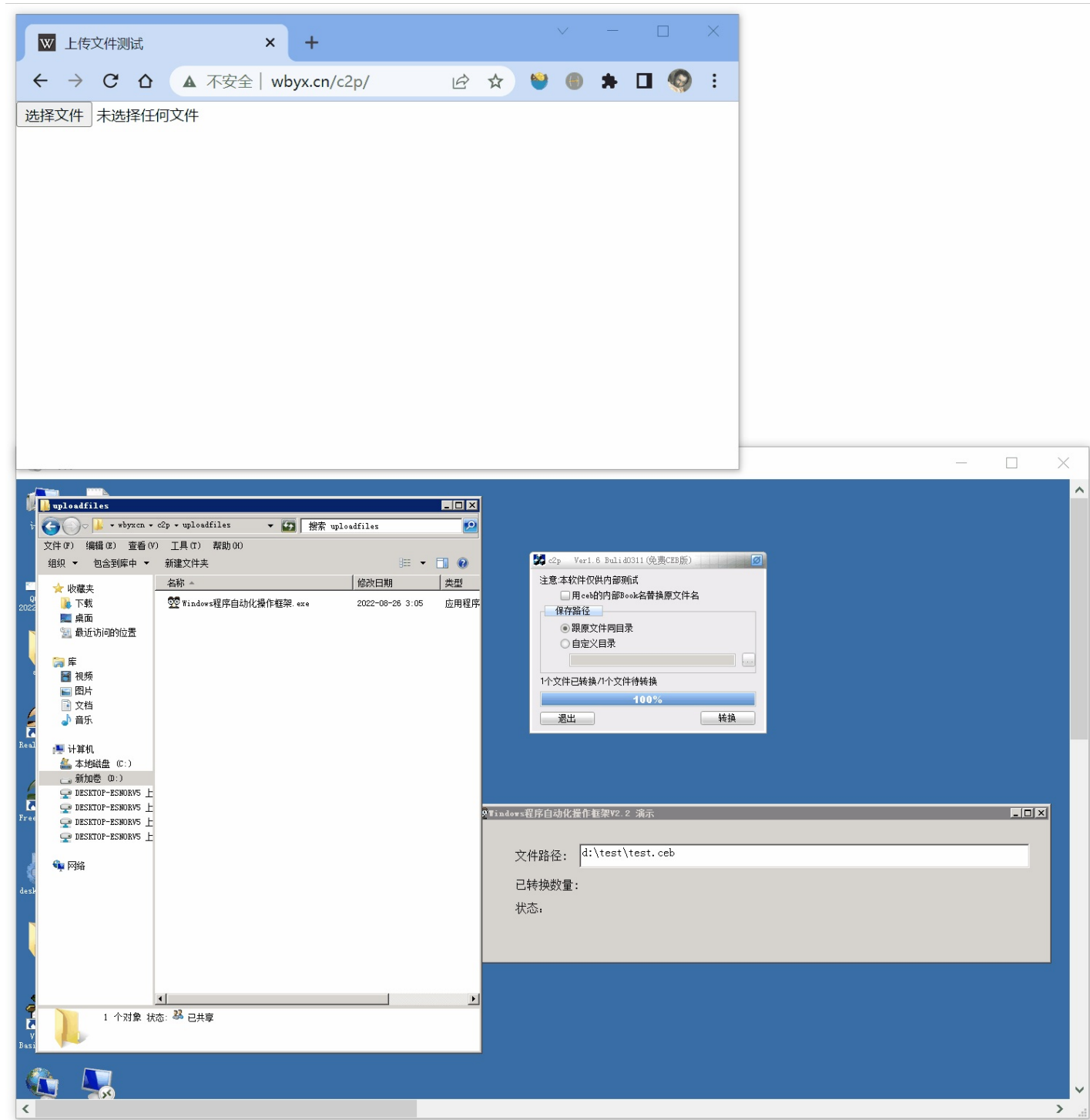
那么我们开始编写代码：

```
Private Sub Command1_Click()
    Dim w As New clsWindow
    If w.GetWindowByTitle("c2p Ver1.6 Bulid0311(免费CEB版)", 1).hWnd <> 0 Then
        w.ClickElementByText "用ceb的内部Book名替换原文件名"
        w.ClickElementByText "转换"
        w.GetWindowByTitle("打开", 3).SetElementTextByClassName "Edit", "c:\test.ceb"
        w.ClickElementByText "打开(&O)"
    Else
        MsgBox "请先打开c2p软件。", vbExclamation
    End If
End Sub
```

以上代码在win10运行测试通过。

如果放到服务器上配合web程序可以开发成在线转换的方式，在网页里点击上传ceb文件然后在线转换成pdf文件。参考：<http://wbyx.cn/c2p/>

10 控制c2p软件将ceb转换为pdf格式



图种上半截那个窗口是本地电脑上操作的。下面的窗口是远程桌面那自动化话操作的。鼠标点击了上传文件，服务器那儿发现有新文件过来后进行自动点击操作。

11 实战：微便签-窗口特效

说明：

本案例和clsWindow框架关系不大，主要是使用clsWindow2.2中的一些特效和窗口管理，使得软件开发进程加快，事半功倍。

软件叫做微便签，是一款windows操作系统下的便签软件，完全可以替代系统自带的便签，每个便签可单独设置提醒，可设置半透明。便签平常都是在系统右下角托盘区，不占用任务栏。在底部有完整的源码下载。

测试环境：win7x64

提示：如果在xp等较低版本的操作系统上运行可能会发生错误，可以更换图标编译，或者直接下载我编译好的适合xp下运行的版本。

部分代码摘录：

说明：这是Form_Load过程中的部分代码，可以看到大量使用了clsWindow框架的方法，例如fadein淡入，设置窗口置顶，以及半透明等等。

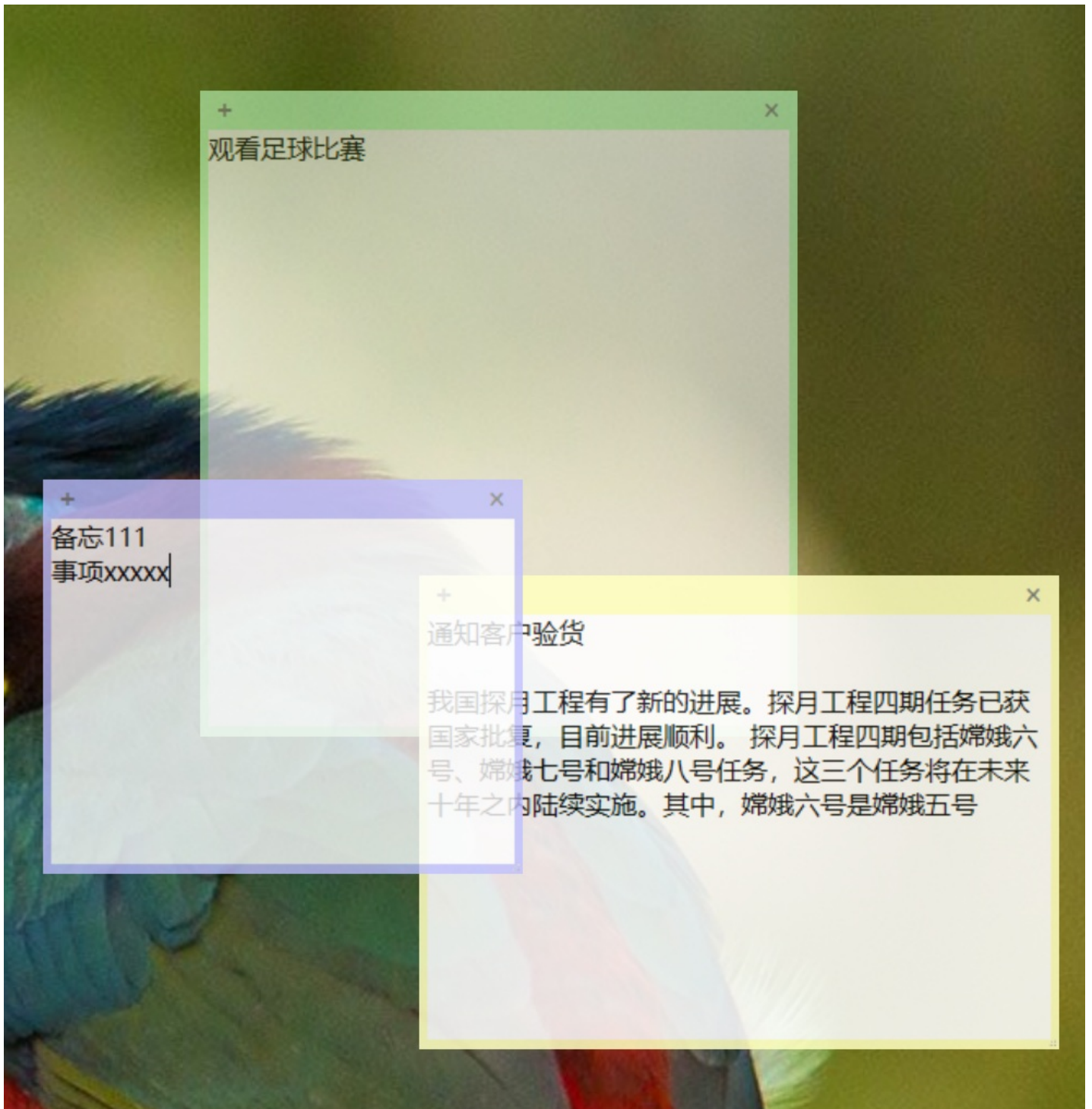
```
Dim w As New clsWindow
w.hwnd = Me.hwnd
picMain.BackColor = vbWhite
If strInitData <> "" Then '说明是需要初始化的
    w.MakeTransparent 0 '防止闪动
    Me.Show

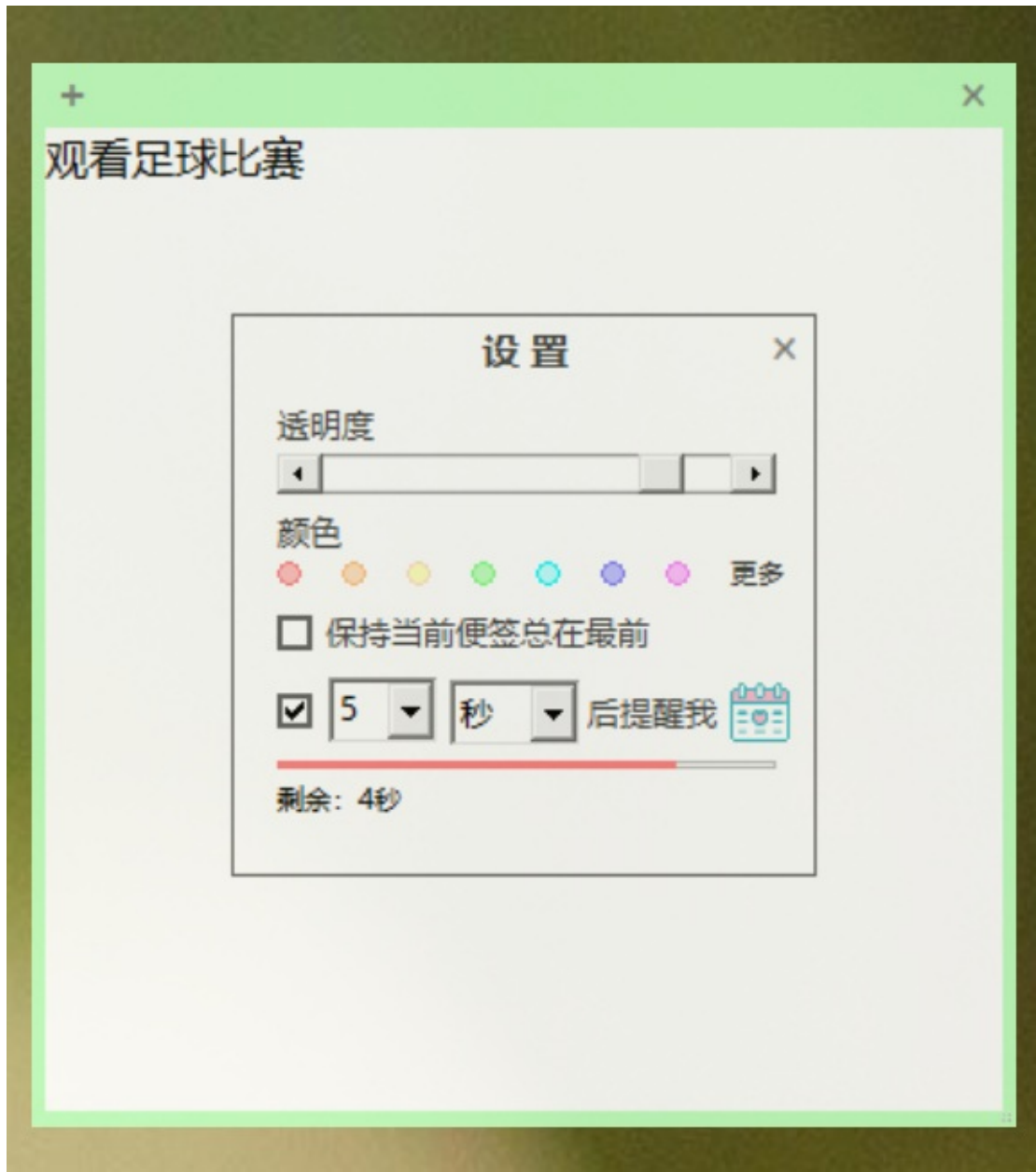
    w.FadeIn 50
    If v(6) <> 100 Then '如果指定透明度了的那么还要设置下
        w.Transparent v(6)
        HScroll1.Value = v(6)
    End If

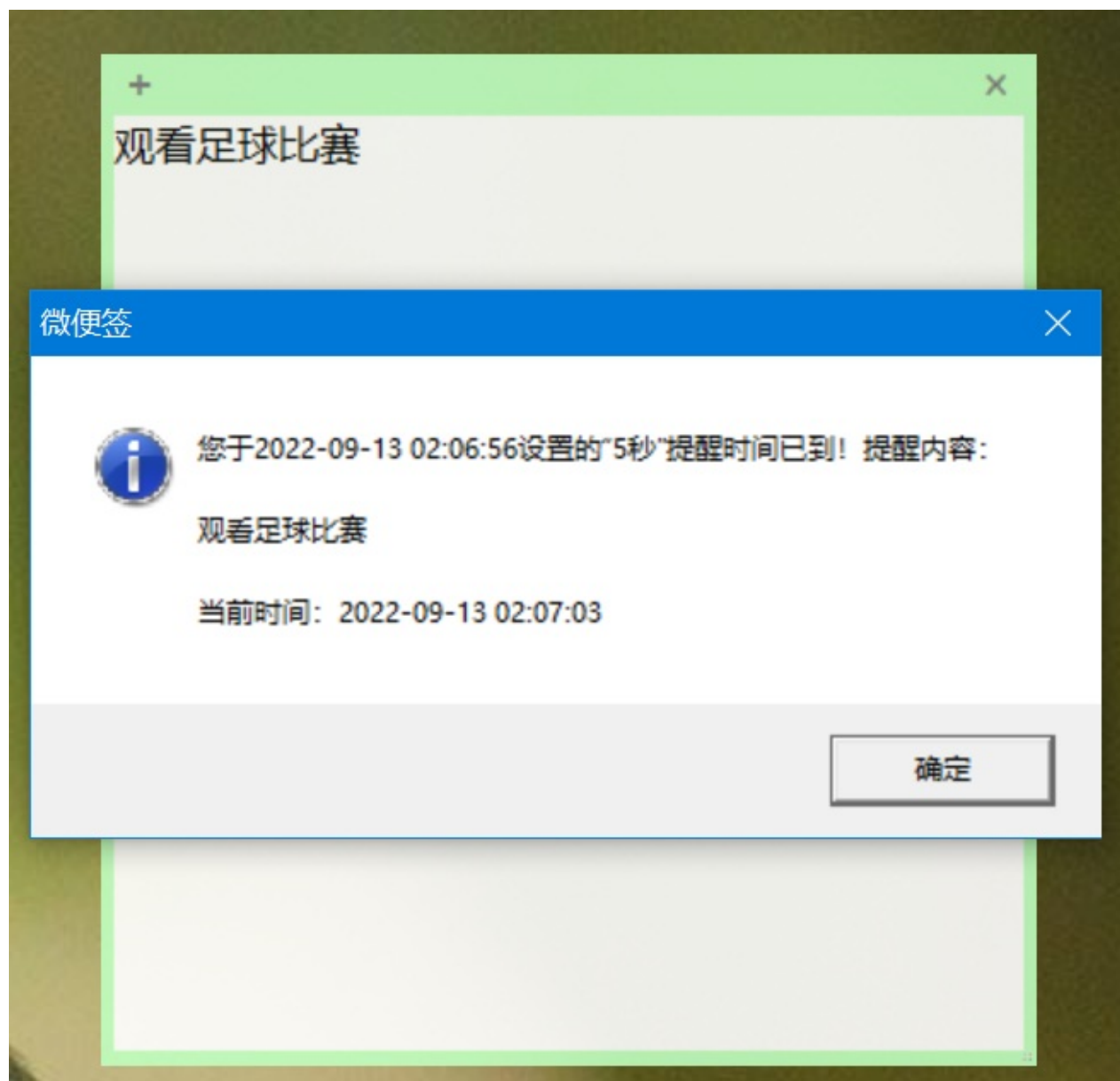
    .
    .
    .

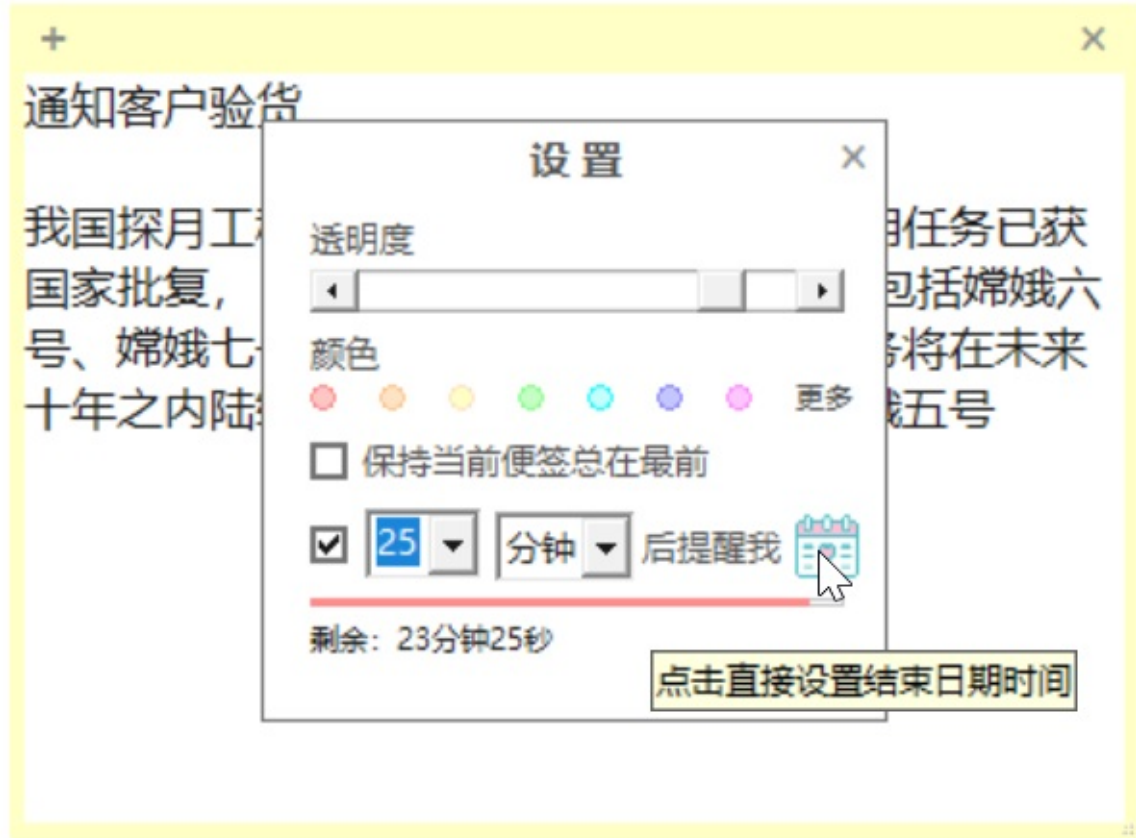
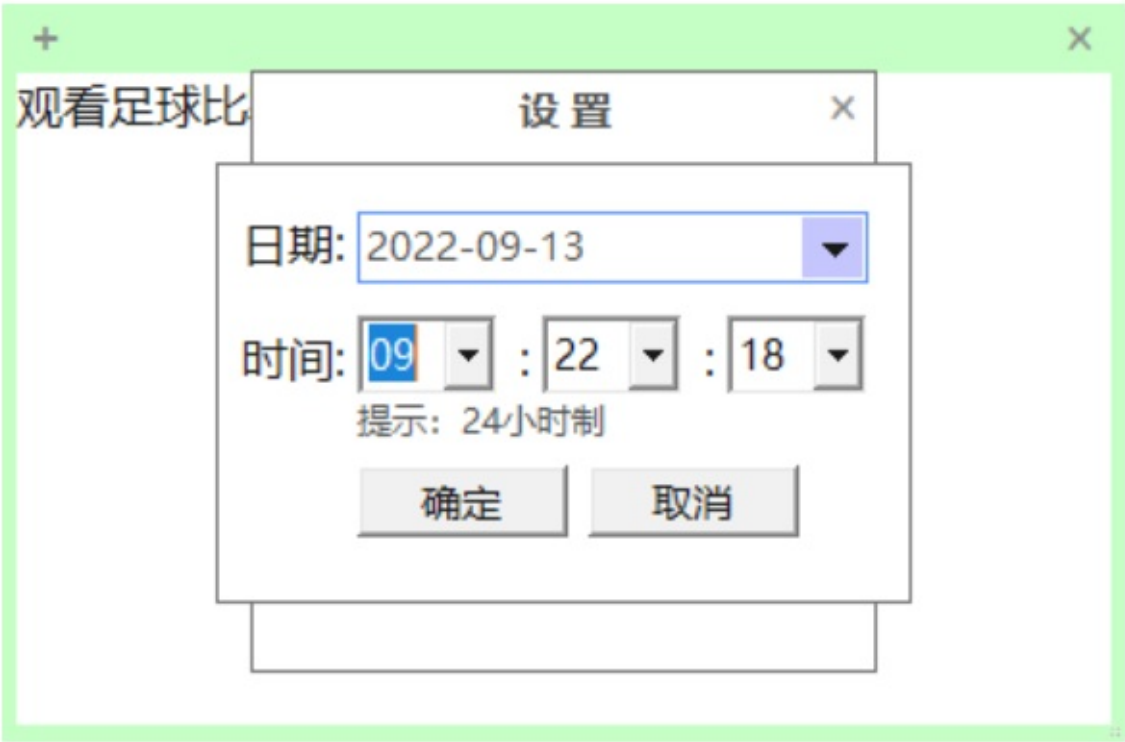
    If v(8) = "是" Then
        w.SetTop
        Check1.Value = 1
    End If
Else
    w.MakeTransparent 0
    Me.Show
    w.FadeIn 50
```

```
HScroll11.Value = 90  
w.Transparent HScroll11.Value  
End If
```











软件及源码下载

软件下载：<https://github.com/sysdzw/WeNote/raw/master/WeNote.exe>

源码(github)：<https://github.com/sysdzw/WeNote>

源码(gitee)：<https://gitee.com/sysdzw/WeNote>

xp下的成品软件如果不能用请下载：https://github.com/sysdzw/WeNote/raw/master/WeNote_for_xp.exe

12 实战：窗口图钉-窗口置顶

说明：

本案例基于clsWindow开发的一个小软件，功能是方便的对目标窗口设置置顶还是取消置顶。软件启动后会在每个窗口的标题栏右端加一个置顶功能的小控制块。通常情况下点击它会使得对应的窗口置顶，如果要取消置顶可以再次点击一下。

测试环境：win7x64

提示：在win10上可能有一些位置遮挡本身的最小化等按钮，后期会调整。

部分代码摘录：

说明：以下是部分代码摘录，您会看到软件大量使用了SetTop等方法。完整代码可以从底部github获得，里面有直接的编译好的exe可以直接使用。

```
Private Sub addControlBox()
    Dim w As New clsWindow, s$, v, i%
    w.GetWindowByTitleEx ".+?", 0, s, True, , DisplayedWindow
    v = Split(s, " ")
    For i = 0 To UBound(v)
        If v(i) <> Me.Hwnd Then
            If Not isHasAddControlBox(v(i)) Then
                w.Hwnd = v(i)
                If InStr("|SetWindowTop|Program Manager|", "|" & w.Caption & "|")
                    = 0 Then
                        lngHandleHwnd = w.Hwnd
                        Call createControlWindow
                    End If
                End If
            End If
        Next
    End Sub

    .
    .
    .

Private Sub setTagPos()
    isClickHandle = True
    wTag.SetTop Not wTag.IsTopmost

    Set Image1.Picture = IIf(wTag.IsTopmost, imgAfter.Picture, imgBefore.Picture)
End Sub
```

```

If wTag.IsTopmost Then
    wTag.SetTop
    wTag.Focus
    wMe.SetTop
End If
wTag.Focus
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
    If Not wTag.CheckWindow Then '如果窗口不存在就关闭
        Unload Me
    End If

    If wTag.IsForegroundWindow Then '如果当前是活动窗口，那么需要显示并移动控制窗口
        lngLeft = (wTag.Left + wTag.Width) * 15 - Me.Width - 60 * 15
        lngTop = wTag.Top * 15 + 60
        If Me.Left <> lngLeft Or Me.Top <> lngTop Then '位置需要更新时再移动
            Me.Move lngLeft, lngTop
        End If
        Me.Visible = True
        wMe.SetTop
    ElseIf Not wMe.IsForegroundWindow Then
        Me.Visible = False
    End If

    If wTag.IsTopmost <> isTop Then
        isTop = Not isTop
        Set Image1.Picture = IIf(isTop, imgAfter.Picture, imgBefore.Picture)
    End If
End Sub

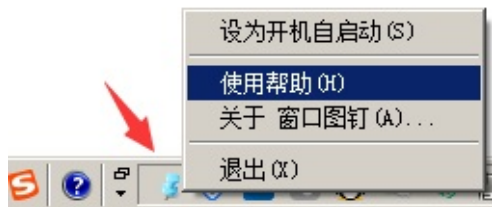
```



点击下变成置顶，并且图标发生变化：



如果要退出可以点击右下角托盘，选择菜单“退出”



软件及源码下载

软件下载：<https://github.com/sysdzw/SetWindowTop/blob/master/SetWindowTop.exe>

源码(github)：<https://github.com/sysdzw/SetWindowTop>

13 实战：微型按键精灵，录制和播放鼠标动作

说明：

本案例基于clswindow开发的一个小软件，功能是录制鼠标左右键动作，并且可以播放这若干组动作。

测试环境：win7x64

提示：在win10上可能有一些位置遮挡本身的最小化等按钮，后期会调整。

说明：录制工具默认是20ms抓取一次的，如果你的鼠标操作太快可能抓取不到，因此录制的时候请慢点操作，播放的时候是间隔20ms，有些机器性能差的可以使用DragToEx后两个参数delayMillisecondsBefore和delayMillisecondsAfter来适当加大延时。

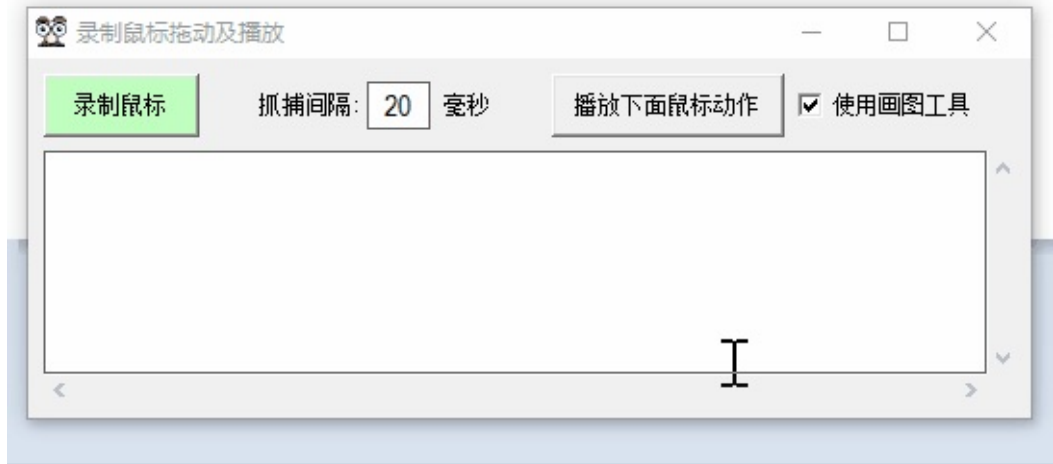
声明：

本代码免费，可用于任何商业用途，但请勿做非法用途，所引起的一切后果由使用者本人承担。

软件下载：[<https://github.com/sysdzw/mouseRecord/blob/main/录制鼠标拖动及播放.exe>]

源码(github)：[<https://github.com/sysdzw/mouseRecord>]

源码(gitee)：[<https://gitee.com/sysdzw/mouseRecord>]



录制鼠标动作



播放代码块

一些Q&A

- 01 这个框架是免费的吗？
- 02 无句柄的控件元素如何操作？
- 03 目标窗体中有相同类名输入框如何区分填写？
- 04 为什么win10下最大化不生效？
- 05 如何确定绝对或相对坐标？
- 06 相同标题的窗口如何得到所有句柄？

01 这个框架是免费的吗？

这个框架是免费的吗？

这个框架是免费且开源的。任何人可以随使用，做商用也没关系。如果有常用的扩充的代码模块欢迎告诉我，一起来为这个框架添砖加瓦发扬壮大！

期望高手贡献以下方面的代码：

1. 窗口中找文字（可以截图以图片方式找文字）
 2. 窗口找色（指定一个rgb色值找到所在位置）
 3. 找图（指定一个小图，找到在窗口匹配的位置）
 4. ocr文字识别（目前发现微软的mobi库，想接入但是发现并不理想。白描软件理想，但是需要付费开会员。
2023.3发现Umi-OCR识别率不错，可以命令行方式调用，有兴趣的同学可以安装下，然后在vb中调用）
 5. 其他大家补充。。。
-

贡献的代码一旦被采用，贡献者大名将会被永久写入版本更新历史中。大家一起添砖加瓦让打不死的小强变得更
强~

02 无句柄的控件元素如何操作？

无句柄的控件元素如何操作？

一般来说，windows下的桌面程序的窗口以及里面的控件，例如按钮、输入框等都是有句柄的，但是仍旧有不少程序没有句柄，例如我们熟悉的微信桌面版、qq等等，只有窗口有句柄，里面的按钮输入框什么的都没有句柄。

原因是什么呢？

因为它们都用的一些UI套件（例如：DUI库、QT、WPF等）开发的，里面的元素都是他们框架套件自绘上去的，所以并不会看到句柄，不过有些可以通过一些特殊方法例如公开或者非公开的接口可以得到，但是由于实在太复杂，而且一般这方面的资料特别少，作者也是无从下手，如果各位高手有什么好的解决方案可以在下面评论。

该怎么办呢？

1.最简单粗暴的办法，即：鼠标定位、点击。

相关的方法有：

[SetCursor](#)

[ClickPoint](#)

通常我们用ClickPoint就可以了，可以计算下你的目标窗口中要点击的元素，然后执行点击即可。

具体案例参考：[02控制QQ发送消息](#)

中的第1个函数中的代码：

```
w.ClickPoint w.Left + 35, w.Top + w.Height - 100, absolute, , 300, 500
```

它是获取qq对话框，然后分析底部向上大概100像素就是输入框的地方了。那么用w.Top + w.Height - 100即可定位到输入框。具体这个100像素是怎么得到的，可以用qq的截图功能，从底部向上截图立马可以看到高、宽多少像素。



2.分析看看按钮等操作是否有快捷键。

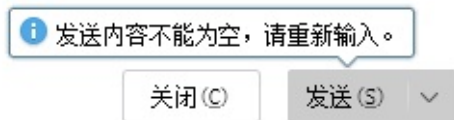
通常一个成熟的软件上面都会有快捷键，例如qq的发送按钮上面的文字是“发送(S)”，大家应该都知道这里的字母S表示什么意思吧？意思就是你在键盘上按快捷键Alt+S就相当于点击了这个发送按钮，那么这样就简单了，我们将这个聊天窗口设为焦点，然后发送快捷键就好。

02 无句柄的控件元素如何操作？

同样参考案例：[02控制QQ发送消息](#)

中的第2个函数中的代码：

```
SendKeys "{s}"
```



03 目标窗体中有相同类名输入框如何区分填写？

目标窗体中有相同类名输入框如何区分填写？

我们经常会遇到一个窗口中有多个输入框，且输入框的类名一样，那么该如何区分填写呢？

要解决这个问题需要先明白一个原则，多个输入框用遍历控件的方法访问，不管访问多少次，它的先后顺序是一致的，除非做软件的故意将每次显示时控件顺序打乱，例如动态生成的控件随意摆放位置，一般这个情况下极少，目前还没遇到过。这样就可以根据次序来进行填写。

那么我们的思路是这样的：1.测试输入框的次序，2.根据次序填写到目标输入框

测试次序的代码：

```
Dim i%
Dim w As New clsWindow

If w.GetWindowByTitle("微标电脑收发存统计系统", 1).hwnd <> 0 Then
    i = 0
    Do
        i = i + 1
        If Not w.SetElementTextByClassName("ThunderRT6TextBox", "次序" & i, i) Then Exit Do
    Loop
    MsgBox "次序填写完毕！"
Else
    MsgBox "未发现目标窗口！", vbExclamation
End If
```

这样的话我们就可以区分输入框了，例如窗口里有5个输入框，你要填写的输入框通过上面的测试是“次序4”，想把它填写为xxxxxx，那么你就可以编写代码：

```
w.SetElementTextByClassName "ThunderRT6TextBox", "xxxxxx", 4
```

同样的如果要读取第“次序4”的输入框的内容，用下面代码：

```
MsgBox w.GetElementTextByClassName("ThunderRT6TextBox", 4)
```

04 为什么win10下最大化不生效？

为什么win10下最大化不生效？

有网友反应最大化、设置坐标、点击等操作在部分win10系统下无反应。经过调查发现是权限问题，请编译成exe后右击用管理员身份运行。

如果在vb工程运行环境下想测试效果可以先用管理员身份启动vb6.exe，然后打开工程，这样也是可以的。

vb6.0是微软的得力之作，虽然是1998年的产品，而且早已停止维护，但是vb6的运行库（msvbvm60.dll，可以理解为虚拟机、解释器）一直都是系统自带的，哪怕在win10也是，除了一些极少数的第三方阉割版操作系统。

05 如何确定绝对或相对坐标？

如何确定绝对或相对位置？

我们经常会使用 `ClickPoint` 来点击按钮或输入框等控件。那么就会涉及到目标对象的坐标位置问题。例如下面的代码

```
w.ClickPoint 200, 200 '点击坐标200, 200  
w.ClickPoint 200, 200, relative '默认就是relative, 即相对模式, 如果要用绝对模式就用absolute参数
```

这个坐标具体数值靠猜是不行的，靠不停调整尝试也是费时费力的，告诉你最简单的一个办法，打开qq聊天对话框，点里面的截图按钮，如果你要用相对模式，那么就从目标窗口的左上角开始往下截图，截图到目标位置停下，长宽是实时显示的，把这个坐标输入到你的代码里即可，如果用绝对模式那就从屏幕的左上角顶点开始下拉截图，到目标位置时候看下坐标是啥就好。

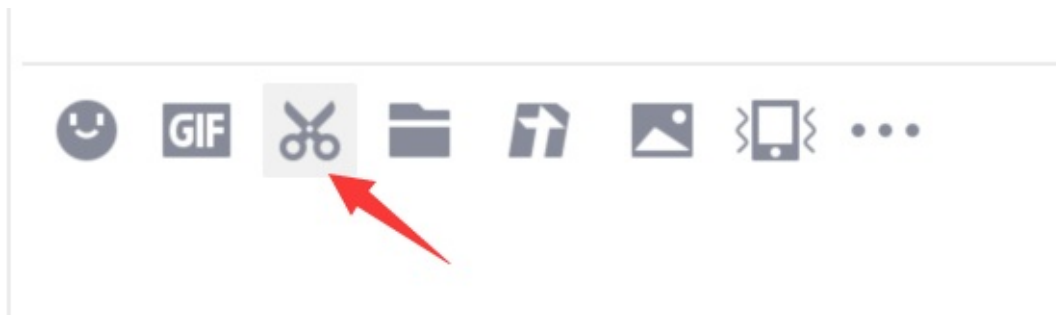
下面以具体例子来说明下：`GetElementHwndByText`

比如下面这个软件，我们想点击它里面的“打开串口”这个按钮。我们有以下几种方法：

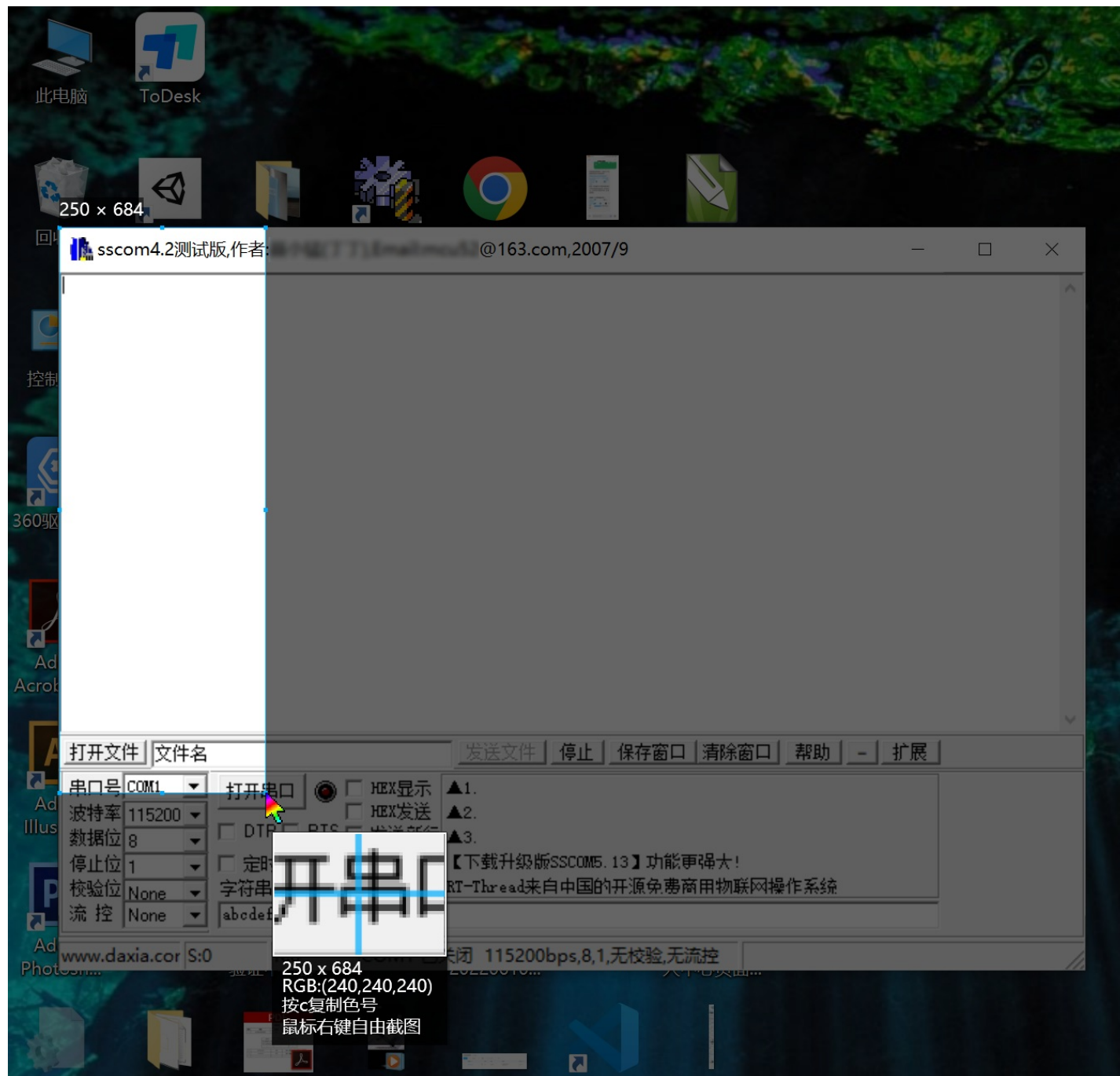
1. 根据按钮文字确定它然后点击，使用方法：`ClickElementByText`
2. 根据按钮类名确定它然后点击，使用方法：`ClickElementByClassName`
3. 根据按钮的坐标位置直接点击，使用方法：`ClickPoint`

这3种方法当然是前两种方法最好，方法3主要适用于没有句柄的按钮，比如WPF、网页等界面。我们这里就讲下如何简便的取坐标然后点击。

随便点开一个QQ聊天对话框，然后点击截图按钮：



这个时候从目标窗口的左上角开始截图。



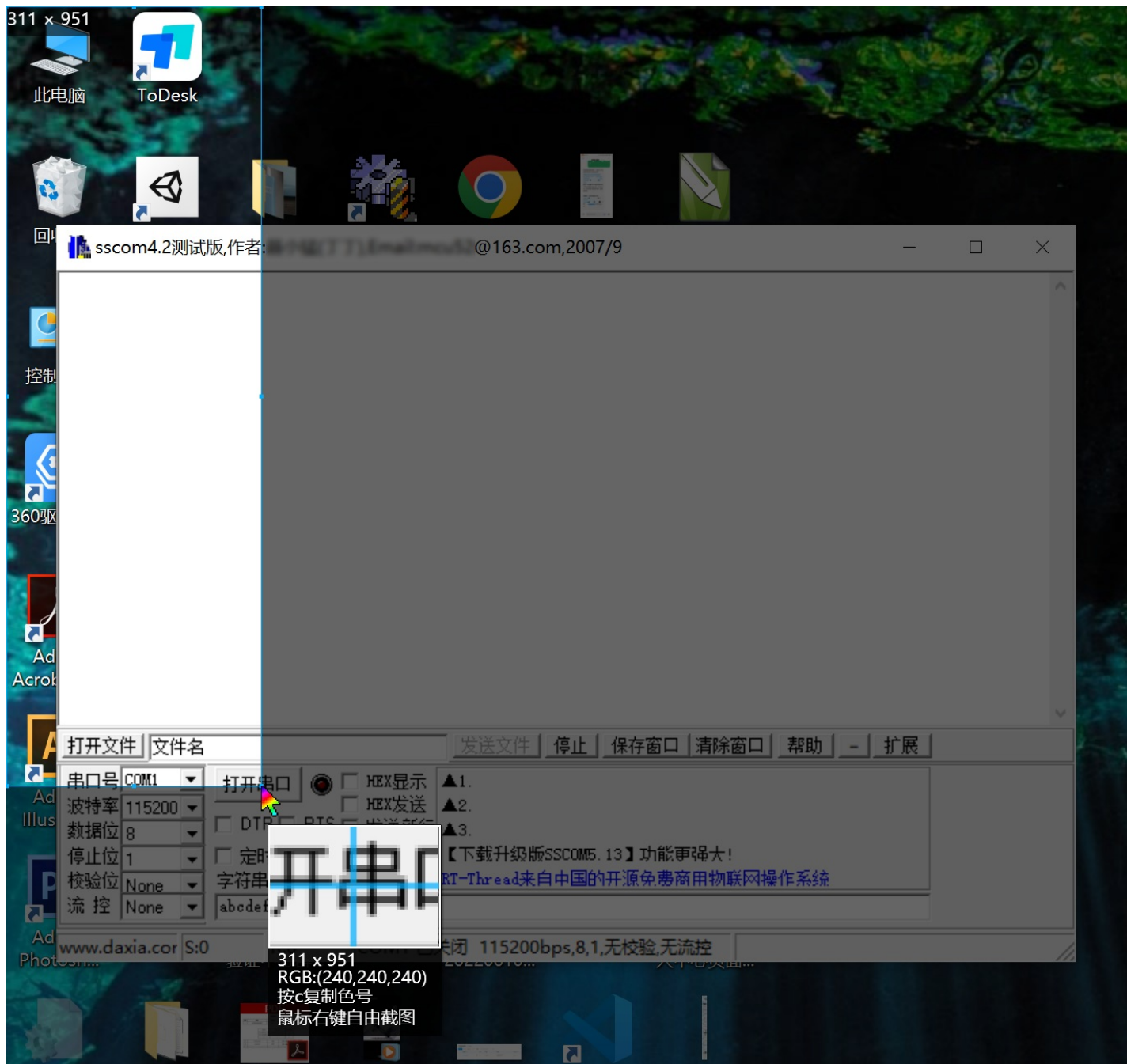
我们可以看到实时的长宽（250x684），这个长宽就可以看做相对于窗口左顶点的坐标。那么我们就可以写代码：

```
w.ClickPoint 250, 684
```

等价于：

```
w.ClickPoint 250, 684, relative
```

如果要用绝对坐标，也就是相对于桌面的左上角开始截图，那么就要带上absolute参数，看下面的截图：



可以看到实时的长为 (311x951)，那么我们就可以写代码：

```
w.ClickPoint 311, 951, absolute
```

完整代码为：

```
If w.GetWindowByTitleEx("sscom4.2测试版").hwnd <> 0 Then
    w.ClickPoint 250, 684 '推荐
    '// w.ClickPoint 250, 684, relative '与上一行代码效果同等
    '// w.ClickPoint 311, 951, absolute '采用绝对模式，同等效果
End If
```

小提示：推荐使用relative方法，也就是相对本窗口的方式，因为程序窗口相对于桌面中的位置不固定的，这样你的代码就没有通用性，窗口拖动下你用absolute绝对模式的话就点不到按钮了，用相对模式的话随便你拖动到哪儿都可以点击。当然有些程序是全屏的，比如游戏之类，具体还是看使用场景了。

06 相同标题的窗口如何得到所有句柄？

有时我们获取窗口并执行操作，发现并没有反应，其实大多数原因是有相同窗口，你通过.get等方法获取到的并不是你期望的窗口，比如有多个记事本文件打开着，你想操作其中一个，它们的标题都含有“记事本”3个字，你想操作指定的一个该怎么办？

我们的框架在GetWindowByTitleEx方法中提供了获取符合条件的所有窗口的功能。参考：

```
Dim w As New clsWindow
Dim strHwndAll As String
Dim i As Integer, v
w.GetWindowByTitleEx "记事本", , strHwndAll
MsgBox "已获取所有记事本的句柄：" & strHwndAll, vbInformation
```

这个时候我们可以根据标题进一步来区分。建议在标题明确的情况下不要使用GetWindowByTitleEx，而是用GetWindowByTitle，这样可以明确获得你想要的窗口，如果还是有重复那么只能获取所有句柄，然后再根据其他条件来区别，比如窗口大小，窗口内容，以及窗口位置等等。

联系我们

如果有问题或者建议以下途径反馈：

1. 可以在github或gitee上提交 Issue
2. 看云文档每个页面底部都有评论入口，可以在相关的页面底部留言
3. 当然也可以加我扣扣联系，QQ： 171977759
4. clswindow框架交流QQ群： 788028734